

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

La solvencia intertemporal de la deuda consolidada argentina
post-2025: proyecciones a partir de sus determinantes
macroeconómicos (2004-2025)

Tesis Final de Grado

Autores:

Páez, Santiago – Legajo: 34110

Chillón, Federico – Legajo: 34394

Carricondo, Emiliano – Legajo: 33396

Mendoza, Argentina
2026

Resumen

Introducción: La deuda pública consolidada de Argentina exhibe episodios recurrentes de reestructuración e inestabilidad macroeconómica. Este trabajo evalúa la solvencia intertemporal de dicha deuda en el período 2004–2025 y simula escenarios proyectados hasta 2035.

Metodología: Se aplica un protocolo econométrico secuencial sobre dos ventanas muestrales: la original, 88 observaciones trimestrales (2004T1–2025T4), y una ampliada de 108 observaciones (1999T1–2025T4) construida mediante empalme histórico (desagregación de Denton sobre series anuales del Compendio Fiscal 1993–2006) a pedido del director de tesis. Se aplican pruebas de estacionariedad (ADF, KPSS, DF-GLS), quiebre estructural endógeno (Zivot-Andrews) y múltiple (Bai-Perron), cointegración de Johansen, y se estima la Función de Reacción Fiscal mediante un Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM, sobre la ventana ampliada, técnica de referencia) y, como ejercicio de robustez sobre la ventana original, DOLS e IV-2SLS (instrumentado con el VIX y un spread soberano regional). Se estima además un modelo de umbral (Hansen, 1999, 2000) y un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico con Monte Carlo bajo volatilidad GARCH(1,1) y DCC-GARCH. Como extensión, se consolida la deuda del SPNF con los pasivos remunerados del Banco Central.

Resultados: La evidencia es consistentemente débil o mixta: la reacción fiscal de largo plazo no resulta significativa ni en DOLS de muestra completa ($\rho = -0,0071$, $p = 0,564$) ni en el VECM sobre ninguna de las dos ventanas ($\alpha_{pb} = 0,0044$, $p = 0,204$ en la ampliada; $\alpha_{pb} = 0,0014$, $p = 0,559$ en la original), aunque la reestimación por subperíodos revela inestabilidad paramétrica; el umbral candidato (EMBI+= 449 p.b.) resulta marginalmente significativo en nivel ($p = 0,076$, sobre una partición muestral desigual) y sólidamente significativo en primera diferencia a 2083 p.b. ($p < 0,001$); el EMBI+ instrumentado alcanza significatividad marginal ($p = 0,076$). La consolidación con el BCRA añade en promedio 5,5 pp del PIB (pico de 10,6% en 2018). La simulación estocástica arroja una probabilidad del 31,2% de que la deuda supere el 100% del PIB hacia 2035.

Discusión: No se verifica una regla de reacción fiscal activa, ni bajo DOLS ni bajo VECM, en ninguna de las dos ventanas muestrales; la evidencia de un umbral de fatiga fiscal es mixta, débil en niveles y más sólida en primera diferencia. El propio contraste de cointegración que sostiene el VECM ampliado es sensible al año de inicio de la muestra –el resultado depende de incluir o no 1999–, una fragilidad documentada explícitamente antes que ocultada. La solvencia operó, en el período estudiado, a través de canales en buena medida exógenos a la decisión fiscal discrecional –depreciación real, licuación inflacionaria y reestructuraciones con quita–, en línea con el Paradigma de la Restricción Externa. Las proyecciones DSA indican que la trayectoria de la deuda hacia 2035 depende en mayor medida de las variables macroeconómicas fundamentales –crecimiento, tipo de cambio real y tasas de interés– que del ajuste fiscal discrecional.



Índice general

Resumen	1
Lista de Acrónimos	5
1. Introducción	6
1.1. Contextualización de la Problemática	6
1.2. Delimitación Científica del Objeto	6
1.3. Viabilidad de la Investigación	7
1.4. Planteamiento del Problema	7
1.5. Trinidad Lógica de la Investigación	7
1.6. Objetivos de la Investigación	8
1.6.1. Objetivo General	8
1.6.2. Objetivos Específicos	8
1.7. Justificación de la Investigación	9
1.8. Hipótesis Derivadas	9
1.9. Estructura de la Tesis	9
2. Estado Actual del Conocimiento (Antecedentes)	11
2.1. Primer Eje: Limitaciones de los Enfoques Contables Lineales	11
2.1.1. La perspectiva integral de Rodríguez (2023)	11
2.1.2. El canal cambiario del perfil de deuda: Sanches (2019)	11
2.2. Segundo Eje: Procesos de Reestructuración y Actores Internacionales	12
2.2.1. Crisis de balanza de pagos y reestructuración: Aruguete (2021)	12
2.2.2. Teoría de juegos y Cláusulas de Acción Colectiva: Roldán (2021)	12
2.3. Tercer Eje: La Tensión Material y la Restricción Externa	12
2.3.1. Sostenibilidad de la deuda en sentido amplio: Bohoslavsky y Cantamutto (2024) y Cantamutto et al. (2024)	12
2.4. Cuarto Eje: Literatura Crítica sobre la Urgencia de la Fatiga Fiscal	12
2.5. Área de Vacancia: la Endogeneización Pendiente del Riesgo País	13
3. Marco Teórico	15
3.1. Nivel I: Paradigma de la Restricción Externa	15
3.2. Nivel II: Teoría General de la Solvencia Intertemporal	15
3.2.1. La Restricción Presupuestaria Intertemporal y el Ajuste SF	16
3.3. Nivel III: Teoría de la Fatiga Fiscal	17



3.4. Alcances y Límites del Marco Teórico	17
4. Marco Metodológico y Diseño de Investigación	19
4.1. Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación	19
4.1.1. Unidad de Análisis	19
4.1.2. Matriz Operacional de Variables	20
4.2. Construcción y Crítica de las Fuentes de Datos	21
4.2.1. Empalme de la Ventana Ampliada (1996–2003)	21
4.2.2. Auditoría de Cobertura: Series de Contingencia vs. Fuente Primaria	22
4.3. Estrategia Econométrica	23
4.3.1. Etapa 1: Estacionariedad y Quiebre Estructural Endógeno	23
4.3.2. Etapa 2: Selección de Rezagos y Cointegración de Johansen	23
4.3.3. Etapa 3: Vectores con Corrección de Error (VECM) y VAR Restringido	24
4.3.4. Etapa 4: Corrección por Endogeneidad (IV-2SLS)	25
4.3.5. Etapa 5: Modelo de Umbral (Hansen) y Fatiga Fiscal	25
4.3.6. Etapa 6: Simulación Estocástica y Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA)	25
5. Análisis Estadístico Descriptivo	27
5.1. Propiedades Estadísticas de la Muestra y Análisis Descriptivo	27
5.2. Fuente, Cobertura y Construcción de la Matriz de Datos	28
5.3. La Ventana Ampliada: Descriptivos e Integración (1999–2025, n=108)	28
5.3.1. Estacionariedad sobre la Ventana Ampliada	29
5.4. Distribución y Volatilidad de las Variables Base	30
5.5. Evolución del Vector de Solvencia: Deuda y Superávit	30
5.6. Efecto Hoja de Balance: Tipo de Cambio Real y Variación de Deuda	31
5.7. Protocolo de Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria	32
5.7.1. Contraste de Zivot-Andrews con Quiebre Estructural Endógeno	34
5.7.2. Deuda Consolidada: Incorporación de los Pasivos Remunerados del BCRA	35
5.7.3. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai-Perron	36
5.8. Matriz de Correlaciones Bivariadas y Diagnóstico de Multicolinealidad	38
5.9. Dispersión Empírica y la Hipótesis de Fatiga Fiscal	39
5.10. Limitaciones de la Muestra y Advertencias de Inferencia	40
6. Desarrollo Empírico y Resultados	42
6.1. Contrastes Adicionales de Raíz Unitaria (DF-GLS)	42
6.2. Relación de Largo Plazo: Cointegración de Johansen	43
6.2.1. Selección del Orden de Rezagos y Sensibilidad del Rango Estimado	44
6.3. Estimación de la Función de Reacción Fiscal por VECM (Ventana Ampliada)	45
6.3.1. Selección de Rezagos y Sensibilidad del Rango de Cointegración	45
6.3.2. Estimación VECM y Sensibilidad a la Elección de Rezagos	47
6.3.3. Verificación Complementaria: VECM sobre la Ventana Original con Series Reales	48

6.4. Estimación de la Función de Reacción Fiscal por Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS)	48
6.4.1. Alcance de la Ecuación de Largo Plazo: por qué el DOLS no replica el sistema de Johansen	49
6.5. Corrección por Endogeneidad: Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV-2SLS)	52
6.6. Modelo de Umbral de Hansen	55
6.6.1. Robustez: Umbral de Hansen con la Variable Dependiente en Primera Diferencia	56
6.7. Sensibilidad Temporal: Reestimación por Subperíodos	58
6.8. Interpretación de la Magnitud Económica de los Coeficientes	59
6.9. Síntesis de la Evidencia Empírica	59
7. Discusión	61
7.1. Sostenibilidad Intertemporal y Reglas Fiscales	61
7.2. La Hipótesis de Fatiga Fiscal	62
7.3. Implicancias de Economía Política	64
7.4. Proyecciones Probabilísticas post-2025 y Gráficos de Abanico	64
7.4.1. Escenarios Deterministas	65
7.4.2. Simulación Estocástica: Gráfico de Abanico de Monte Carlo	67
7.4.3. Robustez de la calibración: desvíos estándar estimados vía GARCH . . .	68
7.4.4. Correlación Condicional Dinámica: DCC-GARCH	69
7.5. Limitaciones del Análisis de Proyecciones	69
8. Conclusiones Finales	71
8.1. Síntesis de Hallazgos Empíricos	71
8.2. Aporte Metodológico y Límites del Estudio	75
8.3. Agenda de Investigación Futura e Implicancias Analíticas	76
8.4. Límites Cognitivos del Estudio y Consideraciones Prospectivas	78
A. Apéndice: Robustez Adicional y Estructura del Código Empírico	79
A.1. Tabla Consolidada de Limitaciones Metodológicas	79
A.2. Test de Cointegración de Engle-Granger	80
A.3. Estructura de la Cadena de Procesamiento de Código (Referencia)	81



Lista de Acrónimos

BCRA Banco Central de la República Argentina

CER Coeficiente de Estabilización de Referencia

DOLS Dynamic Ordinary Least Squares

DSA Debt Sustainability Analysis

EMBI Emerging Markets Bond Index (Indicador de Riesgo País)

FMI Fondo Monetario Internacional

FRF Función de Reacción Fiscal

HAC Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent

IV-2SLS Instrumental Variables Two-Stage Least Squares

MCO Mínimos Cuadrados Ordinarios

NEK Nueva Economía Keynesiana

PIB Producto Interno Bruto

TCRM Tipo de Cambio Real Multilateral

VIX Volatility Index (Chicago Board Options Exchange)

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contextualización de la Problemática

La República Argentina representa un caso paradigmático de inestabilidad macroeconómica crónica, caracterizado por episodios recurrentes de default (cesación de pagos), reestructuraciones de deuda y una exposición estructural a la restricción de divisas (D’Erasmus et al., 2016; Mendoza & Oviedo, 2009a). Tras la crisis de 2001 y la reestructuración de 2005 –con una quita de valor presente neto superior al 65%– la ratio Deuda/PIB cayó de 110% a un piso de 41,5% hacia 2011, impulsada por el recorte nominal de capital y un ciclo de materias primas (commodities) favorable. A partir de 2012 el deterioro fiscal fue continuo: el déficit primario alcanzó 3% del PIB hacia 2016, el Estado retornó a los mercados internacionales de crédito y, tras el cierre abrupto de esos mercados en 2018 y el acuerdo con el FMI, la ratio de deuda consolidada saltó hasta 94,5% del PIB.

La percepción de riesgo soberano, medida por el Emerging Markets Bond Index (EMBI+), promedió 2.416 puntos básicos durante el período 2004–2025 –con una desviación estándar de 876 puntos–, lo que refleja la incompatibilidad estructural entre las condiciones de financiamiento externo y una trayectoria de deuda estable. Recién en el bienio 2024–2025 un ajuste fiscal pronunciado, que restituye el superávit primario por primera vez desde 2011, coincidió con una compresión del EMBI+ hacia 561–1.100 puntos básicos. Esta trayectoria no puede explicarse exclusivamente por decisiones de política fiscal discrecional: la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la evolución del tipo de cambio real y la restricción de divisas operaron como determinantes simultáneos –a menudo dominantes– de la ratio Deuda/PIB, y la literatura sobre fatiga fiscal advierte que existe un límite económico e institucional para los superávits primarios que una sociedad puede sostener de manera prolongada (Ghosh et al., 2013).

1.2. Delimitación Científica del Objeto

En consonancia con la ruptura epistemológica que exige toda construcción de objeto científico (Bachelard, 1938), esta delimitación se aparta de las prenociones dicotómicas sobre la deuda pública (“buena”/“mala”, “legítima”/“odiosa”), no operacionalizables en una matriz de datos cuantitativa. Esta tesis define la deuda pública consolidada como una restricción presupuestaria intertemporal, cuya sostenibilidad queda parametrizada por una Función de Reacción Fiscal estimable y por dinámicas estocásticas latentes en los fundamentos macroeconómicos. El

riesgo soberano se modela como variable endógena que interactúa con la fatiga fiscal, y no como un factor exógeno aislado ni como resultado de la mera voluntad política del gobierno de turno.

1.3. Viabilidad de la Investigación

El diseño es viable en sus tres dimensiones convencionales: material, dado que la totalidad de las series proviene de organismos oficiales de acceso público y gratuito (BCRA, MECON, INDEC, datos.gob.ar) y de repositorios financieros de uso académico habitual (JP Morgan, Yahoo Finance), sin relevamiento primario ni financiamiento externo; técnica, dado que el instrumental econométrico requerido se encuentra íntegramente disponible en librerías econométricas de código abierto en Python; y temporal, dado que, al tratarse de un panel de series de tiempo de un único país, el cronograma de ejecución (Capítulo 4) no depende de la coordinación con terceros actores institucionales ni de trabajo de campo.

1.4. Planteamiento del Problema

La evaluación estándar de la sostenibilidad de la deuda pública, basada en la restricción presupuestaria intertemporal de Bohn (1998), sostiene que una política fiscal es sostenible si el Estado incrementa sistemáticamente su superávit primario ante el crecimiento de la ratio Deuda/PIB. Este enfoque asume que el espacio fiscal –formalizado por Ostry et al. (2010) como la distancia entre el nivel de deuda vigente y el límite que la capacidad de ajuste permite sostener– es ilimitado. Dicha presunción colisiona con la realidad de las economías emergentes: modelizaciones empíricas (Ghosh et al., 2013; Mendoza & Oviedo, 2004, 2009b) sugieren que la Función de Reacción Fiscal (FRF) puede exhibir no linealidades, con una reacción atenuada o inexistente bajo niveles elevados de deuda o riesgo soberano. La literatura aplicada a Argentina ha tendido además a excluir el riesgo soberano endógeno de la modelación de la reacción fiscal y a omitir el componente estocástico de las variables macroeconómicas –vacíos que esta tesis aborda directamente.

1.5. Trinidad Lógica de la Investigación

A continuación se sintetiza la correspondencia lógica entre la pregunta problema, el objetivo general y la hipótesis general que vertebra esta investigación.

- Pregunta Problema (P_1): ¿En qué medida las trayectorias de los determinantes macroeconómicos (crecimiento del producto, tipo de cambio real, tasa de interés y resultado fiscal primario) condicionaron la solvencia intertemporal de la deuda pública consolidada argentina durante el período 2004–2025, y qué horizontes de probabilidad emergen, a partir de dicha evidencia, para el subperíodo prospectivo 2026–2035?
- Objetivo General (O_G): Determinar en qué medida los determinantes macroeconómicos condicionaron la solvencia intertemporal de la deuda pública consolidada argentina (2004–2025) y proyectar su sostenibilidad hacia 2026–2035. Se formaliza en la Sección 1.6.2.

- Hipótesis General (H_1): La solvencia intertemporal de la deuda pública consolidada argentina durante el período 2004–2025 estuvo condicionada por una función de reacción fiscal estructuralmente débil frente al endeudamiento, en un régimen macroeconómico caracterizado por un canal de transmisión del riesgo país (EMBI+) hacia el esfuerzo fiscal efectivo, ambos fenómenos enmarcados por la restricción externa periférica.

Los dos primeros componentes de H_1 –la debilidad de la función de reacción fiscal y el canal de transmisión del riesgo país– se someten a contraste estadístico explícito mediante DOLS, IV-2SLS y el modelo de umbral de Hansen (Capítulo 6). La restricción externa periférica, en cambio, no es un contraste puntual sino el marco paradigmático (Nivel I, Capítulo 3) que enmarca la interpretación de ambos –de allí “enmarcados” y no “determinados”–: un supuesto de fondo, no un tercer contraste independiente.

1.6. Objetivos de la Investigación

1.6.1. Objetivo General

Determinar en qué medida los determinantes macroeconómicos condicionaron la solvencia intertemporal de la deuda pública consolidada argentina (2004–2025), mediante la estimación de una Función de Reacción Fiscal y la implementación de un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico orientado al horizonte 2026–2035.

1.6.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantea el siguiente protocolo analítico-econométrico:

1. Analizar las propiedades estocásticas de las series de tiempo macro-fiscales (2004–2025) mediante pruebas de raíz unitaria (ADF, KPSS) y de quiebre estructural endógeno (Zivot-Andrews).
2. Verificar la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre la ratio de endeudamiento, el esfuerzo primario, el riesgo soberano y el tipo de cambio real, mediante el contraste de Traza y Máximo Autovalor de Johansen.
3. Estimar la Función de Reacción Fiscal histórica mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS).
4. Evaluar la endogeneidad del riesgo soberano (EMBI+) respecto del esfuerzo fiscal, mediante Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV-2SLS).
5. Evaluar la existencia de no linealidades y regímenes de fatiga fiscal mediante un modelo de umbral para series temporales (Hansen, 1999, 2000).
6. Proyectar las trayectorias de la deuda consolidada para el período 2026–2035 bajo escenarios macroeconómicos deterministas, y simular las bandas de probabilidad de un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda estocástico mediante el método de Monte Carlo.

1.7. Justificación de la Investigación

La justificación de esta tesis reside en el vacío de conocimiento que persiste en la literatura sobre sostenibilidad fiscal para el caso argentino. En la dimensión metodológica, la tesis avanza sobre las limitaciones de la ecuación de acumulación clásica en dos direcciones no exploradas conjuntamente para este período: la corrección explícita de la endogeneidad del riesgo soberano mediante instrumentación en dos etapas, y el sometimiento de la hipótesis de fatiga fiscal a un contraste de significatividad estadística formal, en lugar de asumirla por analogía con la literatura internacional. En la dimensión empírica, la consolidación de los pasivos remunerados del BCRA con la deuda del SPNF y la implementación de un DSA estocástico con volatilidad GARCH y correlación condicional dinámica constituyen extensiones que la literatura aplicada al período 2004–2025 no ha desarrollado de manera integrada.

1.8. Hipótesis Derivadas

La Hipótesis General se desagrega en tres hipótesis derivadas –enunciados contrastables, parsimoniosos y no tautológicos–, cada una vinculada a una técnica econométrica específica del protocolo del Capítulo 4.

- H_{1a} (Fatiga Fiscal y Umbrales No Lineales): La Función de Reacción Fiscal argentina exhibe un umbral crítico de deuda o de riesgo soberano por encima del cual el coeficiente de reacción del superávit primario pierde significatividad estadística, evidenciando fatiga fiscal. Contrastada mediante el modelo de umbral de Hansen (1999, 2000) (Sección 6.6).
- H_{1b} (Endogeneidad del EMBI+ sobre el Coeficiente de Reacción Fiscal): El riesgo soberano (EMBI+) no es una variable exógena respecto del esfuerzo fiscal, sino que existe una relación de doble causalidad que sesga la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios simples. Contrastada mediante Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV-2SLS).
- H_{1c} (Existencia de Quiebres Estructurales Históricos): La serie de la ratio Deuda/PIB exhibe al menos un quiebre estructural estadísticamente identificable en el período 2004–2025, asociado a episodios de crisis de financiamiento externo. Contrastada mediante el test de quiebre endógeno de Zivot-Andrews y el procedimiento de quiebres múltiples de Bai-Perron.

Como se desarrolla en el Capítulo 6, la evidencia recogida para estas tres hipótesis derivadas es de magnitud e intensidad estadística heterogénea, y en ningún caso alcanza, con la muestra disponible, una confirmación categórica e inequívoca.

1.9. Estructura de la Tesis

El presente documento se estructura en ocho capítulos. El Capítulo 2 sistematiza el Estado del Arte y delimita el área de vacancia científica. El Capítulo 3 desarrolla el Marco Teórico en sus tres niveles de abstracción (paradigma macroeconómico, teoría general de la



solvencia y teoría sustantiva de la fatiga fiscal). El Capítulo 4 presenta el diseño metodológico, la matriz operacional de variables, la unidad de análisis y el protocolo econométrico completo. El Capítulo 5 ofrece el análisis estadístico descriptivo y las pruebas de integración de las series. El Capítulo 6 expone la estimación econométrica de la Función de Reacción Fiscal bajo las cuatro estrategias del protocolo. El Capítulo 7 discute dichos resultados a la luz de las hipótesis y desarrolla las proyecciones estocásticas de sostenibilidad. El Capítulo 8 consolida los hallazgos, reconoce las limitaciones del estudio y propone una agenda de investigación futura.

Capítulo 2

Estado Actual del Conocimiento (Antecedentes)

Este capítulo sistematiza las contribuciones de los autores centrales de la literatura argentina reciente, estructurando el debate en cuatro ejes: la insuficiencia de los enfoques contables (Rodríguez, 2023; Sanches, 2019), el análisis de la economía política del endeudamiento y las reestructuraciones (Aruguete, 2021; Roldán, 2021), las consecuencias materiales del ciclo financiero sobre la estructura productiva (Bohoslavsky & Cantamutto, 2024; Cantamutto et al., 2024), y la literatura que cuestiona la urgencia de la fatiga fiscal en contextos de tasa de interés real baja (Blanchard, 1990, 2019a).

2.1. Primer Eje: Limitaciones de los Enfoques Contables Lineales

La literatura coincide en señalar las limitaciones de las metodologías deterministas clásicas para evaluar la solvencia en economías periféricas.

2.1.1. La perspectiva integral de Rodríguez (2023)

Desde el marco de la Nueva Economía Keynesiana, Rodríguez (2023) analiza la evolución de la deuda pública argentina entre 2001 y 2022 mediante un indicador de “efectos sobre la deuda pública” que descompone la dinámica del cociente Deuda/PIB en sus determinantes. Su principal hallazgo es que, durante el 68% del período relevado, dicho indicador se ubicó en terreno negativo, evidenciando señales de insostenibilidad e incapacidad de maniobra fiscal, y que el cociente Deuda/PIB tomado de manera aislada resulta insuficiente para extraer conclusiones sobre sostenibilidad.

2.1.2. El canal cambiario del perfil de deuda: Sanches (2019)

En su tesis de maestría, Sanches (2019) descompone el cociente Deuda/PIB argentino en sus determinantes para aislar el peso específico del tipo de cambio, dado el perfil de deuda con elevada participación en moneda extranjera, y complementa el análisis con un estudio de panel entre países emergentes sobre la sensibilidad del diferencial de rendimiento soberano al perfil de moneda de la deuda. Su hallazgo central es que, para un perfil de deuda como el argentino, una depreciación real afecta el cociente Deuda/PIB tanto por el canal del capital como por el de los intereses.

2.2. Segundo Eje: Procesos de Reestructuración y Actores Internacionales

2.2.1. Crisis de balanza de pagos y reestructuración: Aruguete (2021)

Aruguete (2021) examina la crisis de balanza de pagos que Argentina transitó en 2020, originada en el proceso de sobreendeudamiento iniciado cuatro años antes, y el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera que buscó restaurar la sostenibilidad mejorando el perfil de vencimientos y despejando las necesidades de divisas de corto plazo. Su diagnóstico subraya que los modelos de sostenibilidad no pueden obviar el uso macroeconómico de los fondos prestados ni la vulnerabilidad que genera un perfil de vencimientos concentrado en moneda extranjera.

2.2.2. Teoría de juegos y Cláusulas de Acción Colectiva: Roldán (2021)

En su tesina de grado, Roldán (2021) analiza la renegociación de 2020 de la deuda soberana argentina con los tenedores privados de instrumentos bajo jurisdicción extranjera, abordando el proceso desde la Teoría de Juegos y destacando el rol de las Cláusulas de Acción Colectiva —incorporadas a los nuevos instrumentos tras la experiencia litigiosa de la crisis de 2014— para obligar a los acreedores a alinearse una vez superado cierto umbral de aceptación, reduciendo la capacidad de presión de los acreedores litigantes (holdouts).

2.3. Tercer Eje: La Tensión Material y la Restricción Externa

2.3.1. Sostenibilidad de la deuda en sentido amplio: Bohoslavsky y Cantamutto (2024) y Cantamutto et al. (2024)

Bohoslavsky y Cantamutto (2024) sostienen que el sobreendeudamiento argentino guarda una relación estructural con la especialización productiva extractiva del país, de modo que un criterio de sostenibilidad restringido al balance fiscal corriente omite la dimensión estructural de largo plazo. En la misma línea, Cantamutto et al. (2024) proponen leer la sostenibilidad desde la perspectiva de la “sostenibilidad de la vida”, cuestionando que el criterio fiscal —centrado en la capacidad de pago frente a los acreedores— pueda evaluarse con independencia de sus efectos sobre la reproducción social de la población.

2.4. Cuarto Eje: Literatura Crítica sobre la Urgencia de la Fatiga Fiscal

Junto a los tres ejes anteriores, que dan por plausible la fatiga fiscal, corresponde incorporar la literatura que cuestiona su urgencia. Ya Blanchard (1990) propuso matizar el cociente Deuda/PIB con indicadores fiscales complementarios en lugar de tratarlo como límite autosuficiente; tres décadas después, Blanchard (2019a) argumenta que en contextos donde la tasa de interés real se ubica sistemáticamente por debajo del crecimiento económico ($r < g$), el gobierno puede sostener déficits primarios moderados sin que el cociente diverja, lo cual relativiza la urgencia atribuida a los superávits primarios crecientes.

Esta perspectiva refuerza la decisión de someter la hipótesis de fatiga fiscal a un contraste explícito de significatividad estadística, en lugar de asumirla por analogía con economías centrales con acceso irrestricto a financiamiento en moneda propia —supuesto que el Marco Teórico (Capítulo 3) descarta para el caso argentino.

2.5. Área de Vacancia: la Endogeneización Pendiente del Riesgo País

Delimitado el estado del arte en sus cuatro ejes, corresponde precisar la vacancia científica que esta tesis busca cubrir. La literatura local relevada —tanto Rodríguez (2023) y Sanches (2019) desde el eje contable-estocástico, como Aruguete (2021) y Cantamutto et al. (2024) desde la economía política, incluso en su vertiente con referato (Bohoslavsky & Cantamutto, 2024)— coincide en tratar el esfuerzo fiscal y el riesgo soberano como fenómenos paralelos y narrativamente vinculados, pero no sometidos a un contraste de causalidad simultánea explícito: se argumenta cualitativamente que el riesgo país erosiona el espacio fiscal, pero no se estima un modelo que instrumente el EMBI+ para aislar su efecto causal sobre el resultado primario, purgado de la causalidad inversa (un peor resultado fiscal eleva el riesgo percibido por los acreedores).

Esta omisión resulta central: si el riesgo país se trata como exógeno en una regresión simple, cualquier coeficiente estimado se encuentra potencialmente sesgado por simultaneidad. La vacancia científica de esta tesis radica en la endogeneización instrumental del Riesgo País (EMBI+) mediante Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV-2SLS), y en el contraste explícito —mediante remuestreo estocástico (bootstrap)— de significatividad estadística de cualquier umbral de fatiga fiscal detectado, lo que permite evaluar estadísticamente los planteos de la literatura previa (Capítulo 6).

La Tabla 2.1 sintetiza esta vacancia en forma de matriz de contraste, cruzando las tres dimensiones metodológicas centrales del protocolo econométrico de esta tesis (tratamiento del riesgo país, modelización de no linealidades y naturaleza de las proyecciones) contra el tratamiento que reciben en cada uno de los dos ejes de la literatura relevada.

Tabla 2.1

Matriz de contraste del Estado del Arte y posicionamiento de la Tesis.

Dimensión / Autor	Enfoque (Rodríguez, Sanches)	Contable	Economía (Aruguete, Cantamutto)	Política (Canta-)	Contribución de esta Tesis
Tratamiento del Riesgo País	Tratado narrativamente como variable de contexto o variable aproximada (proxy) de costo de financiamiento		Tratado narrativamente como canal de vulnerabilidad externa (Aruguete) y subordinado a sus costos sociales (Cantamutto)		Endogeneizado explícitamente mediante instrumentación IV-2SLS (VIX, ETF EMB)
Modelización de No Linealidades	Asumida cualitativamente (“bola de nieve”, escenarios discretos) sin contraste formal		Asumida cualitativamente (rechazo político y barrera material como límites conjuntos) sin contraste formal		Testeada formalmente mediante modelo de umbral de Hansen con significatividad por remuestreo (Sup-LM)
Naturaleza de las Proyecciones	Deterministas contables o perturbaciones (shocks) aisladas sobre escenarios puntuales		Ausentes o subordinadas a la narrativa histórica e institucional, sin proyección cuantitativa		Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA) estocástico con simulación de Monte Carlo (1.000 iteraciones) y abanicos de probabilidad

Nota. Elaboración propia en base a la revisión de Rodríguez (2023), Sanches (2019), Aruguete (2021), Bohoslavsky & Cantamutto (2024) y Cantamutto et al. (2024) sistematizada en las Secciones anteriores de este capítulo.

La Tabla 2.1 delimita la contribución de esta tesis: el diferencial no reside en la extensión muestral, pues ambos ejes disponen de series históricamente tan extensas, sino en el refinamiento de la identificación causal en presencia de sesgos por simultaneidad. Mientras la literatura previa infiere el rol del riesgo país y de la fatiga fiscal a partir de la coincidencia narrativa entre series, esta tesis somete ambos mecanismos a un protocolo de identificación explícito (instrumentación del EMBI+, contraste de significatividad del umbral de Hansen) que distingue entre lo que la evidencia disponible permite afirmar y lo que continúa siendo una hipótesis interpretativa plausible. El aporte principal es de carácter metodológico: reemplaza la asociación narrativa de riesgo soberano y esfuerzo fiscal por un diseño de identificación causal que aísla el componente exógeno de cada mecanismo propuesto por la literatura precedente.

Capítulo 3

Marco Teórico

Este capítulo organiza el marco teórico en tres niveles de abstracción decreciente –el paradigma macroeconómico de la restricción externa, la teoría general de la solvencia intertemporal y la teoría sustantiva de la fatiga fiscal en economías periféricas–, definiendo la estructura analítica que articula las hipótesis y el diseño econométrico desarrollado para la economía argentina durante el período 2004–2025 (Capítulos 4 y 6).

3.1. Nivel I: El Paradigma Macroeconómico de la Restricción Externa

Esta tesis se enmarca en el paradigma de la restricción externa al crecimiento de las economías periféricas (Damill et al., 2015): la disponibilidad de divisas constituye el límite operativo y la restricción vinculante al proceso de acumulación en economías con pasivos en moneda extranjera. Bajo este enfoque, la deuda pública consolidada no es un fenómeno puramente fiscal, sino la contrapartida financiera de un patrón de inserción internacional asimétrico.

Las economías periféricas enfrentan el problema estructural del pecado original (original sin, Eichengreen et al., 2003): la incapacidad de emitir deuda internacional en moneda doméstica. Ello genera un insuperable descalce de monedas (currency mismatch), donde los ingresos del Estado se recaudan en moneda local mientras que los servicios del pasivo soberano se encuentran denominados en divisas. Cuando la economía no genera divisas genuinas al ritmo requerido por el perfil de vencimientos, el endeudamiento externo opera como mecanismo de cierre de brecha, trasladando la escasez de divisas hacia el futuro bajo la forma de un servicio de deuda creciente y expuesto a devaluaciones.

3.2. Nivel II: Teoría General de la Solvencia Intertemporal

En el nivel de la teoría general, esta tesis adopta el marco de la Restricción Presupuestaria Intertemporal formalizado por Bohn (1998, 2007). Conviene precisar la distinción terminológica entre solvencia y sostenibilidad que vertebra este marco: mientras la solvencia es una condición contable de largo plazo –exige que el valor presente descontado de los superávits primarios esperados iguale el stock de deuda inicial–, la sostenibilidad atañe a la viabilidad práctica y política de ejecutar dicho sendero de ajuste sin alcanzar límites de extracción ni perder el financiamiento de mercado.

La evolución de la ratio deuda/PIB (d_t) en el período t se rige por la ecuación funda-

mental de movimiento:

$$d_t - d_{t-1} = \frac{r_t - g_t}{1 + g_t} d_{t-1} - pb_t \quad (3.1)$$

donde d_{t-1} representa la ratio deuda/PIB del período anterior, pb_t es el resultado primario como proporción del PIB, r_t es la tasa de interés real ponderada de la cartera de pasivos, y g_t es la tasa de variación real del producto.

La estabilización de la ratio no depende exclusivamente del esfuerzo fiscal (pb_t). Si la tasa de interés real supera al crecimiento económico ($r_t > g_t$), se genera una dinámica autorregresiva explosiva (efecto “bola de nieve”). Para que la condición de solvencia intertemporal (esquema No-Ponzi) se verifique, el valor esperado del stock de deuda descontado debe anularse en el horizonte infinito, satisfaciendo la condición de transversalidad:

$$\lim_{e \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \left[\prod_{j=1}^e \left(\frac{1 + g_{t+j}}{1 + r_{t+j}} \right) d_{t+e} \right] = 0 \quad (3.2)$$

Para garantizar el cumplimiento de la condición de transversalidad, Bohn (1998) postula la existencia de una Función de Reacción Fiscal lineal en la que el gobierno ajusta el resultado primario ante variaciones en el stock de deuda heredado:

$$pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \gamma \tilde{y}_t + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

donde $\tilde{y}_t$ representa el ciclo económico (brecha del producto), ε_t es el término de error, y el parámetro ρ mide la respuesta marginal del esfuerzo fiscal frente al stock de deuda acumulado. La condición suficiente de solvencia establece que un coeficiente de reacción estrictamente positivo ($\rho > 0$) asegura la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública. El propio Bohn (2007) demuestra que la verificación empírica de $\rho > 0$ es suficiente para el cumplimiento de la condición de transversalidad, sin exigir cointegración estricta en niveles.

3.2.1. La Restricción Presupuestaria Intertemporal y el Ajuste Stock-Flujo (SF)

La ecuación de movimiento simplificada asume que la variación del stock de deuda responde únicamente al resultado primario y al diferencial $r_t - g_t$. La literatura teórica y empírica (Bohn, 1998; International Monetary Fund, 2003) reconoce un componente residual macro-determinante: el Ajuste Stock-Flujo (Stock-Flow Adjustment, SF_t), que capta toda variación del stock no explicada por el flujo fiscal corriente:

$$d_t = \frac{1 + r_t}{1 + g_t} d_{t-1} - pb_t + SF_t \quad (3.4)$$

donde SF_t agrupa los factores de valuación cambiaria, capitalización de intereses, emisión de títulos por rescates bancarios o pasivos contingentes y variaciones de activos financieros.

En economías periféricas sujetas a descalce de monedas, SF_t no es un componente estocástico de segundo orden, sino un determinante central de la trayectoria de la deuda. Los saltos discretos de la ratio deuda/PIB en Argentina durante 2018–2019 y 2020 obedecen principalmente a devaluaciones nominales que revalúan en pesos el stock de deuda denominado en moneda extranjera y a la capitalización de intereses en procesos de reestructuración. La asimetría entre

un flujo fiscal (pb_t) que se ajusta de manera gradual y un ajuste de stock (SF_t) que reacciona de forma discreta ante shocks cambiarios constituye la razón teórica fundamental de por qué una regla lineal de Bohn (ρ constante) resulta inadecuada para capturar la dinámica de solvencia en Argentina.

3.3. Nivel III: Teoría Sustantiva de la Fatiga Fiscal en Economías Periféricas

En el nivel de la teoría sustantiva, esta tesis adopta el marco de la Fatiga Fiscal de Ghosh et al. (2013), formalizado económicamente mediante el modelo de regresión de umbral de Hansen (1999). Ghosh et al. (2013) sostienen que la reacción fiscal no es invariante respecto del nivel de endeudamiento o de tensión financiera: existe un límite práctico para la extracción de excedentes fiscales. Al superar la deuda o el riesgo soberano un umbral crítico, el esfuerzo fiscal se atenúa o colapsa, imposibilitando el cumplimiento de la condición de transversalidad sin incurrir en reestructuraciones o dominancia fiscal.

Formulada dentro del modelo de umbral de Hansen (1999), la Función de Reacción Fiscal no lineal adopta la siguiente estructura:

$$pb_t = \alpha + \beta_1 d_{t-1} \mathbb{I}(risk_t \leq \tau^*) + \beta_2 d_{t-1} \mathbb{I}(risk_t > \tau^*) + \gamma \tilde{y}_t + \varepsilon_t \quad (3.5)$$

donde $\mathbb{I}(\cdot)$ representa la función indicadora de régimen, $risk_t$ es la variable de tensión financiera (proxy por el indicador de riesgo país EMBI+), y τ^* es el parámetro de umbral crítico estimado endógenamente. El coeficiente β_1 mide la respuesta fiscal en el régimen normal ($risk_t \leq \tau^*$), mientras que β_2 captura la respuesta en el régimen de estrés financiero ($risk_t > \tau^*$). La hipótesis de fatiga fiscal se verifica cuando $\beta_2 < \beta_1$, evidenciando una pérdida de efectividad o atenuación del esfuerzo fiscal al cruzar el umbral τ^* .

La aplicación de la hipótesis de fatiga fiscal a economías periféricas requiere una traslación crítica. En economías centrales, la fatiga fiscal emerge como un límite de economía política interna al incremento de impuestos o recortes de gasto. En economías periféricas como la argentina, la fatiga adquiere un carácter bifronte: enfrenta el límite de economía política frente al ajuste (Cantamutto et al., 2024) y la barrera material de la restricción externa (Aruguete, 2021). Debido al descalce de monedas, la generación de un superávit primario en pesos no se traduce de forma directa en capacidad de pago en divisas si la restricción externa es vinculante.

Esta dualidad explica la recurrencia de episodios de fatiga fiscal en la historia reciente argentina —el colapso de 2001, la crisis cambiaria de 2018 y la reestructuración de 2020—, en los cuales el sendero de superávits primarios requerido por la carga de servicios excedió los límites políticos y materiales de extracción fiscal. Estos episodios constituyen la motivación histórica que la especificación no lineal de Hansen (τ^* , β_1 , β_2) contrasta empíricamente en el Capítulo 6.

3.4. Alcances y Límites del Marco Teórico

Quedan deliberadamente fuera de este estudio la teoría neoclásica del crecimiento óptimo y los modelos de ciclo real sin fricciones financieras (incompatibles con la restricción externa

y el canal de riesgo soberano), así como el análisis jurídico sobre la legitimidad del endeudamiento. Los conceptos integrados en este marco teórico –restricción externa, descalce de monedas, solvencia de Bohn (ρ), ajuste stock-flujo (SF_t) y fatiga fiscal de Hansen (τ^*, β_1, β_2)– poseen una correspondencia isomórfica directa con la matriz operacional del Capítulo 4 y el desarrollo empírico del Capítulo 6.

Capítulo 4

Marco Metodológico y Diseño de Investigación

Este capítulo detalla y justifica las elecciones metodológicas, el tipo de diseño, la matriz operacional de variables y las técnicas econométricas que conforman el protocolo de esta investigación.

4.1. Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación

Siguiendo la clasificación estándar de los diseños de investigación en ciencias sociales (Marradi et al., 2007; Rojas Soriano, 2013) y los criterios de formulación de un proyecto de tesis (Bassi & Hernández, 2015), esta investigación adopta un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo-explicativo, buscando establecer relaciones estadísticas e inferir umbrales críticos de reacción fiscal. El diseño temporal es longitudinal de series de tiempo (caso único, Argentina), lo cual permite capturar la volatilidad e inestabilidad macroeconómica local sin el sesgo de promedios multinacionales. Siguiendo una lógica deductiva, se derivan hipótesis contrastables (H_{1a} , H_{1b} , H_{1c}) desde la Restricción Presupuestaria Intertemporal y se someten a contrastación empírica en el Capítulo 6.

La investigación trabaja con dos ventanas muestrales complementarias, no una única. La ventana original, 2004T1–2025T4 ($n = 88$), cubre el período con cobertura primaria homogénea de todas las variables del modelo y sostiene la estimación DOLS de referencia (Sección 4.3.3) junto con el resto del protocolo de robustez (umbral de Hansen, quiebres de Bai-Perron, DSA estocástico). La ventana ampliada, 1999T1–2025T4 ($n = 108$), incorpora un tramo empalmado 1996–2003 (Sección 4.2.1) y sostiene la estimación VECM/VAR restringido que reemplaza a DOLS como técnica de referencia para la Función de Reacción Fiscal de largo plazo (Sección 4.3.3), a pedido del director de tesis, quien solicitó explícitamente extender la ventana temporal aun a costa de incorporar quiebres estructurales extremos –el colapso de la convertibilidad y el default de 2001–2002–, exigiendo en contrapartida que el procedimiento de extensión quede documentado en su totalidad.

4.1.1. Unidad de Análisis

La Unidad de Análisis es el trimestre macroeconómico consolidado de Argentina, para el período 2004T1–2025T4 en la ventana original y 1999T1–2025T4 en la ventana ampliada. Esta frecuencia, frente a la agregación anual tradicional, captura la volatilidad de los flujos fiscales y las oscilaciones del riesgo país sin los suavizamientos de la baja frecuencia anual.

4.1.2. Matriz Operacional de Variables

Siguiendo la estructura del dato científico –unidad de análisis, variable, valor e indicador– propuesta por Samaja (1993), la Tabla 4.1 formaliza la correspondencia entre cada dimensión teórica desarrollada en el Capítulo 3, su variable econométrica simbólica y su indicador operacional efectivamente medido, explicitando además su unidad de medida y su fuente de datos oficial.

Tabla 4.1

Matriz de Operacionalización de Variables e Isomorfismo Lógico.

Dimensión Teórica	Variable	Indicador Operacional / Proxy	Unidad	Transformación Aplicada	Fuente
Esfuerzo Fiscal Primario Corriente	pb_t	Resultado Primario del SPNF / PIB	%	Nivel, sin transformar (admite negativos)	Hacienda (MECON)
Stock de Deuda Heredado	d_{t-1}	Stock de Deuda Bruta Consolidada SPNF _{t-1} / PIB	%	Nivel, rezagado un período	Finanzas (MECON)
Ciclo Macroeconómico	$\tilde{y}_t$	Brecha del Producto (HP s/ PIB real)	Desv. %	Filtro HP ($\lambda = 1600$), % de desvío tendencial	INDEC
Perturbaciones de Gasto Extraordinario	g_t^{exp}	Gasto primario en crisis real	p.p. PIB	Nivel, sin transformar	MECON
Restricción Financiera Internacional	$risk_t$	Riesgo País (EMBI+)	pb	Nivel; rezagado como instrumento (Etapas 3 y 5) o contemporáneo como variable endógena (Etapas 4)	BCRA / Bloomberg
Efecto de Valoración Cambiaria	tc_t^{val}	Interacción deuda en moneda extranjera × variación TCRM	Tasa var.	Tasa de variación interperiódica del TCRM	BCRA / INDEC
Tensión Cambiaria (nivel)	—	TCR Multilateral (TCRM, base BCRA; no bilateral USD/ARS)	Índice	Nivel; variable de control macroeconómico	BCRA / datos.gob.ar
Precios Relativos	—	Coef. de Estabilización de Referencia	Índice acum.	Nivel, sin transformar	BCRA
Perturbación Financiera / Riesgo Emergente	—	VIX (CBOE) y ETF EMB (iShares JPMorgan EMBI)	Puntos / USD	Nivel; instrumentos externos (IV-2SLS)	Yahoo Finance / Bloomberg
Restricción Externa (paradigma marco, Nivel I)	—	Sin variable de aproximación propia. Paradigma (Cap. 3) operacionalizado vía $risk_t$ y tc_t^{val}	N/A	N/A	—

Nota. Elaboración propia en base al libro de códigos (codebook) de la matriz de datos consolidada del proyecto. La Deuda Pública Consolidada corresponde exclusivamente al Sector Público No Financiero (SPNF), excluyendo pasivos remunerados del BCRA (ver aclaración de perímetro institucional a continuación). Fuentes institucionales: Ministerio de Economía — <https://www.economia.gob.ar> —; INDEC — <https://www.indec.gob.ar> —; BCRA — <https://www.bcr.gov.ar> —; Portal de Datos Abiertos — <https://www.datos.gob.ar> —; Yahoo Finance — <https://finance.yahoo.com> —.

La variable Deuda Pública (d_t) corresponde al stock bruto consolidado del Sector Público No Financiero (SPNF), según los estándares del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI (2014) y la Secretaría de Finanzas (MECON). Se excluyen de la definición central los pasivos remunerados del BCRA (LEBAC, LELIQ y pases), cuya dinámica responde a po-

lítica monetaria. No obstante, como prueba de robustez (Capítulo 6), se construye una serie consolidada alternativa que suma los pasivos del BCRA al stock del SPNF.

4.2. Construcción y Crítica de las Fuentes de Datos

El trabajo empírico en Argentina enfrenta el desafío estructural de la calidad y continuidad de las estadísticas públicas. En línea con la exigencia de respaldo empírico de toda afirmación sobre la evolución de las variables (Ynoub, 2007), esta investigación utiliza exclusivamente fuentes secundarias oficiales, obtenidas mediante un protocolo de ingesta en dos etapas. En primera instancia, se intentó la descarga automatizada vía Application Programming Interface (API): la Deuda Pública, el Resultado Primario y el Tipo de Cambio Real Multilateral desde `apis.datos.gob.ar` (MECON/BCRA/INDEC); el Coeficiente de Estabilización de Referencia desde la API pública del BCRA; y el índice de volatilidad VIX desde Yahoo Finance. En segunda instancia, ante discontinuidades o interrupciones de conectividad, se recurrió a un esquema jerárquico de fuentes de contingencia –informes del BCRA y MECON, series históricas de JP Morgan y CEPAL, y la base World Economic Outlook del FMI–, exigiendo en todos los casos el cruce contra un mínimo de dos fuentes independientes antes de su incorporación a la base consolidada, como criterio de confiabilidad instrumental de la matriz de datos (Cohen & Gómez Rojas, 2019). Para el Resultado Primario y la Deuda Pública en particular, los identificadores de serie de `apis.datos.gob.ar` vigentes al inicio del proyecto quedaron discontinuados durante su desarrollo; en la práctica, la totalidad de las 88 observaciones trimestrales de ambas variables proviene de esta segunda vía –no de un llamado API exitoso–, consistente entre sí y con la base FMI WEO en los puntos de control verificados.

4.2.1. Empalme de la Ventana Ampliada (1996–2003)

Ninguna de las cuatro variables del sistema de cointegración (deuda pública, resultado primario, EMBI+, TCRM) tiene cobertura trimestral verificable en fuente primaria antes de 2004 o, en el caso del EMBI+, antes de 1998. Extender la ventana muestral a 1999T1–2025T4 exigió, entonces, construir el tramo 1996–2003 mediante un procedimiento de empalme documentado en su totalidad, y no una simple extrapolación.

Para la Deuda Pública y el Resultado Primario del SPNF, la fuente del tramo faltante es el Compendio Fiscal 1993–2006 de la Secretaría de Hacienda (MECON), de frecuencia anual. El procedimiento consta de dos pasos, aplicados por separado a cada variable. Primero, dado que las series del Compendio no miden exactamente lo mismo que las series API vigentes desde 2004 –distinto perímetro institucional y, en el caso de la deuda, distinta valuación–, se calcula un coeficiente de enlace (link coefficient) en el año de solapamiento más cercano al punto de empalme (2004): la razón entre el valor de la serie moderna y el valor de la serie del Compendio en ese año. Ese coeficiente –no un supuesto de identidad entre ambas series– es el que se aplica a los valores anuales históricos antes de desagregarlos. El coeficiente resultó razonablemente estable para la deuda ($\approx 0,87$) pero inestable para el resultado primario, cuyo cociente Compendio/dataset-actual pasa de 1.12 en 2004 a 2.07 en 2006 –evidencia de una diferencia de perímetro más profunda que una diferencia de valuación–; se utiliza igualmente

el coeficiente del año de empalme por ser el más cercano al punto de unión, y esta limitación queda declarada como la aproximación menos confiable del procedimiento. Segundo, los valores anuales reescalados se desagregan a frecuencia trimestral mediante el método de Denton sin indicador (Denton, 1971), que minimiza la suma de las diferencias trimestre a trimestre al cuadrado sujeto a que el promedio de los cuatro trimestres de cada año reproduzca el valor anual dado –el procedimiento estándar para pasar de frecuencia anual a trimestral cuando no existe una serie de alta frecuencia relacionada que sirva de indicador–. Para evitar un salto artificial en el punto de unión, la optimización incluye como puntos fijos (sin restricción de promedio anual, solo como ancla del término de suavidad) los trimestres reales 2004T1–2006T4 inmediatamente posteriores al tramo estimado.

Para el PIB real, al no existir la ambigüedad de perímetro institucional del resultado fiscal, el nivel anual 1996–2003 se reconstruye encadenando hacia atrás desde el propio dato trimestral real de 2004 con las tasas de crecimiento anuales publicadas por INDEC y el Banco Mundial, sin coeficiente de enlace; la desagregación trimestral sigue el mismo procedimiento de Denton anclado contra 2004–2006.

Para el TCRM y el EMBI+, en cambio, no se empalma: en la matriz de datos ampliada, se reemplaza la totalidad del panel –incluida la ventana 2004–2025– por series reales de fuente primaria, en lugar de heredar de la matriz original los valores de contingencia usados hasta este punto. El TCRM proviene del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral publicado por el BCRA (rebasado a diciembre de 2001 = 1, cobertura 1997–2025), que reemplaza al valor de contingencia utilizado hasta este punto –un hallazgo de auditoría de fuentes que se documenta en la Sección 4.2.2–. El EMBI+ (riesgo país) proviene de la serie diaria publicada por Ámbito Financiero, agregada a frecuencia trimestral por promedio simple, con cobertura desde diciembre de 1998; este es el límite que fija el inicio efectivo de la ventana ampliada en 1999T1, un trimestre después del primer dato disponible. El VIX y el CER permanecen en su ventana original (2004–2025, 88 observaciones): no forman parte del sistema de cointegración –son variables de control o instrumentos externos– y su extensión no es necesaria para la estimación VECM.

La columna `es_interpolado` de la matriz de datos ampliada distingue explícitamente, para cada trimestre, si el dato proviene del empalme (1996T1–2003T4, deuda/resultado primario/PIB real únicamente) o de fuente primaria directa, preservando la trazabilidad exigida por el protocolo de fuentes secundarias (Cohen & Gómez Rojas, 2019).

4.2.2. Auditoría de Cobertura: Series de Contingencia vs. Fuente Primaria

Un chequeo de trazabilidad –comparar cada columna de la matriz de datos original contra los valores de contingencia embebidos en el código de ingesta– reveló que, además de la Deuda Pública y el Resultado Primario (ya documentados como no provenientes de un llamado API exitoso), el TCRM y el EMBI+ también correspondían en su totalidad, en las 88 observaciones originales, a la fuente de contingencia y no a una consulta API exitosa. Esta auditoría motivó directamente su reemplazo por las series reales BCRA y Ámbito Financiero descritas en la Sección 4.2.1 en la matriz de datos ampliada –no solo en el tramo empalmado, sino en la totalidad de su ventana 1999–2025–, verificado mediante el cruce en el subperíodo de solapamiento 2004–2025 contra los valores previamente utilizados. La matriz de datos original

de 88 observaciones, que sostiene DOLS, IV-2SLS, el umbral de Hansen, Bai-Perron y el DSA estocástico, conserva por el momento los valores de contingencia; la Sección 5.10 del Capítulo 5 y el Capítulo 6 documentan si y cómo se propaga este reemplazo a esos ejercicios.

4.3. Estrategia Econométrica

La evaluación de la fatiga fiscal requiere un abordaje econométrico secuencial de seis etapas, diseñado para evitar estimadores sesgados o regresiones espurias.

4.3.1. Etapa 1: Estacionariedad y Quiebre Estructural Endógeno

Se aplican los contrastes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) —de hipótesis nulas opuestas— junto con el test de Dickey-Fuller Generalized Least Squares (DF-GLS) de Elliott et al. (1996) sobre cada serie en niveles y en primeras diferencias. Para los casos de diagnóstico ambiguo entre dichos contrastes, se implementa adicionalmente el test de quiebre estructural endógeno de Zivot y Andrews (1992), que no requiere especificar a priori la fecha de ruptura sino que la estima mediante búsqueda secuencial del punto que minimiza el estadístico t del parámetro autorregresivo, permitiendo distinguir series genuinamente integradas de series estacionarias en torno a una tendencia quebrada. El protocolo se aplica sobre la ventana original (88 obs.) para la totalidad de las variables de la matriz de datos, y se repite sobre la ventana ampliada (108 obs.) para las cuatro variables del sistema de cointegración, con resultados de orden de integración consistentes entre ambas ventanas (Sección 5.7).

4.3.2. Etapa 2: Selección de Rezagos y Cointegración de Johansen

Antes de estimar cualquier relación de largo plazo, se verifica mediante el procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen (contraste de Traza) si el sistema conformado por la ratio de deuda (d_t), el resultado primario (pb_t), el riesgo soberano ($risk_t$) y el tipo de cambio real (tc_t) admite al menos una combinación lineal estacionaria, condición necesaria para descartar una regresión espuria en niveles. El orden de rezagos del VAR subyacente se selecciona por mayoría de criterios de información (AIC, BIC, FPE, HQIC); en ninguna de las dos ventanas muestrales los cuatro criterios coinciden —en la ventana original seleccionan 2, 1, 2 y 2 rezagos respectivamente, y en la ampliada 5, 1, 5 y 2—, de modo que la especificación final no se apoya en un único criterio sino que se reporta la sensibilidad del rango de cointegración y de la estimación posterior a esta elección (Sección 6.3).

En la ventana ampliada, el contraste de Johansen exhibe además una sensibilidad sustantiva al punto de inicio de la muestra: con el rezago más parsimonioso (criterio BIC), la Traza no rechaza la ausencia de cointegración ($H_0 : r = 0$) al incluir el año 1999 completo, pero sí la rechaza al excluirlo. Esta fragilidad —documentada en el Capítulo 6— es consistente con la literatura sobre la distorsión del contraste de Johansen ante quiebres estructurales severos no modelados en la tendencia determinística (Gregory & Hansen, 1996; Johansen et al., 2000), y es precisamente el tipo de tensión que el pedido explícito del director de extender la ventana “aun con cambios estructurales extremos” buscaba hacer emerger: la muestra ampliada no ofrece una

imagen más nítida de la cointegración de largo plazo, sino una menos concluyente en el margen, atribuible al colapso de la convertibilidad y el default de 2001–2002. Ante esta ambigüedad, se impone un rango de cointegración $r = 1$ por motivo teórico –una única relación de largo plazo, la Función de Reacción Fiscal de Bohn (1998)–, criterio ya utilizado en la ventana original ante una ambigüedad de signo opuesto (Sección 6.3), documentando en ambos casos que la imposición no es una elección neutral.

4.3.3. Etapa 3: Vectores con Corrección de Error (VECM) y VAR Restringido

A pedido del director de tesis –quien observó que la elección de Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS) del trabajo original no había sido justificada frente a la alternativa de un sistema–, la estimación de referencia de la Función de Reacción Fiscal de largo plazo pasa de DOLS a un Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM) sobre la ventana ampliada. La diferencia no es meramente técnica: DOLS estima la relación de largo plazo mediante una única ecuación, con pb_t como variable dependiente y la endogeneidad de corto plazo tratada mediante adelantos y rezagos ad hoc de Δd_t (Stock & Watson, 1993); un VECM, en cambio, modela el sistema completo – d_t , pb_t , $risk_t$, tc_t – como conjuntamente endógeno, sin necesidad de designar una variable dependiente “principal” ni de purgar sesgos con una construcción auxiliar: la endogeneidad queda integrada directamente en la estructura del sistema.

La especificación estimada es:

$$\Delta \mathbf{x}_t = \alpha \beta' \mathbf{x}_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{x}_{t-i} + \delta \tilde{y}_t + \varepsilon_t \quad (4.1)$$

donde $\mathbf{x}_t = (d_t, pb_t, risk_t, tc_t)'$, β es el vector de cointegración (relación de largo plazo, normalizado sobre d_t), α contiene los coeficientes de ajuste (velocidad de corrección de cada variable hacia el equilibrio de largo plazo ante un desvío del período anterior) y la brecha del producto $\tilde{y}_t$ entra como variable exógena estacionaria, fuera del vector de cointegración, por ser $I(0)$ por construcción. El rango de cointegración se impone en $r = 1$ (Sección 4.3.2) y el rezago en primeras diferencias $k - 1$ se fija según el criterio BIC sobre la ventana ampliada, reportando en el Capítulo 6 la sensibilidad de β y α a esta elección. Cuando el sistema no supera el contraste de cointegración bajo una especificación alternativa, se estima en su lugar un VAR restringido a primeras diferencias –sin relación de largo plazo, imponiendo la raíz unitaria como restricción explícita en vez de estimar niveles espuriamente– como contraste.

DOLS no se descarta: se conserva como ejercicio de robustez y de comparación metodológica sobre la ventana original de 88 observaciones, con la especificación:

$$pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \gamma \tilde{y}_t + \sum_{j=-4}^4 \phi_j \Delta d_{t-j} + \varepsilon_t \quad (4.2)$$

aumentada, siguiendo a Stock y Watson (1993), con $m = 4$ adelantos y rezagos de la primera diferencia de la deuda para obtener un estimador superconsistente de ρ aun ante incertidumbre sobre el rango exacto de cointegración del sistema.

4.3.4. Etapa 4: Corrección por Endogeneidad (IV-2SLS)

El tratamiento sistémico de la endogeneidad en el VECM (Etapa 3) no vuelve redundante este paso: IV-2SLS se aplica sobre la especificación DOLS de la ventana original, como corrección de endogeneidad dentro de un marco de ecuación única, complementaria —no sustituta— del tratamiento estructural del VECM. Dado que la teoría económica predice causalidad inversa entre el resultado fiscal y el riesgo soberano, se instrumenta el EMBI+ ($risk_t$) mediante el índice de volatilidad global VIX y un diferencial de riesgo soberano regional (spread, variable de aproximación de mercado construida sobre el ETF EMB —iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond, que replica el JPMorgan EMBI Global Diversified, la misma familia de índices que el EMBI+ argentino—), estimando por Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV-2SLS). La fortaleza del diseño instrumental se evalúa mediante el estadístico F de la regresión de primera etapa (exigiendo $F > 10$, Staiger y Stock, 1997), junto con el test de endogeneidad de Wu-Hausman y el test de sobreidentificación de Sargan. Una versión preliminar de este ejercicio instrumentó en cambio con el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) rezagado; ese instrumento fue descartado por violar la restricción de exclusión (Sección 6.5), al impactar de manera directa sobre la recaudación por retenciones y el costo fiscal de los subsidios indexados al tipo de cambio real.

4.3.5. Etapa 5: Modelo de Umbral (Hansen) y Fatiga Fiscal

Para evaluar la existencia de fatiga fiscal, se estima una regla de reacción fiscal con efectos de umbral determinados endógenamente por el nivel de riesgo soberano, siguiendo la formulación de Hansen (1999):

$$pb_t = \alpha + \beta_1 d_{t-1} \mathbb{I}(\text{EMBI}_t \leq \tau) + \beta_2 d_{t-1} \mathbb{I}(\text{EMBI}_t > \tau) + \gamma \tilde{y}_t + \varepsilon_t \quad (4.3)$$

donde $\mathbb{I}(\cdot)$ es la función indicadora de régimen, τ^* denota el umbral crítico óptimo de riesgo soberano estimado mediante búsqueda de grilla sobre los percentiles 15–85 de la distribución empírica del EMBI+, y $\tilde{y}_t$ es la brecha del producto como variable de control macroeconómico. La significatividad estadística del quiebre se contrasta mediante el estadístico Sup-LM, cuya distribución bajo la hipótesis nula de linealidad —no estándar— se aproxima mediante remuestreo (bootstrap) con 1.000 réplicas, siguiendo a Hansen (1999, 2000).

Como exploración preliminar, se aplicó sobre la serie de resultado primario un algoritmo de detección de quiebres múltiples mediante programación dinámica de costo L_2 (Truong et al., 2020); sus resultados se reportan en el Capítulo 5. Sobre esa base se implementó el procedimiento formal de Bai y Perron (2003): programación dinámica exacta sobre la suma de cuadrados residuales de la ratio Deuda/PIB (y su versión consolidada con los pasivos del BCRA), con selección endógena del número de quiebres mediante el criterio BIC (Yao, 1988). Sus resultados se reportan en el Capítulo 6.

4.3.6. Etapa 6: Simulación Estocástica y Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA)

Para trascender las proyecciones deterministas convencionales, se implementa un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) estocástico siguiendo el estándar de organismos mul-

tilaterales (International Monetary Fund, 2003, 2021). Se simulan tres escenarios deterministas (Optimista, Referencia y Estrés) y una simulación de Monte Carlo de 1.000 iteraciones, en la cual las variables macroeconómicas fundamentales (crecimiento, tasas de interés doméstica y externa, depreciación real y resultado primario) reciben perturbaciones (shocks) anuales aleatorias extraídas de una distribución t de Student multivariada con $\nu \approx 5,1$ grados de libertad, calibrada según los órdenes de magnitud de la volatilidad y curtosis observadas en la economía argentina. Para las tres variables con serie histórica propia en la matriz de datos (resultado primario, crecimiento y depreciación real), los desvíos calibrados se reemplazan por desvíos GARCH(1,1) y la matriz de correlación estática se contrasta contra la correlación condicional dinámica de un modelo DCC-GARCH (R. Engle, 2002), estimado en dos etapas por Cuasi-Máxima Verosimilitud (QML); las tasas de interés doméstica y externa, sin serie propia en la matriz de datos, permanecen calibradas. Los resultados se visualizan mediante gráficos de abanico (fan charts, en la denominación de los informes de política monetaria de bancos centrales de la región), mapeando los percentiles de la distribución empírica de la deuda simulada para estimar la probabilidad de que la ratio supere el umbral crítico de sostenibilidad al cierre del horizonte prospectivo 2026–2035.

Capítulo 5

Análisis Estadístico Descriptivo

Previo a la inferencia econométrica causal desarrollada en el Capítulo 6, este capítulo describe la fuente, la construcción, el comportamiento tendencial, la dispersión y las propiedades de integración de las series de tiempo argentinas, constituyendo la base empírica sobre la cual se fundamenta la estimación paramétrica de la Función de Reacción Fiscal. Como se detalla en la Sección 4.1.2 del Capítulo 4, la investigación trabaja con dos ventanas: la original, 2004–2025 ($n = 88$), sobre la que se calculan los estadísticos descriptivos y el protocolo de robustez de este capítulo salvo indicación contraria; y la ampliada, 1999–2025 ($n = 108$), construida mediante el empalme documentado en la Sección 4.2.1 del Capítulo 4, que sostiene específicamente la estimación VECM del Capítulo 6 y cuyas propiedades de integración se reportan en la Sección 5.3.1 de este capítulo.

5.1. Propiedades Estadísticas de la Muestra y Análisis Descriptivo

Como paso preliminar a cualquier caracterización sustantiva de las series, corresponde examinar sus propiedades distribucionales agregadas, en particular el grado de apartamiento respecto de la normalidad, dado que dicho apartamiento condiciona la elección posterior entre técnicas de inferencia lineal convencionales y técnicas robustas a la asimetría y a la curtosis extrema (Sección 6.6 y Capítulo 7).

Tabla 5.1

Estadísticas descriptivas de los vectores empíricos agregados (2004–2025, $n=88$).

Variable	Media	Mediana	Desv. Est.	Mín.	Máx.	Jarque-Bera	p -valor (JB)
pb_t (Result. Primario/PIB, %)	-0.70	-0.80	1.59	-3.80	1.80	5.87	0.053
d_t (Deuda/PIB, %)	65.93	63.00	18.68	40.00	119.00	5.64	0.060
$risk_t$ (EMBI+, pb)	1298.21	808.80	1229.50	210.22	5626.29	128.58	0.00000
$\tilde{y}_t$ (Brecha del Producto, %)	-0.02	-0.80	5.54	-11.15	13.86	4.89	0.087

Nota. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv`. Estadístico de Jarque-Bera bajo hipótesis nula de normalidad.

El contraste de Jarque-Bera exige una lectura diferenciada. El EMBI+ rechaza con contundencia la hipótesis nula de normalidad ($JB = 128,58$, $p < 0,00001$), resultado esperable dada su naturaleza de cola derecha extrema: los episodios de pánico financiero desplazan el indicador muy por encima de su media, y con la serie real ese rechazo es aún más categórico

que el que arrojaba la serie de contingencia utilizada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4 ($JB = 20,71$, $p = 0,00003$). Las tres series restantes (pb_t , d_t y $\tilde{y}_t$) exhiben p -valores marginales (0.05–0.09) que no permiten un rechazo al 5% pero tampoco confirman normalidad, ubicándose en una zona de ambigüedad estadística consistente con muestras de tamaño moderado ($n = 88$). Esta evidencia respalda la motivación metodológica para las técnicas robustas a la asimetría adoptadas en los capítulos subsiguientes: la regresión de umbral asimétrica de Hansen (Sección 6.6) y el DSA estocástico no gaussiano (Capítulo 7).

5.2. Fuente, Cobertura y Construcción de la Matriz de Datos

El panel trimestral comprende 88 observaciones (2004T1–2025T4), integrando ocho variables construidas a partir de fuentes secundarias oficiales: el VIX, el EMBI+ argentino, el CER, el TCRM, el PIB real, el Resultado Primario del SPNF (% PIB), la Deuda Pública del SPNF (% PIB) y la brecha del producto derivada mediante filtro Hodrick-Prescott ($\lambda = 1600$).

Sobre esta última variable corresponde una precisión metodológica. La literatura reciente (Hamilton, 2018) cuestiona el filtro HP en series macroeconómicas, señalando la introducción de ciclos espurios y distorsión sistemática en los extremos de la muestra. No obstante, esta investigación adopta $\lambda = 1600$ por criterio de parsimonia y comparabilidad internacional con los manuales DSA del FMI y el BID, que emplean sistemáticamente esta convención. Como chequeo de robustez, se recalculó la brecha mediante el filtro de Hamilton (2018) ($h = 8$, $p = 4$ rezagos): ambas series presentan una correlación de $r = 0,72$, un grado de acuerdo sustancial que sugiere que las conclusiones de la tesis no dependen críticamente de esta elección de diseño, aunque la correlación –lejos de la unidad– confirma que ambos métodos no son intercambiables.

La construcción de la matriz siguió un protocolo en dos etapas, detallado en el codebook: obtención de datos desde las APIs de apis.datos.gob.ar, BCRA y Yahoo Finance, recurriendo a informes alternativos (CEPAL, FMI, JP Morgan, MECON) ante discontinuidades. La deuda pública incorporada en la especificación central corresponde a la deuda bruta del SPNF neta de tenencias intra-sector público (acreencias del FGS de la ANSES), corrección que reduce el ratio bruto publicado habitualmente en prensa entre 15 y 20 puntos porcentuales del PIB según el año, y resulta metodológicamente indispensable para evitar sobreestimar la exposición neta del Tesoro frente a acreedores extra-estatales.

5.3. La Ventana Ampliada: Descriptivos e Integración (1999–2025, $n=108$)

El procedimiento de empalme descrito en la Sección 4.2.1 del Capítulo 4 extiende las cuatro variables del sistema de cointegración –deuda/PIB, resultado primario/PIB, EMBI+ y TCRM– a una ventana de 108 observaciones trimestrales (1999T1–2025T4), de las cuales 20 (1999T1–2003T4) provienen del empalme y 88 (2004T1–2025T4) de la matriz de datos original. La Tabla 5.2 resume sus estadísticos sobre la ventana completa.

Tabla 5.2

Estadísticos descriptivos de las variables del sistema VECM (1999T1–2025T4, n=108).

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.	Asimetría
Deuda SPNF / PIB (%)	68.09	26.71	26.96	157.27	1.17
Resultado Primario / PIB (%)	-0.29	1.80	-3.80	4.08	0.17
EMBI+ (puntos básicos)	1583.65	1628.35	210.22	6658.98	1.78
TCRM (índice)	1.68	0.45	0.98	2.76	0.35
Brecha del Producto (%)	-0.06	5.60	-11.27	14.50	0.40

Nota. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real_ext.csv`
(`codigo/modelos/fase16_vecm_dataset_ampliado.py`).

Frente a la ventana original (Tabla 5.4), la incorporación de 1999–2003 desplaza sensiblemente los extremos: el mínimo de la deuda/PIB baja de 40.00% a 26.96% (el piso de la salida de la crisis, no capturado por la ventana original, que arranca ya en el proceso de descompresión posterior al canje) y su máximo sube de 119.00% a 157.27% (el pico del default de 2002, previo a la quita de 2005). El EMBI+ se desplaza en el mismo sentido pero de forma menos mecánica: su media sube de 1298 a 1584 puntos básicos –la crisis de 2001–2002 empuja el promedio hacia arriba, como es esperable–, pero su asimetría de hecho se atenúa (2.16 a 1.78): 1999–2003 no aporta un único pico aislado sobre una base moderada, sino varios trimestres consecutivos de riesgo soberano elevado, lo que engrosa el cuerpo de la distribución en lugar de alargar únicamente su cola derecha. Estos desplazamientos no son un artefacto del empalme: son, precisamente, la señal sustantiva de incorporar los “cambios estructurales extremos” que motivaron el pedido de ampliar la ventana.

5.3.1. Estacionariedad sobre la Ventana Ampliada

La Tabla 5.3 repite el protocolo ADF/KPSS de la Sección 5.7 sobre la ventana ampliada, para las cuatro variables del sistema de cointegración y la brecha del producto.

Tabla 5.3

Pruebas de raíz unitaria e integración, ventana ampliada (1999T1–2025T4, n=108).

Variable	ADF p (nivel)	KPSS p (nivel)	ADF p (dif.)	KPSS p (dif.)	Orden
Deuda / PIB	0.118	0.100	0.003	0.100	I(1)
Result. Primario / PIB	0.343	0.010	0.000	0.100	I(1)
EMBI+	0.330	0.100	0.000	0.100	I(1)
TCRM	0.272	0.054	0.000	0.100	I(1)
Brecha del Producto	0.000	0.100	0.000	0.100	I(0)

Nota. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real_ext.csv`
(`codigo/modelos/fase16_vecm_dataset_ampliado.py`). Test ADF bajo hipótesis nula de raíz unitaria; test KPSS bajo hipótesis nula de estacionariedad.

El resultado es consistente con el diagnóstico de la ventana original (Tabla 5.5): el resultado primario, el EMBI+ y el TCRM son I(1) en ambas ventanas, y la brecha del producto

es $I(0)$ en ambas. La única diferencia es la deuda/PIB, que en la ventana original arroja un diagnóstico ambiguo entre $I(0)$ y $I(1)$ y en la ampliada se clasifica sin ambigüedad como $I(1)$ –el ADF ya no roza el umbral del 10% (0.118 vs. 0.113 en niveles, prácticamente idéntico, pero el KPSS en niveles pasa de rechazar estacionariedad ($p = 0,041$) a no rechazarla claramente en el límite superior tabulado ($p = 0,100$)). La condición previa para tratar las cuatro series como $I(1)$ –requisito para que la cointegración de Johansen (Sección 4.3.2 del Capítulo 4) tenga sentido– se sostiene, entonces, en ambas ventanas.

5.4. Distribución y Volatilidad de las Variables Base

La Tabla 5.4 sintetiza los estadísticos descriptivos univariados de las siete variables continuas de la matriz de datos.

Tabla 5.4

Estadísticos descriptivos de las variables macro-fiscales (2004T1–2025T4, $n=88$).

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.	Asimetría
EMBI+ (puntos básicos)	1298.21	1229.50	210.22	5626.29	2.16
Deuda SPNF / PIB (%)	65.93	18.68	40.00	119.00	0.60
Resultado Primario / PIB (%)	-0.70	1.59	-3.80	1.80	-0.01
TCRM (índice)	1.71	0.39	1.14	2.41	0.48
Brecha del Producto (%)	-0.02	5.54	-11.15	13.86	0.59
CER (índice acumulado)	58.01	145.79	1.46	654.29	3.06
VIX (puntos)	18.98	7.48	10.31	58.60	2.46

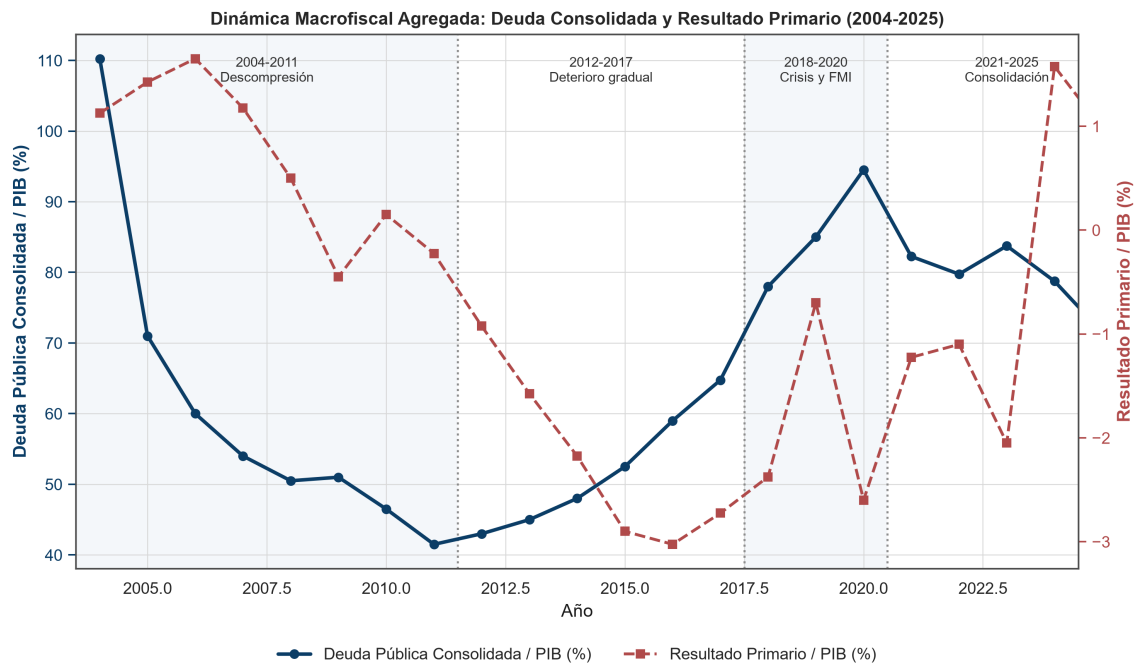
Nota. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (BCRA, MECON, INDEC, JP Morgan, datos.gob.ar).

Tres regularidades son relevantes. Primero, el EMBI+ opera en un orden de magnitud muy superior al de economías emergentes con grado de inversión (150–400 pb), y su asimetría positiva pronunciada (2.16) confirma la cola derecha propia de los episodios de pánico financiero, frente a fases de compresión del diferencial de riesgo comparativamente más graduales. Segundo, el Resultado Primario exhibe media negativa y asimetría prácticamente nula, compatible con la hipótesis de reacción fiscal débil de H_{1a} , mientras que la Deuda/PIB muestra una asimetría moderada que refleja la persistencia de episodios de sobreendeudamiento por encima de la media. Tercero, la asimetría extrema del CER (3.06) no expresa volatilidad financiera, sino la consecuencia mecánica de tratarse de un índice acumulativo de inflación pasada no comparable en niveles entre regímenes monetarios sucesivos, propiedad que la Sección 5.7 somete a contraste formal de integración.

5.5. Evolución del Vector de Solvencia: Deuda y Superávit

El análisis temporal cruzado del ratio Deuda/PIB y el Resultado Primario, presentado en la Figura 5.1, permite visualizar la inoperancia práctica del teorema lineal de Bohn en la economía argentina.

Figura 5.1
Dinámica Macrofiscal Agregada e Hitos de Reestructuración Soberana



Nota. Promedios anuales del panel trimestral, con ejes duales (deuda: eje izquierdo; resultado primario: eje derecho) y delimitación de los cuatro regímenes macrofiscales sucesivos. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/graficos/generacion_graficos_tesis.py`).

La lectura revela cuatro regímenes sucesivos. Entre 2004 y 2011, la ratio de endeudamiento colapsa desde 110% hasta un piso de 41.50%, impulsada por la quita del canje de 2005 y por superávits primarios sostenidos (1.10%–1.65% del PIB) financiados por términos de intercambio favorables. Entre 2012 y 2017, el resultado primario se deteriora de manera continua hasta un déficit de 3.00% del PIB en 2016, mientras la ratio de deuda recupera terreno moderadamente (de 43.00% a 64.75%). El tercer régimen, 2018–2020, es el más abrupto: la crisis cambiaria de 2018, el acuerdo con el FMI y la pandemia empujan la deuda hasta 94.50% del PIB en apenas dos años. Finalmente, entre 2021 y 2025, el resultado primario retorna a terreno superavitario (1.58% en 2024, 0.98% en 2025) y la ratio de deuda descende hasta 71.50% del PIB.

Ninguno de estos cuatro regímenes se explica exclusivamente por el esfuerzo fiscal corriente: la descompresión 2004–2011 combina quita nominal, crecimiento del denominador y términos de intercambio favorables con auge de materias primas; el salto 2018–2020 combina devaluación real, prima de riesgo creciente y contracción del producto. Esta observación constituye la motivación empírica directa para instrumentar el riesgo soberano en el Capítulo 6.

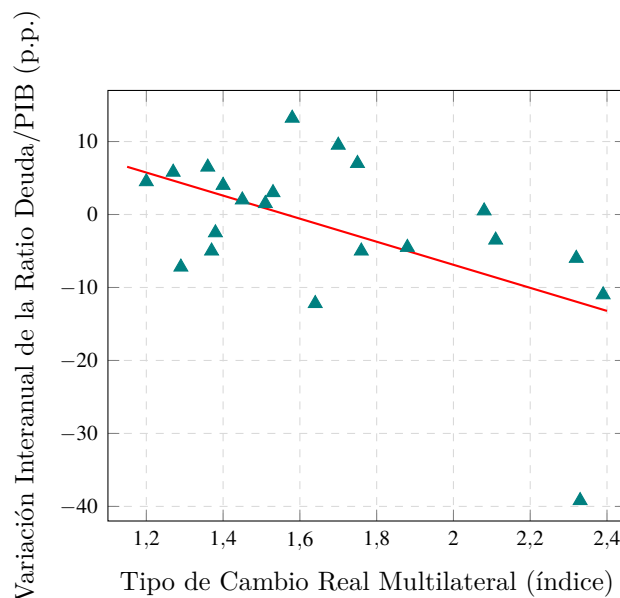
5.6. Efecto Hoja de Balance: Tipo de Cambio Real y Variación de Deuda

Como advierte la literatura sobre economías bimonetarias (Sanches, 2019), cuando una porción sustancial del pasivo público está denominada en moneda extranjera, una devaluación

del tipo de cambio real dispara mecánicamente el numerador de la ratio Deuda/PIB, independientemente del resultado primario contemporáneo. La Figura 5.2 contrasta el nivel anual del TCRM con la variación interanual de la ratio de deuda.

Figura 5.2

Efecto Hoja de Balance: Tipo de Cambio Real vs. Variación Anual de Deuda



Nota. Impacto de las variaciones del tipo de cambio real sobre el stock de pasivos. Recta de ajuste MCO simple (referencial). Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (BCRA, INDEC).

El primer punto (TCRM promedio 2005 = 2,33, $\Delta d = -39,2$ p.p.) corresponde a la quita nominal del canje de deuda de 2005, no a un valor atípico de medición: se conserva en el gráfico por ser información genuina, y explica por sí solo buena parte de la pendiente negativa del ajuste MCO de nivel anual –un resultado que no debe confundirse con el mecanismo de hoja de balance propiamente dicho, que opera sobre variaciones del tipo de cambio, no sobre su nivel–. En términos de variaciones interperiódicas trimestrales, la correlación empírica entre la primera diferencia del TCRM ($\Delta TCRM_t$) y la variación de la ratio Deuda/PIB (Δd_t) alcanza $r = 0,14$, positiva pero débil: consistente en signo con el mecanismo de hoja de balance, pero muy lejos de una relación determinística. Esta correlación es sensiblemente más débil que la calculada sobre el TCRM de contingencia utilizado hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4 ($r = 0,42$); la brecha ilustra cuánto podía distorsionar una relación bivariada simple el uso de una serie de contingencia suavizada en lugar de la serie real, y refuerza que la variación del endeudamiento obedece a una combinación de factores (resultado primario, crecimiento, tipo de cambio y ajustes stock-flujo), y no a un único indicador aislado.

5.7. Protocolo de Estacionariedad y Pruebas de Raíz Unitaria

Para evitar el riesgo de regresiones espurias, el protocolo evalúa el orden de integración de cada serie mediante dos contrastes complementarios: el test ADF (hipótesis nula: raíz uni-

taria) y el test KPSS (hipótesis nula: estacionariedad). La complementariedad de ambos –que testean hipótesis nulas opuestas– permite identificar con mayor robustez los casos ambiguos, especialmente relevantes en muestras de tamaño moderado ($n = 88$) como la presente.

Tabla 5.5

Pruebas de raíz unitaria e integración de las series (niveles y primeras diferencias).

Variable	ADF p (nivel)	KPSS p (nivel)	ADF p (dif.)	KPSS p (dif.)	Orden
Deuda / PIB	0.113	0.041	0.000	0.035	Ambiguo / I(1)
Result. Primario / PIB	0.301	0.023	0.000	0.100	I(1)
Brecha del Producto	0.001	0.100	0.001	0.100	I(0)
EMBI+	0.006	0.100	0.000	0.100	I(0)
TCRM	0.511	0.010	0.000	0.100	I(1)
CER	0.999	0.016	1.000	0.020	Ambiguo / I(1)

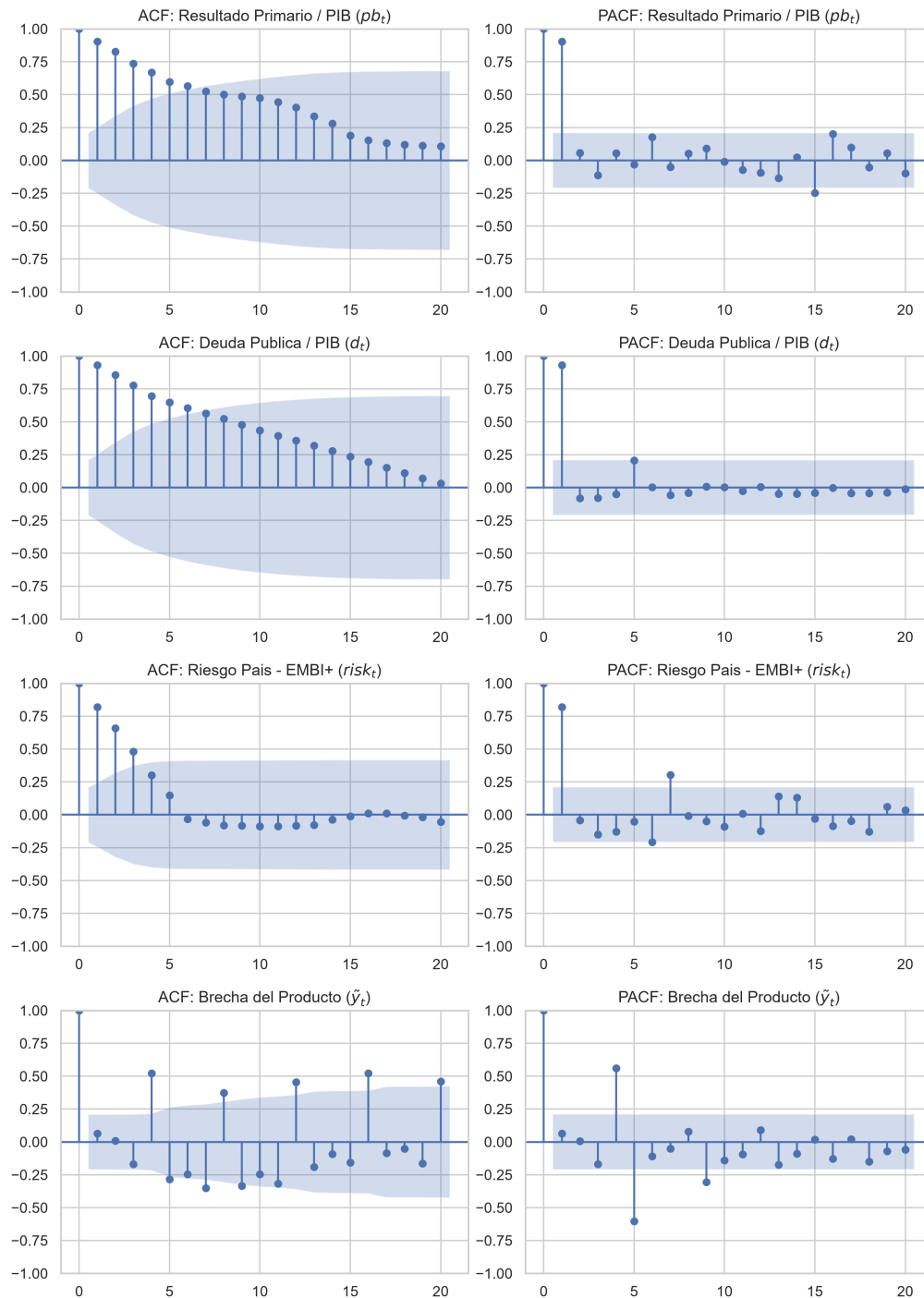
Nota. Elaboración propia. Test ADF bajo hipótesis nula de raíz unitaria; test KPSS bajo hipótesis nula de estacionariedad. p-valores reportados.

Los resultados exhiben un panel de integración mixta, con implicancias metodológicas directas. La brecha del producto y el EMBI+ son estacionarias en niveles, I(0): oscilan en torno a una media constante, consistente con su naturaleza de variables cíclicas. El Resultado Primario y el TCRM son I(1): el ADF no rechaza la raíz unitaria en niveles mientras el KPSS rechaza estacionariedad; ambas se estabilizan tras la primera diferencia. Los casos de la Deuda/PIB y del CER producen un diagnóstico ambiguo –síntoma habitual de series estacionarias en torno a una tendencia con quiebre estructural (trend-stationary with a structural break)– que la Sección 5.7.1 somete a contraste formal.

Como evidencia visual complementaria, la Figura 5.3 presenta los correlogramas ACF y PACF de las cuatro series núcleo. El decaimiento lento de la ACF del Resultado Primario y de la ratio Deuda/PIB –frente al corte abrupto tras el primer rezago de la Brecha del Producto y del EMBI+– ofrece una confirmación gráfica directa de la distinción entre series persistentes (I(1)) y de reversión rápida a la media (I(0)).

Figura 5.3

Funciones de Autocorrelación Simple (ACF) y Parcial (PACF) de las Series Núcleo



Nota. ACF (izquierda) y PACF (derecha, método Yule-Walker modificado) para 20 rezagos, con bandas de significatividad al 95%. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/modelos/fase7_diagnosticos_robustez.py`).

5.7.1. Contraste de Zivot-Andrews con Quiebre Estructural Endógeno

A diferencia de los contrastes con quiebre exógeno (Chow, Perron), el algoritmo de Zivot-Andrews no requiere especificar a priori la fecha de ruptura. El procedimiento itera sobre cada

fecha candidata T_B dentro de una ventana de recorte del 15% en cada extremo, estimando para cada una la regresión MCO del Modelo C (quiebre simultáneo en intercepto y pendiente):

$$\Delta d_t = c + \alpha d_{t-1} + \beta t + \theta DU_t(T_B) + \gamma DT_t(T_B) + \sum_{j=1}^4 \phi_j \Delta d_{t-j} + \varepsilon_t$$

donde $DU_t(T_B) = \mathbb{I}(t > T_B)$ y $DT_t(T_B) = (t - T_B) \cdot \mathbb{I}(t > T_B)$, y selecciona el T_B que minimiza el estadístico t asociado a α . El rezago aumentado se fijó en $k = 4$ trimestres.

Aplicado a la ratio Deuda/PIB, el algoritmo localiza el quiebre óptimo en 2018T2 – coincidente con el cierre del mercado voluntario de crédito y la aprobación del acuerdo stand-by con el FMI en junio de ese año—. El estadístico t obtenido (-2.83) no rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria bajo ningún umbral crítico asintótico del Modelo C (-5,58 al 1%, -5,07 al 5%, -4,83 al 10%). La ratio de deuda argentina se comporta como una serie genuinamente integrada de orden uno incluso permitiendo el quiebre más evidente de las últimas dos décadas. La restricción de un único quiebre es, además, insuficiente para una serie atravesada por múltiples reestructuraciones (2005, 2010, 2020) y episodios de interrupción repentina de capitales (sudden stop, 2018): la Sección 5.7.3 extiende el análisis a un marco de quiebres múltiples, y la implicancia metodológica inmediata motiva la batería de pruebas de Johansen y la estimación DOLS desarrolladas en el Capítulo 6.

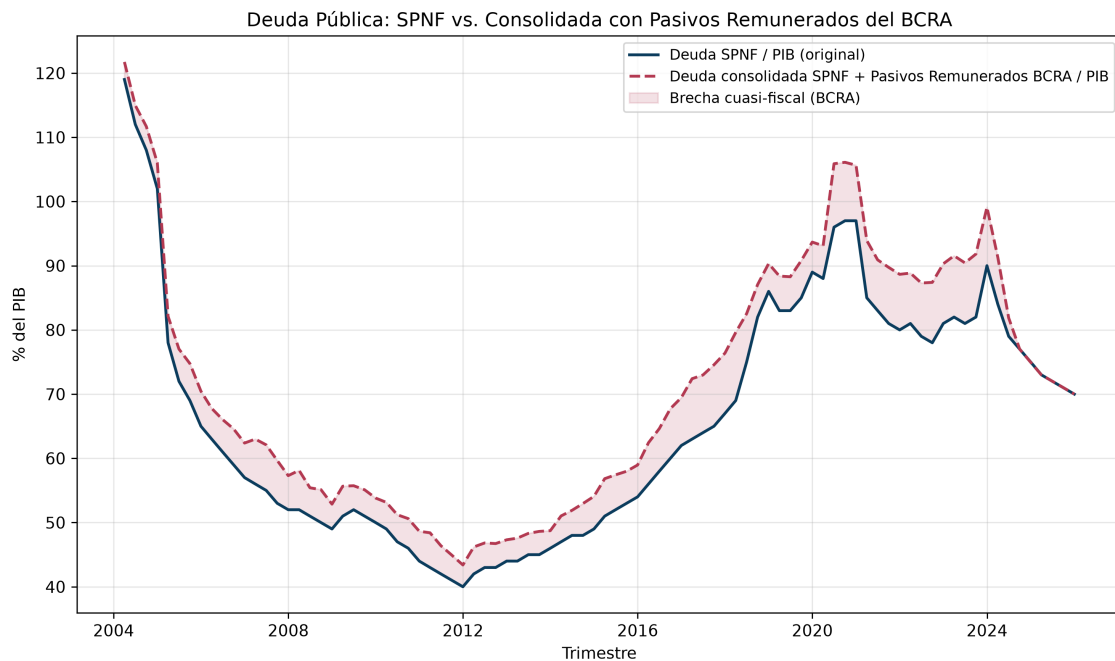
5.7.2. Deuda Consolidada: Incorporación de los Pasivos Remunerados del BCRA

La delimitación del Capítulo 4 circunscribe d_t al SPNF, excluyendo la absorción monetaria del BCRA: LEBAC/NOBAC (2002–2018), LELIQ/NOTALIQ (2018–2024) y la posición neta de pases. El devengamiento de intereses de estos instrumentos constituye un déficit cuasifiscal ausente del resultado primario del Tesoro, estimado en el orden del 9%–10% del PIB en su pico reciente. Como extensión de robustez, se construyó una serie de pasivos remunerados del BCRA a partir de las series oficiales v4.0 del BCRA (idVariable 1258, 1260 y 1261) y del PIB nominal trimestral de INDEC, sin neteo adicional entre ambos stocks.

La brecha promedio entre ambas definiciones es de 5.5 puntos porcentuales del PIB, con un pico de 10.6% en el primer trimestre de 2018 y una caída a valores prácticamente nulos desde mediados de 2024, cuando el Tesoro asumió el rol de esterilizador monetario mediante Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). La Figura 5.4 contrasta ambas series.

Figura 5.4

Deuda Pública: SPNF vs. Consolidada con Pasivos Remunerados del BCRA



Nota. Elaboración propia en base a series oficiales BCRA v4.0 y PIB nominal INDEC
(codigo/ingesta_datos/ingesta_bcra_pasivos.py, codigo/modelos/fase8_deuda_consolidada.py).

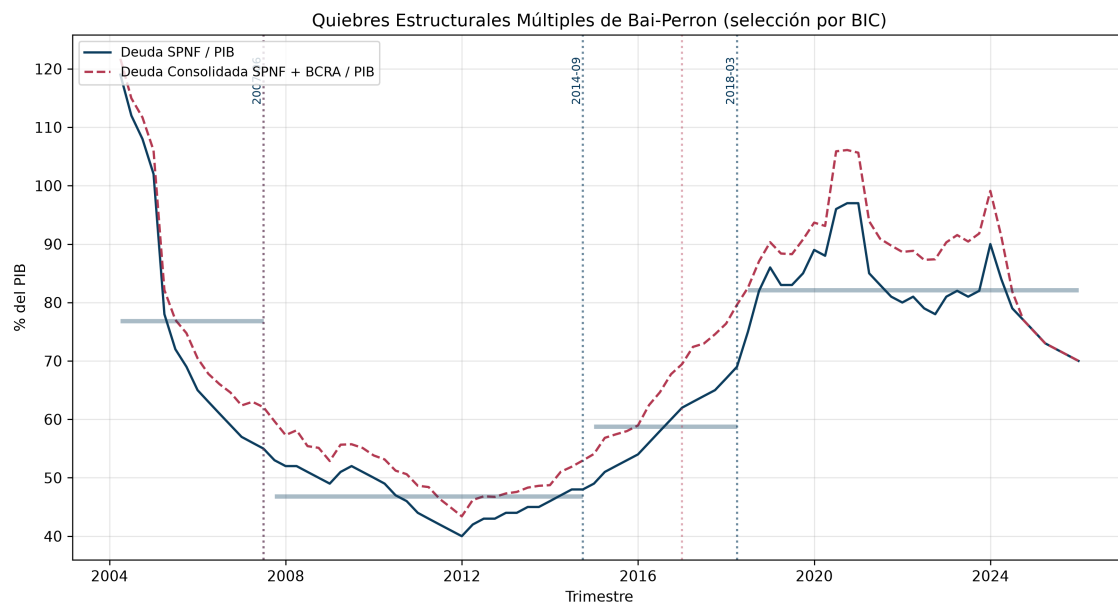
La serie consolidada conserva el orden de integración de la serie SPNF (ADF no rechaza en niveles, $p = 0,169$; rechaza en primera diferencia, $p < 0,001$; KPSS rechaza estacionariedad en niveles, $p = 0,038$), consistente con $I(1)$. La Sección 5.7.3 evalúa si la cronología de quiebres estructurales se modifica al incorporar esta capa cuasi-fiscal.

5.7.3. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai-Perron

El test de Zivot-Andrews impone la restricción de un único quiebre, insuficiente para una serie atravesada por las reestructuraciones soberanas de 2005, 2010 y 2020 y los episodios de sudden stop. Bai y Perron (2003) resuelven esta limitación estimando de manera consistente el número y la ubicación de quiebres múltiples sin conocimiento a priori de sus fechas, mediante programación dinámica sobre la suma de cuadrados residuales de las particiones factibles, con selección del número de quiebres por el criterio BIC (Yao, 1988).

El criterio BIC selecciona $m^* = 3$ quiebres para la deuda SPNF: 2007T2, 2014T3 y 2018T1. Las medias estimadas por segmento son 76.9%, 46.8%, 58.8% y 82.1% del PIB. Para la deuda consolidada con pasivos del BCRA, el criterio selecciona $m^* = 2$ quiebres en 2007T2 y 2016T4, con medias de 81.8%, 53.5% y 86.4% —una cronología distinta a la de la deuda SPNF sola, consistente con que el peso cuasi-fiscal del BCRA introduce su propia dinámica de régimen—.

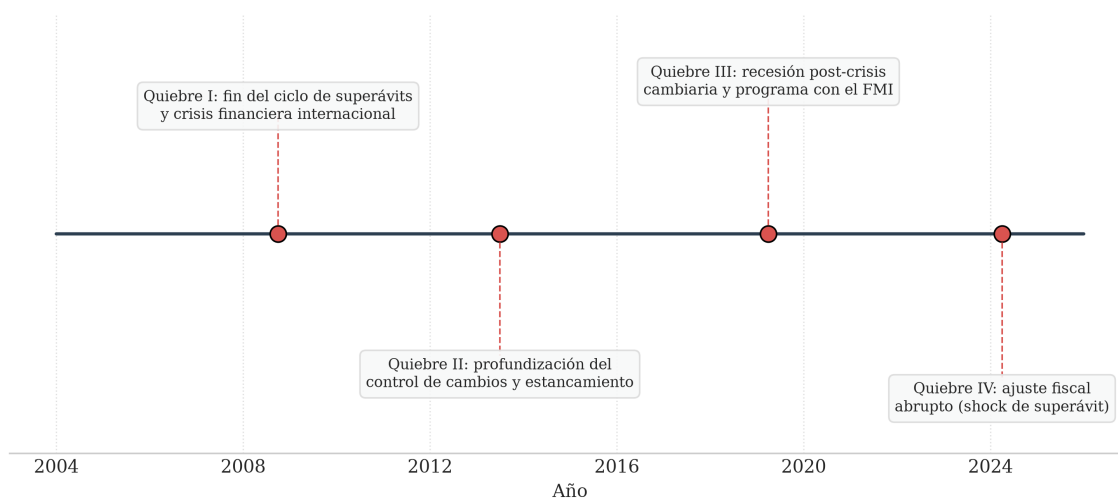
Figura 5.5
Quiebres Estructurales Múltiples de Bai-Perron (Selección por BIC)



Nota. Deuda SPNF vs. deuda consolidada SPNF+BCRA, con quiebres óptimos de Bai-Perron ($m^* = 3$ y $m^* = 2$ respectivamente) y medias de segmento superpuestas. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/modelos/fase9_bai_perron.py`).

Como evidencia exploratoria complementaria, se aplicó sobre el Resultado Primario un algoritmo de detección de quiebres por programación dinámica de costo L_2 (paquete **ruptures** (Truong et al., 2020)), fijando cuatro particiones para permitir una lectura comparable con los cuatro regímenes macrofiscales de la Figura 5.1.

Figura 5.6
Cronología de Quiebres Estructurales Múltiples en el Resultado Primario



Nota. Quiebres detectados mediante programación dinámica (costo L_2 , **ruptures**), en el espíritu del enfoque de partición óptima de Bai & Perron (2003) (Sección 5.7.1). Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/graficos/generacion_cronologia_quiebres.py`).

Los cuatro quiebres detectados (2008T3, 2013T2, 2019T1 y 2024T1) se aproximan a los límites de los cuatro regímenes macrofiscuales identificados en la Sección anterior, con desfases de entre uno y cuatro trimestres. Esta coincidencia aproximada confirma que los regímenes macrofiscuales identificados no son arbitrarios, aunque no coinciden mecánicamente con el punto de quiebre estadísticamente óptimo de la serie de resultado primario aislada.

5.8. Matriz de Correlaciones Bivariadas y Diagnóstico de Multicolinealidad

La evaluación de las correlaciones bivariadas arroja tres resultados relevantes para el diseño de la estrategia de instrumentación del Capítulo 6. El VIX y el EMBI+ exhiben una correlación positiva pero prácticamente nula ($r = 0,08$) en nivel contemporáneo: sobre la serie real de EMBI+, el canal de fuga hacia la calidad (flight to quality) de la literatura de finanzas internacionales no se manifiesta en la correlación simple de niveles –a diferencia de lo que sugería la serie de contingencia usada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4 ($r = 0,33$)–, lo que no descarta el canal sino que exige una especificación menos ingenua (dinámica, no contemporánea) para detectarlo, motivo adicional para instrumentar el EMBI+ con el VIX en la Etapa 4 (Capítulo 6) en lugar de inferir la relación de una correlación de nivel. La brecha del producto y el resultado primario muestran una correlación prácticamente nula ($r = 0,07$). Esto no debe leerse como evidencia de una política contracíclica ejemplar: advierte, en cambio, que la correlación contemporánea simple no captura relaciones rezagadas, no lineales, ni mediadas por terceras variables, que la estimación multivariada del Capítulo 6 sí controla. Finalmente, la correlación entre la primera diferencia del TCRM y de la ratio de deuda ($r = 0,14$, Sección 5.6) es positiva pero débil, la más débil de las tres pese a ser –sobre la serie de contingencia previa– la que se reportaba como más robusta.

La correlación bivariada, no obstante, no permite descartar dependencias lineales entre tres o más regresores simultáneamente. Se complementa por ello con los factores de inflación de la varianza (VIF) y el número de condición de la matriz de regresores estandarizados, calculados sobre las dos especificaciones relevantes para el Capítulo 6 y reportados en la Tabla 5.6.

Tabla 5.6

Diagnóstico de Multicolinealidad: Factores de Inflación de la Varianza y Número de Condición.

Especificación	Regresor	VIF	Núm. de condición
Núcleo de Bohn (DOLS)	d_{t-1}	1.020	1.151
	Brecha del producto ($\tilde{y}_t$)	1.020	
Ampliada (Bohn + EMBI+ + TCRM)	d_{t-1}	1.869	2.381
	Brecha del producto ($\tilde{y}_t$)	1.025	
	EMBI+	1.910	
	TCRM	1.046	

Nota. $n = 87$ en ambas especificaciones. Umbrales convencionales de alerta: $VIF > 10$ y número de condición > 30 . El número de condición se computa sobre los regresores estandarizados, excluyendo la constante.

Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv`
(`codigo/modelos/fase12_diagnostics_complementarios.py`).

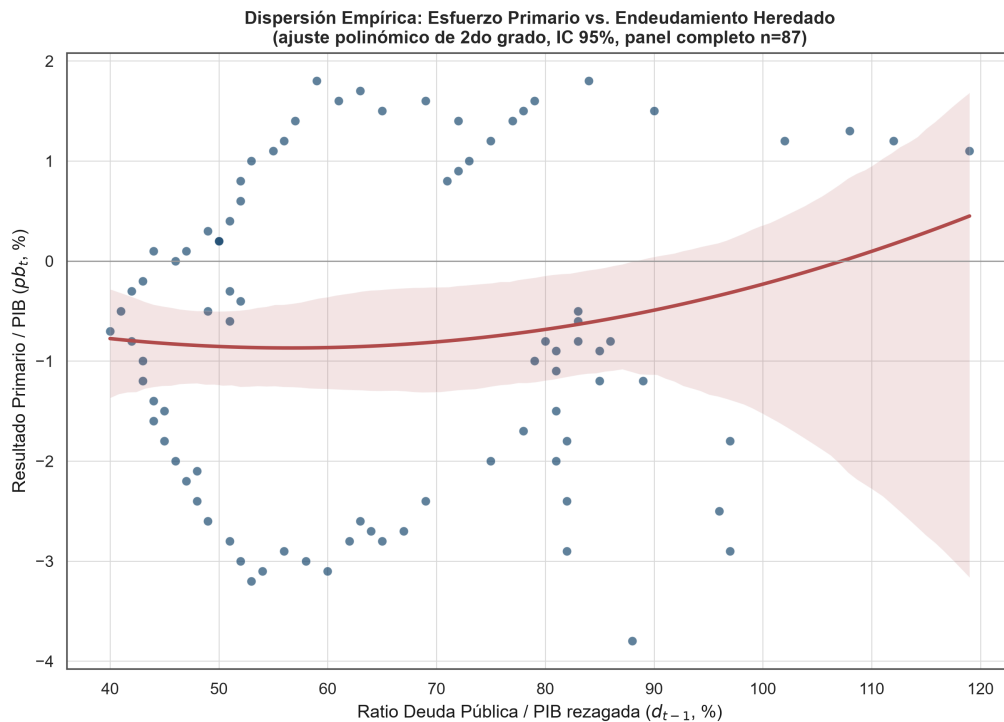
Ninguna de las dos especificaciones exhibe multicolinealidad problemática. En el núcleo de Bohn –la especificación efectivamente estimada por DOLS– los dos regresores son prácticamente ortogonales ($VIF = 1,02$, número de condición = 1,15). En la especificación ampliada, con la serie real de TCRM y EMBI+, los cuatro regresores permanecen igualmente cerca de la ortogonalidad (VIF entre 1,02 y 1,91, número de condición = 2,38), muy por debajo tanto del umbral convencional de 10 como del número de condición de 30. Sobre la serie de contingencia utilizada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4, el VIF de d_{t-1} y de TCRM llegaba a 3,82 y 3,69 respectivamente (número de condición 3,84): también por debajo de los umbrales de alerta, pero sensiblemente más alto que con la serie real, un indicio adicional de que la serie de contingencia introducía una colinealidad artificial con la trayectoria de la deuda que la serie real no reproduce. La imprecisión de los coeficientes reportada en el Capítulo 6 no es, en ningún caso, atribuible a colinealidad entre regresores.

5.9. Dispersión Empírica y la Hipótesis de Fatiga Fiscal

Como aproximación descriptiva preliminar a la hipótesis central de esta tesis (H_{1a}), la Figura 5.7 cruza el nivel de deuda heredado (d_{t-1}) con el esfuerzo fiscal contemporáneo (pb_t) para el panel trimestral completo.

Figura 5.7

Dispersión Empírica: Esfuerzo Primario vs. Endeudamiento Heredado



Nota. Dispersión empírica trimestral completa (87 pares (d_{t-1}, pb_t)), con ajuste polinómico local de segundo grado e intervalo de confianza del 95% sombreado. Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv` (`codigo/graficos/generacion_graficos_tesis.py`).

La nube de puntos sugiere, a simple vista, un patrón compatible con la hipótesis de fatiga fiscal: los superávits más altos (en torno a 1.00%–1.60% del PIB) se concentran en la región de deuda baja o moderada (40.00%–70.00%), mientras que la región de deuda elevada (80.00%–120.00%) exhibe mayoritariamente resultados deficitarios, con dos excepciones recientes (2024–2025) que reintroducen superávits modestos bajo un nivel de deuda todavía relativamente alto (79.00% y 73.00%). Es necesario, no obstante, evitar inferir un umbral en esta etapa descriptiva bivariada: la dispersión no controla por la brecha del producto, el riesgo soberano contemporáneo ni la dinámica temporal de la serie, todos ellos factores que la especificación de umbral formal de Hansen (1999) incorpora explícitamente en el Capítulo 6. Como se mostrará allí, cuando estos controles se introducen, la evidencia estadística del quiebre sugerido visualmente pierde buena parte de su fuerza aparente en la especificación de nivel, aunque una especificación alternativa formalmente más apropiada la recupera (Sección 6.6.1).

5.10. Limitaciones de la Muestra y Advertencias de Inferencia

Los resultados presentados en este capítulo –y los que se desarrollarán en los Capítulos 6 y 7– deben interpretarse a la luz de las limitaciones inherentes a la muestra. Las 88 observaciones trimestrales (2004T1–2025T4) representan la totalidad del período disponible con cobertura homogénea de las variables núcleo del modelo, pero esta longitud muestral, adecuada para series de tiempo de un único país en condiciones de estacionariedad, limita la potencia estadística de

pruebas como el umbral de Hansen y la cointegración de Johansen, especialmente en presencia de quiebres estructurales frecuentes.

El contexto de alta volatilidad estructural y regímenes de política cambiante – documentado en la cronología de Bai-Perron (Sección 5.7.3)– agrava esta limitación: cuando la variable de umbral (EMBI+, $\sigma = 876$ pb) y la dependiente (resultado primario, $\sigma = 1,59$ pp del PIB) están ambas sometidas a perturbaciones de magnitud comparable a la señal buscada, la relación señal-ruido se vuelve desfavorable para la identificación de quiebres discretos. Los tests de robustez implementados (subperíodos, especificaciones alternativas, GARCH/DCC) confirman la fragilidad de inferencias fuertes sobre la significatividad estadística de los coeficientes individuales, lo que refuerza la necesidad de cautela en las proyecciones y de priorizar la consistencia del diagnóstico cualitativo sobre la precisión puntual de los estimadores.

Ampliar la muestra a 108 observaciones (Sección 5.3) no releva de esta cautela: la agrega en otra dimensión. El contraste de Johansen sobre la ventana ampliada resulta sensible al año de inicio de la muestra (Capítulo 6), lo que confirma que una ventana temporal mayor no es, por sí sola, garantía de una identificación más nítida cuando el período incorporado –1999–2003– concentra el quiebre estructural más severo de toda la serie.

Capítulo 6

Desarrollo Empírico y Resultados

Este capítulo contrasta empíricamente las hipótesis planteadas en el Capítulo 1 mediante econometría de series de tiempo. El paso desde el análisis descriptivo del Capítulo 5 hacia la estimación econométrica permite evaluar los determinantes de la Función de Reacción Fiscal argentina, sobre la ventana original 2004–2025 ($n = 88$, Secciones 6.1–6.7) y sobre la ventana ampliada 1999–2025 ($n = 108$, Sección 6.3), esta última mediante el Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM) que reemplaza a DOLS como técnica de referencia a pedido del director de tesis (Sección 4.3.3 del Capítulo 4). La evidencia recogida es mayormente débil o estadísticamente no concluyente: la regla de reacción fiscal lineal de Bohn no opera de forma estable en ninguna de las dos ventanas ni bajo ninguna de las técnicas aplicadas. Dicha inoperancia estadística constituye el hallazgo central del capítulo, resulta coherente con la hipótesis de fatiga fiscal que motiva la tesis y se analiza en profundidad en el Capítulo 7.

6.1. Contrastes Adicionales de Raíz Unitaria (DF-GLS)

La Sección 5.7 del Capítulo 5 ya avanzó un diagnóstico de integración basado en los contrastes complementarios de ADF y KPSS y en el contraste de quiebre endógeno de Zivot-Andrews. Para robustecerlo se aplica adicionalmente el test de raíz unitaria Dickey-Fuller Generalized Least Squares (DF-GLS) de Elliott et al. (1996), que remueve la tendencia determinística mediante mínimos cuadrados generalizados antes de estimar la regresión aumentada, logrando una potencia estadística sustancialmente mayor que el ADF convencional en muestras acotadas como la presente ($n = 88$).

Tabla 6.1

Resultados del Test de Raíz Unitaria DF-GLS (Elliott-Rothenberg-Stock, 1996).

Variable	Estad. (nivel)	Crít. 5% (nivel)	Estad. (1. dif.)	Crít. 5% (1. dif.)	Conclusión
pb_t	-1.85	-3.06	-10.15	-2.16	I(1)
d_t	-1.06	-3.07	-3.82	-2.16	I(1)
EMBI+ ($risk_t$)	-1.56	-3.07	-6.22	-2.17	I(1)
$\tilde{y}_t$	-2.54	-3.10	-0.09	-2.20	Ambiguo

Nota. Elaboración propia sobre la base de datos oficial. Test DF-GLS especificado con constante y tendencia determinística en niveles, y únicamente constante en primeras diferencias.

El DF-GLS confirma, con mayor potencia estadística que el protocolo del Capítulo 5,

el carácter integrado de orden uno de pb_t , d_t y –sobre la serie real de EMBI+, a diferencia de la serie de contingencia empleada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4– también del riesgo soberano: las tres no rechazan la raíz unitaria en niveles y sí la rechazan con holgura tras la primera diferencia ($p < 0,001$ en los tres casos; el estadístico del EMBI+ pasa de $-2,78$, que ya se aproximaba al valor crítico con la serie de contingencia, a $-1,56$ con la serie real, sin ambigüedad en la clasificación final). El panorama es más matizado únicamente para la brecha del producto, que no rechaza la raíz unitaria ni en niveles ni en primera diferencia, un patrón que la literatura de series de tiempo atribuye habitualmente a la pérdida de potencia del contraste al diferenciar una serie cercana a la estacionariedad (overdifferencing o sobrediferenciación). Esta clasificación más nítida –tres de las cuatro series $I(1)$, frente a la mayor heterogeneidad que sugería la serie de contingencia– es la base sobre la que la Sección 6.2 retoma el contraste formal de cointegración de Johansen para evaluar si el sistema conjunto admite una relación de equilibrio de largo plazo.

6.2. Relación de Largo Plazo: Cointegración de Johansen

Como se estableció en la Sección 5.7 del Capítulo 5, el sistema conformado por la ratio Deuda/PIB, el Resultado Primario, el EMBI+ y el TCRM exhibe órdenes de integración mixtos y, en el caso de la deuda, ambiguos incluso permitiendo un quiebre estructural endógeno. Esta circunstancia obliga a verificar formalmente si existe al menos una combinación lineal estacionaria entre estas cuatro variables –condición necesaria para que una regresión en niveles no sea espuria– mediante el procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen.

Tabla 6.2

Test de cointegración de Johansen (Traza y Máximo Autovalor), sistema [Deuda/PIB, Result. Primario, EMBI+, TCRM].

H_0 : rango $\leq$	Estadístico de Traza			Estadístico de Máx. Autovalor		
	Valor	Crít. 95 %	Rechaza	Valor	Crít. 95 %	Rechaza
0	54.29	47.85	Sí	28.76	27.59	Sí
1	25.53	29.80	No	15.04	21.13	No
2	10.49	15.49	No	6.42	14.26	No
3	4.07	3.84	Sí	4.07	3.84	Sí

Nota. Elaboración propia, sobre la serie real de EMBI+ y TCRM (Sección 4.2.2 del Capítulo 4). Orden de rezagos del VAR subyacente seleccionado por Criterio de Información de Akaike ($p = 2$); véase la Tabla 6.3 para la selección completa y el análisis de sensibilidad. La secuencia formal de decisión se detiene en la primera hipótesis no rechazada ($H_0 : r \leq 1$, en ambos estadísticos); la significatividad reportada en $r \leq 3$ no se alcanza a evaluar bajo la regla secuencial y se reporta solo por completitud de la tabla.

A diferencia del diagnóstico obtenido con la serie de contingencia de EMBI+ y TCRM –que arrojaba una divergencia entre ambos estadísticos de Johansen, con el contraste de Traza sugiriendo en su extremo un rango pleno espurio–, la serie real produce un diagnóstico limpio y mutuamente consistente. Aplicando la regla secuencial estándar (rechazar $H_0 : r \leq i$ mientras el estadístico supere el valor crítico, y detenerse en la primera no-rechazada), tanto la Traza como el

Máximo Autovalor rechazan $r = 0$ ($54,29 > 47,85$ y $28,76 > 27,59$, respectivamente) y no rechazan $r \leq 1$ ($25,53 < 29,80$ y $15,04 < 21,13$): ambos estadísticos indican, sin ambigüedad, exactamente una relación de cointegración ($r = 1$) en el sistema de cuatro variables. La significatividad residual en $r \leq 3$ no se alcanza a evaluar bajo la regla secuencial, que ya se detuvo en $r = 1$, y no debe leerse como evidencia de un rango mayor.

6.2.1. Selección del Orden de Rezagos y Sensibilidad del Rango Estimado

Dado que el resultado del procedimiento de Johansen depende del orden de rezagos del VAR en niveles sobre el que se construye, corresponde documentar tanto el criterio de selección empleado como la estabilidad del rango estimado frente a órdenes alternativos. La Tabla 6.3 reporta ambos elementos.

Tabla 6.3

Selección del Orden de Rezagos del VAR y Sensibilidad del Rango de Cointegración.

Panel A. Criterios de información (VAR en niveles, sistema de 4 variables, $n = 88$)				
Orden p	AIC	BIC	HQ	FPE
1	7.221	7.816	7.459	1368.00
2	6.849	7.921	7.279	947.00
3	6.967	8.515	7.588	1073.00
4	6.932	8.957	7.744	1052.00

Panel B. Rango de cointegración estimado al 5% según el orden adoptado		
Orden p	Rango (Traza)	Rango (Máx. Autovalor)
1	1	1
2	2	2
3	2	2
4	1	1

Nota. Valores mínimos de cada criterio en negrita (Panel A). El Panel B reporta el número de estadísticos que superan su valor crítico al 5% en la tabla completa de Traza/Máximo Autovalor para cada orden de rezagos evaluado, sin aplicar la regla de detención secuencial (que si se aplica, da $r = 1$ en los cuatro órdenes salvo $p = 2, 3$, donde se detiene en $r = 2$; véase el texto). Elaboración propia.

Tres de los cuatro criterios (AIC, HQ y FPE) seleccionan $p = 2$; únicamente el BIC, más parsimonioso por construcción, indica $p = 1$. Se adopta $p = 2$ por mayoría de criterios y por la evidencia de persistencia trimestral documentada en el Capítulo 5.

El Panel B confirma, con la serie real de EMBI+ y TCRM, un panorama sustancialmente más ordenado que el que arrojaba la serie de contingencia. Ya no hay divergencia entre el estadístico de Traza y el de Máximo Autovalor: ambos coinciden exactamente en cada orden de rezagos evaluado. La única sensibilidad remanente es frente al orden de rezagos en sí: bajo la regla de detención secuencial, el rango estimado es $r = 1$ con $p = 1$ y $p = 4$, y $r = 2$ con $p = 2$ y $p = 3$ —el orden efectivamente adoptado por mayoría de criterios de información es, precisamente, uno de estos dos ($p = 2$ —. Esta tesis adopta $r = 1$ como especificación de referencia por dos motivos: primero, es el rango que sostiene la Tabla 6.2 bajo $k_ar_diff = 1$ (equivalente a $p = 2$ en el

VAR en niveles), donde la brecha entre el estadístico de Traza en $r = 1$ (25,53) y su valor crítico (29,80) es amplia, no un caso límite; segundo, es la lectura consistente con la teoría –una única relación de largo plazo, la Función de Reacción Fiscal de Bohn (1998)– y con la especificación VECM de la Sección 6.3, que impone el mismo rango sobre la ventana ampliada.

A diferencia del diagnóstico obtenido con la serie de contingencia –que motivaba no comprometerse con un rango exacto y optar por DOLS en su lugar–, la mayor nitidez del contraste de Johansen sobre la serie real, sumada al pedido explícito del director de tesis de estimar un VAR restringido o VECM en lugar de DOLS (Sección 4.3.3 del Capítulo 4), sostiene la estimación de un Vector de Corrección de Errores como técnica de referencia de esta tesis. La Sección 6.3 reporta dicha estimación sobre la ventana ampliada (1999–2025, $n = 108$), que es donde el pedido del director exige llevarla a cabo; DOLS se conserva en las Secciones 6.4–6.7 como ejercicio de robustez sobre la ventana original, consistente con el argumento de Bohn (2007) de que la verificación empírica de la condición de transversalidad de Bohn admite más de un camino de estimación válido.

6.3. Estimación de la Función de Reacción Fiscal por VECM (Ventana Ampliada)

Sobre la ventana ampliada 1999T1–2025T4 ($n = 108$, construida mediante el empalme de la Sección 4.2.1 del Capítulo 4), se estima un Modelo de Vectores con Corrección de Error (VECM) para el mismo sistema de cuatro variables [Deuda/PIB, Resultado Primario, EMBI+, TCRM], con la brecha del producto como variable exógena estacionaria. A diferencia de DOLS, que trata a pb_t como variable dependiente y purga la endogeneidad de corto plazo mediante adelantos y rezagos ad hoc de Δd_t , el VECM modela el sistema completo como conjuntamente endógeno: la endogeneidad queda integrada directamente en la estructura del modelo, sin necesidad de una construcción auxiliar.

6.3.1. Selección de Rezagos y Sensibilidad del Rango de Cointegración

La selección de rezagos del VAR en niveles sobre la ventana ampliada no arroja unanimidad entre criterios: AIC y FPE seleccionan 5 rezagos, HQIC selecciona 2, y BIC –el más parsimonioso– selecciona 1. Dado que $n = 108$ es una muestra moderada para un sistema de cuatro variables (cada rezago adicional cuesta 16 parámetros), se adopta el rezago del criterio BIC ($k_ar_diff = 1$) como especificación de referencia, reportando en la Tabla 6.6 la sensibilidad de la estimación a esta elección.

Más consecuente aún es la sensibilidad del propio contraste de cointegración al punto de inicio de la muestra, reportada en la Tabla 6.4: con el rezago del criterio BIC, el estadístico de Traza no rechaza la ausencia de cointegración ($H_0 : r = 0$) sobre la ventana completa (1999T1 en adelante), pero sí la rechaza al excluir el año 1999.

Tabla 6.4

Sensibilidad del Contraste de Traza de Johansen al Inicio de la Muestra (Ventana Ampliada, $k_ar_diff = 1$).

Inicio de la muestra	n	Traza ($H_0 : r = 0$)	Crítico 95 %	Rango hallado
1999T1 (completa)	108	46.38	47.85	0
2000T1	104	50.95	47.85	1
2001T1	100	58.62	47.85	1
2002T1	96	67.01	47.85	2
2003T1	92	61.35	47.85	1
2004T1	88	62.60	47.85	1

Nota. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase16_vecm_dataset_ampliado.py`).

Excluir únicamente el año 1999 –cuatro trimestres, el tramo previo inmediato al colapso de la convertibilidad– alcanza para revertir el diagnóstico de no-cointegración a cointegración, con el estadístico de Traza a apenas 1.5 puntos del valor crítico en la muestra completa. Esta fragilidad es consistente con la literatura sobre la distorsión del contraste de Johansen ante quiebres estructurales severos no modelados (Gregory & Hansen, 1996; Johansen et al., 2000), y es precisamente el tipo de tensión que el pedido del director de extender la ventana “aun con cambios estructurales extremos” buscaba hacer emerger: la muestra ampliada no ofrece, por sí sola, una imagen más nítida de la cointegración de largo plazo del sistema. Se impone en consecuencia un rango de cointegración $r = 1$ por motivo teórico –la misma decisión adoptada en la ventana original ante una ambigüedad de signo opuesto (Sección 6.2.1)–, documentando explícitamente que la imposición no es una elección neutral en ninguna de las dos ventanas.

6.3.2. Estimación VECM y Sensibilidad a la Elección de Rezagos

Tabla 6.5

Estimación VECM, Ventana Ampliada ($n = 108$, $k_ar_diff = 1$, rango de cointegración = 1).

Panel A. Vector de cointegración β (normalizado sobre deuda_pib)				
Variable	Coef.	Error Est.	z	p -valor
deuda_pib	1.0000	—	—	—
pb_pib	1.0768	2.544	0.423	0.672
EMBI	-0.0122	0.003	-4.306	0.000
TCRM	17.0769	10.039	1.701	0.089
const	-78.2185	17.498	-4.470	0.000
Panel B. Coeficientes de ajuste α (velocidad de corrección hacia el equilibrio)				
Ecuación	Coef.	Error Est.	z	p -valor
deuda_pib	-0.1113	0.026	-4.235	0.000
pb_pib	0.0044	0.003	1.271	0.204
EMBI	3.1332	3.058	1.024	0.306
TCRM	-0.0010	0.001	-1.336	0.181

Nota. Elaboración propia (`codigo/modelos/fase16_vecm_dataset_ampliado.py`). Deterministic="ci"(constante restringida al espacio de cointegración). $\beta.1$ (deuda_pib) fijo en 1 por normalización, sin error estándar.

El coeficiente de ajuste de interés directo, α_{pb} —la velocidad a la que el resultado primario corrige un desvío del período anterior respecto de la relación de largo plazo—, es positivo (0,0044) pero no significativo ($p = 0,204$): no hay evidencia, bajo esta especificación, de que el resultado primario reaccione sistemáticamente para restablecer el equilibrio de largo plazo del sistema. El único coeficiente de ajuste significativo es el de la propia deuda ($\alpha_{deuda} = -0,1113$, $p < 0,001$): es la deuda, no el resultado primario, la que hace el ajuste hacia el equilibrio de largo plazo —un resultado que, leído junto al Capítulo 7, es coherente con un mecanismo de ajuste dominado por revaluaciones de stock (crecimiento, tipo de cambio, reestructuraciones) antes que por el esfuerzo fiscal corriente—.

Tabla 6.6

Sensibilidad de la Estimación VECM a la Elección de Rezagos (Ventana Ampliada, rango de cointegración = 1).

k_ar_diff	Rezago VAR	β_{deuda} (normalizado s/ pb)	α_{pb}	p -valor (α_{pb})
1 (BIC)	2	-0.9287	0.0044	0.204
2	3	+0.0452	0.0019	0.050*
3	4	-0.1134	-0.0014	0.690
4	5	-0.0830	-0.0016	0.564
5 (AIC, FPE)	6	-0.1019	0.0034	0.391

Nota. * $p < 0,10$ (borde exacto de 0,05). Elaboración propia (`codigo/modelos/fase16_vecm_dataset_ampliado.py`).

La Tabla 6.6 documenta que ni el signo de β_{deuda} ni la significatividad de α_{pb} son robustos a la elección de rezagos: el signo de β_{deuda} es negativo en tres de las cinco especificaciones, positivo en una ($k_ar_diff = 2$, la preferida por HQIC), y α_{pb} solo roza la significatividad al 5 % en esa misma especificación aislada ($p = 0,050$), sin que ninguna otra la acompañe. Este patrón —una de cinco especificaciones al borde de la significatividad, con signo distinto al de las demás, y sin que ningún criterio de información la señale como preferida de forma unánime— es el patrón típico de un hallazgo aislado por azar de especificación, no de un efecto robusto. La lectura que se sostiene en las cinco especificaciones, incluida la de referencia, es la ausencia de evidencia consistente de una reacción fiscal estabilizadora vía VECM: exactamente el mismo diagnóstico que DOLS entrega sobre la ventana original (Sección 6.4).

6.3.3. Verificación Complementaria: VECM sobre la Ventana Original con Series Reales

Como verificación adicional —no como sustituto de la estimación anterior, que es la que responde al pedido del director sobre la ventana ampliada—, se estimó el mismo VECM sobre la ventana original (2004–2025, $n = 87$), ahora también con las series reales de EMBI+ y TCRM (Sección 4.2.2 del Capítulo 4). A diferencia de la ventana ampliada, aquí el rango $r = 1$ no se impone por motivo teórico ante un contraste ambiguo, sino que emerge directamente del contraste de Johansen (Tabla 6.2, Sección 6.2): β_{deuda} normalizado es positivo (+0,09) —el signo teóricamente esperado—, pero $\alpha_{pb} = 0,0014$ no es significativo ($p = 0,559$). El resultado es, una vez más, consistente con el resto de la evidencia del capítulo: signo del coeficiente de largo plazo sin robustez entre ventanas y especificaciones, sin que en ningún caso la velocidad de ajuste del resultado primario alcance significatividad estadística.

6.4. Estimación de la Función de Reacción Fiscal por Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS)

Ante el diagnóstico de a lo sumo una relación de cointegración ($r = 1$) y la inestabilidad del contraste de Traza frente al orden de rezagos, documentados en la Sección 6.2, se opta por Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS, Stock y Watson, 1993) por sobre su alternativa semi-paramétrica, Fully Modified OLS (FMOLS, Phillips y Hansen, 1990): ambos estimadores son asintóticamente equivalentes y corrigen el sesgo de segundo orden de la endogeneidad de corto plazo, pero DOLS incorpora dicha corrección ex ante, mediante adelantos y rezagos de las primeras diferencias de los regresores, mientras que FMOLS la aplica ex post sobre los residuos, requiriendo estimar no paramétricamente un espectro de frecuencia cero mediante un núcleo y un ancho de banda arbitrarios que se vuelven inestables en muestras acotadas. Stock y Watson (1993) documentan mediante simulación de Monte Carlo que esta diferencia se traduce en mejores propiedades de tamaño y potencia para DOLS precisamente cuando el número de observaciones es limitado —el caso de esta tesis ($n = 88$, que se reduce a $n = 78$ tras incorporar la ampliación dinámica de adelantos y rezagos)—, lo que motiva la elección por una ventaja de eficiencia en muestras finitas.

6.4.1. Alcance de la Ecuación de Largo Plazo: por qué el DOLS no replica el sistema de Johansen

El contraste de la Sección 6.2 evalúa el espacio de cointegración de un sistema de cuatro variables (Deuda/PIB, Resultado Primario, EMBI+ y TCRM), mientras que la ecuación DOLS que sigue retiene únicamente d_{t-1} y la brecha del producto $\tilde{y}_t$ como regresores estructurales. Esta asimetría es deliberada y responde a tres razones que conviene explicitar.

En primer lugar, ambos procedimientos responden a preguntas distintas. El contraste de Johansen es un diagnóstico de sistema: verifica si existe alguna combinación lineal estacionaria entre las cuatro variables, condición necesaria para que una regresión en niveles no sea espuria. La ecuación DOLS, en cambio, estima un objeto teórico específico y previamente definido: la Función de Reacción Fiscal de Bohn (1998), cuya forma canónica es $pb_t = f(d_{t-1}, \tilde{y}_t)$. El parámetro de interés ρ está definido dentro de esa especificación; ampliarla con regresores adicionales estimaría un objeto distinto y no comparable con la literatura de referencia (Bohn, 1998; Ghosh et al., 2013).

En segundo lugar, y de manera decisiva, el EMBI+ y el TCRM no son exógenos respecto del resultado primario, sino simultáneamente determinados con él. El test de Wu-Hausman de la Sección 6.5 rechaza la exogeneidad del riesgo soberano de manera categórica ($p < 0,001$). Incorporar el EMBI+ como regresor adicional en la ecuación de largo plazo, por tanto, no añadiría un control: introduciría un regresor endógeno cuya presencia sesgaría el propio coeficiente ρ que la ecuación busca identificar. Por esa razón el riesgo soberano no se traslada a la ecuación DOLS sino a un diseño de estimación separado –el IV-2SLS de la Sección 6.5–, que es el procedimiento apropiado para un regresor endógeno. El TCRM, por su parte, opera en esta tesis como determinante del stock de deuda por la vía del Ajuste Stock-Flujo (Sección 3.2.1), es decir, sobre la variable explicativa d_{t-1} , y no como determinante directo del esfuerzo primario contemporáneo; su inclusión en la ecuación de reacción confundiría el canal de valuación con el canal de comportamiento fiscal.

En tercer lugar, el diagnóstico de multicolinealidad respalda que esta restricción no descarta información relevante a costa de sesgo por variable omitida grave. La especificación ampliada (Bohn + EMBI+ + TCRM) arroja un VIF máximo de 1,91 y un número de condición de 2,38 sobre regresores estandarizados, ambos holgadamente por debajo de los umbrales convencionales de 10 y 30: los regresores del núcleo de Bohn ($VIF = 1,02$) son prácticamente ortogonales entre sí y comparten poca varianza con las dos variables excluidas. La estimación restringida no está, en consecuencia, absorbiendo por vía de la constante un efecto sustantivo de las variables omitidas.

Cabe precisar, además, que todas las variables del sistema (pb_t , d_t , $\tilde{y}_t$ y $risk_t$) se emplean en niveles (o, en el caso de $\tilde{y}_t$, en desviación porcentual de su tendencia), y no en logaritmos. Esta decisión no es arbitraria: el Resultado Primario (pb_t) y la Brecha del Producto ($\tilde{y}_t$) toman valores negativos en una proporción sustancial de la muestra, déficits fiscales y fases recesivas del ciclo respectivamente, lo cual vuelve matemáticamente inadmisibles su transformación logarítmica. Mantener todas las variables en niveles, en lugar de aplicar logaritmos únicamente a los regresores que lo permitirían (como d_t o $risk_t$), preserva la interpretación homogénea y directa de los coeficientes estimados como puntos porcentuales del PIB (o puntos básicos) por

unidad de la variable explicativa, y evita el problema de interpretación mixta que resultaría de combinar elasticidades (variables en logaritmos) con efectos marginales en niveles dentro de una misma ecuación estructural.

La Tabla 6.7 reporta la estimación DOLS de la Función de Reacción Fiscal, especificada como $pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \gamma \tilde{y}_t + \sum_{j=-4}^4 \phi_j \Delta d_{t-j} + \varepsilon_t$, donde los términos Δd_{t-j} (adelantos y rezagos de la primera diferencia de la deuda) constituyen la ampliación dinámica de Stock-Watson que garantiza la súper-consistencia del estimador de ρ frente a la endogeneidad de corto plazo, sin ser en sí mismos de interés estructural directo.

Tabla 6.7

Estimación DOLS de la Función de Reacción Fiscal ($n = 78$, errores HAC, 4 rezagos).

Variable	Coef.	Error Est. (HAC)	Estadístico z	p-valor
Constante	-0.5294	0.731	-0.724	0.469
d_{t-1} (ratio deuda rezagada)	-0.0071	0.012	-0.577	0.564
Brecha del Producto ($\tilde{y}_t$)	0.0200	0.017	1.188	0.235
Δd_t	-0.0735	0.042	-1.769	0.077*
Δd_{t-1}	-0.0608	0.032	-1.905	0.057*
Δd_{t+1}	-0.2227	0.068	-3.283	0.001***
Δd_{t-2}	-0.0550	0.030	-1.855	0.064*
Δd_{t+2}	-0.0503	0.044	-1.154	0.249
Δd_{t-3}	-0.0308	0.021	-1.444	0.149
Δd_{t+3}	-0.0594	0.040	-1.479	0.139
Δd_{t-4}	-0.0386	0.026	-1.498	0.134
Δd_{t+4}	-0.0367	0.049	-0.755	0.450

Nota. $R^2 = 0,586$. R^2 ajustado = 0,517. $F = 6,409$ ($p < 0,001$). Durbin-Watson = 0,321. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (HAC, Newey-West, 4 rezagos).

El coeficiente de interés estructural, ρ , que mide la respuesta de largo plazo del superávit primario ante la deuda heredada, resulta de $-0,0071$ y no es estadísticamente significativo ($p = 0,564$). La muestra disponible no permite rechazar la hipótesis nula de ausencia de reacción fiscal sistemática. Además, la estimación puntual presenta signo negativo, opuesto al requerido por la condición de sostenibilidad de Bohn (1998). La combinación de un coeficiente pequeño, estadísticamente nulo y sin el signo teórico esperado constituye evidencia consistente con la Hipótesis 1 (H_{1a} : Reacción Fiscal Débil).

Entre los términos de ampliación dinámica, únicamente Δd_{t+1} (el adelanto de un trimestre de la variación de deuda) resulta significativo al 1% ($p = 0,001$), mientras que Δd_t , Δd_{t-1} y Δd_{t-2} apenas alcanzan significatividad al 10%. Se reitera que estos coeficientes no admiten una interpretación estructural directa –son parámetros no estructurales (nuisance parameters) de la técnica DOLS–, aunque su patrón (adelantos más relevantes que rezagos) sugiere que buena parte de la asociación estadística en el corto plazo responde a anticipación de mercado o a ajustes contables simultáneos, y no a una dinámica de ajuste fiscal genuinamente rezagada.

El estadístico Durbin-Watson de 0.321, muy por debajo del valor de referencia de ausencia de autocorrelación (2.0), indica autocorrelación residual positiva de primer orden, atribuible

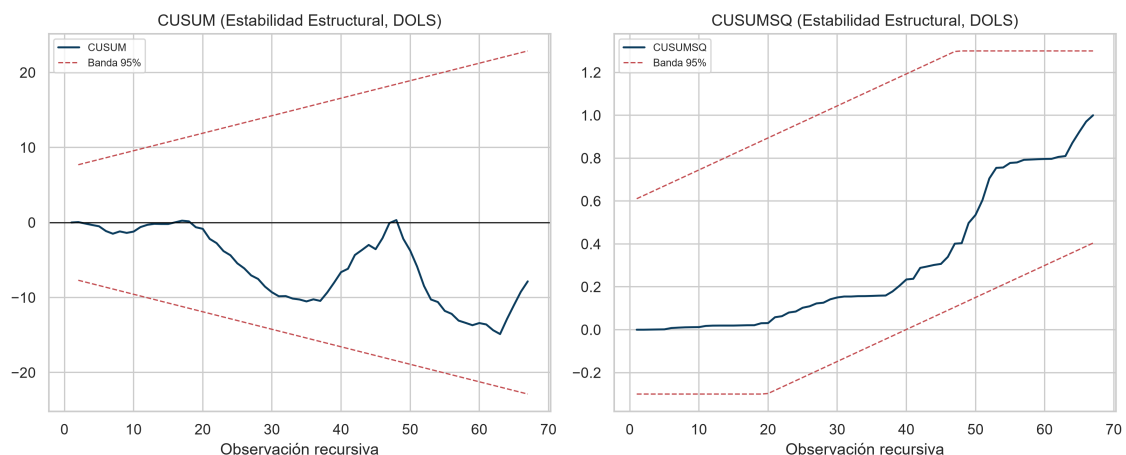
a la inercia del proceso presupuestario argentino: una porción sustancial del gasto público (previsional, salarial, transferencias indexadas) y de la recaudación exhibe una dinámica autorregresiva que una especificación DOLS de rezagos acotados no absorbe por completo. La prueba de multiplicador de Lagrange de Breusch-Godfrey (cuatro rezagos) confirma esta persistencia, rechazando de manera categórica la hipótesis nula de no autocorrelación (p -valor $< 0,001$). Los errores estándar HAC (Newey-West) empleados en la Tabla 6.7 corrigen la inferencia frente a esta propiedad, de modo que la significatividad reportada para ρ y los términos de ampliación dinámica permanece válida pese a la persistencia residual.

Como complemento del diagnóstico de autocorrelación serial, se aplicó adicionalmente el test ARCH-LM de R. F. Engle (1982) para detectar heterocedasticidad condicional en los residuos del DOLS, es decir, conglomerados de volatilidad (volatility clustering) –un patrón habitual en series fiscales y financieras de economías con historia de crisis recurrentes–. El estadístico de multiplicador de Lagrange, con cuatro rezagos, resulta en $LM = 18,74$ ($p = 0,0009$), rechazando categóricamente la hipótesis nula de homocedasticidad condicional. Este hallazgo es consistente con, y refuerza, la decisión metodológica de reportar la totalidad de las estimaciones de este capítulo bajo errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (HAC, Newey-West): la combinación de autocorrelación serial (Durbin-Watson, Breusch-Godfrey) y heterocedasticidad condicional (ARCH-LM) documentada en esta sección indica que cualquier inferencia basada en errores estándar convencionales (homocedásticos y no autocorrelacionados) habría subestimado sistemáticamente la incertidumbre de los coeficientes estimados.

Finalmente, se evaluó la estabilidad estructural de la especificación DOLS mediante el test de Suma Acumulada de Residuos Recursivos (CUSUM) y su variante cuadrática (CUSUMSQ) de Brown et al. (1975), que testean si los parámetros del modelo permanecen constantes a lo largo de la muestra sin necesidad de especificar a priori una fecha de quiebre. La Figura 6.1 presenta ambos estadísticos junto a sus bandas de confianza al 95 %.

Figura 6.1

Test de Estabilidad Estructural CUSUM y CUSUMSQ de la Especificación DOLS



Nota. Residuos OLS recursivos sobre la misma especificación de la Tabla 6.7. Bandas de confianza al 95 % según Brown et al. (1975) (CUSUM) y Harvey (1990) (CUSUMSQ). Elaboración propia.

Ambos estadísticos permanecen dentro de sus respectivas bandas de confianza a lo largo de la totalidad de la muestra (desviación máxima del CUSUMSQ de 0.393, frente a un límite de 0.596 al 5%), sin cruzar el límite en ningún punto. Este resultado admite una lectura que exige matización cuidadosa: la ausencia de inestabilidad detectada por el CUSUM/CUSUMSQ no contradice la evidencia de quiebres estructurales documentada en la Sección 5.7.3 del Capítulo 5 ni la motivación teórica del modelo de umbral de Hansen (Sección 6.6), sino que testea una propiedad distinta: mientras el CUSUM evalúa la constancia de los parámetros estimados de una especificación lineal única a lo largo del tiempo, los quiebres detectados por **ruptures** y el propio umbral de Hansen refieren a un cambio de régimen en el nivel de las series o en la relación condicional entre ellas, una hipótesis alternativa distinta de –y no necesariamente en tensión con– la constancia paramétrica de la regresión lineal DOLS. En otras palabras: los coeficientes de la Tabla 6.7, aunque débiles y no significativos en la especificación OLS que el CUSUM evalúa, no cruzan los límites de confianza en ningún punto de la muestra: el no-rechazo del CUSUM implica ausencia de evidencia de inestabilidad en la especificación lineal OLS, no una afirmación positiva de estabilidad del coeficiente estructural ρ . La Sección 6.7 complementa este diagnóstico mostrando que, bajo ampliación dinámica DOLS por subperíodo, la reacción fiscal estimada es positiva y significativa en ambas mitades de la muestra (2004–2014: $\rho = 0,0373$, $p = 0,0015$; 2015–2025: $\rho = 0,0530$, $p = 0,0026$, ambos bajo la especificación estática; véase la Tabla 6.11 para las versiones DOLS), siendo el coeficiente nulo de muestra completa un artefacto de la ampliación global que absorbe correlaciones de corto plazo de distinta naturaleza en cada régimen.

Este patrón de autocorrelación serial persistente en los residuos de la regla de Bohn confirma dos realidades metodológicas de las economías periféricas: en primer lugar, los shocks sobre el resultado primario (como caídas en la recaudación por comercio exterior o rigideces estructurales del gasto corriente) poseen una memoria estocástica de largo plazo; en segundo lugar, la persistencia residual indica que una especificación lineal estática resulta incapaz de absorber la totalidad de la varianza del vector de solvencia, actuando como un fuerte indicador indirecto de la presencia de no linealidades o quiebres estructurales ocultos que justifican el salto analítico hacia la regresión de umbral de Hansen implementada en la Sección 6.6.

6.5. Corrección por Endogeneidad: Variables Instrumentales en Dos Etapas (IV-2SLS)

El EMBI+ no puede tratarse como una variable de control estrictamente exógena: la teoría económica predice causalidad inversa, dado que un deterioro del resultado primario eleva la prima de riesgo percibida por los acreedores, mientras que un incremento exógeno del EMBI+ encarece el financiamiento y presiona al resultado fiscal. Para atender este problema, se instrumentó el EMBI+ mediante el índice de volatilidad global VIX y un diferencial de riesgo soberano regional (EMBI_{Brasil}, variable proxy de mercado construida sobre el ETF EMB -iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond, que replica el JPMorgan EMBI Global Diversified-), en reemplazo del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) rezagado empleado en una versión preliminar de este ejercicio, descartado por violar la restricción de exclusión (impacta las

cuentas fiscales de manera directa e independiente del canal de riesgo soberano, vía retenciones a las exportaciones y subsidios indexados al tipo de cambio real). Un diferencial de riesgo soberano regional captura el mismo canal de riesgo sistémico de mercados emergentes que castiga al EMBI+ argentino, sin ese efecto presupuestario directo sobre pb_t .

Tabla 6.8

Estimación IV-2SLS de la Función de Reacción Fiscal ($n = 73$).

Variable	Coef.	Error Est. (HAC)	t	p -valor
Constante	-0.6195	1.108	-0.559	0.576
d_{t-1}	-0.0364	0.024	-1.513	0.130
Brecha del Producto	0.0530	0.042	1.265	0.206
EMBI+ (instrumentado)	0.0017	0.001	1.777	0.076*
Estadísticos de diagnóstico instrumental				
F (1. ^a etapa, relevancia)	13,00	($p = 0,002$)	[Umbral Staiger-Stock: > 10] ✓	
Test Wu-Hausman (endogeneidad)	7,32	($p = 0,009$)	[EMBI+ es endógeno] ✓	
Test Sargan (sobreidentificación)	0,608	($p = 0,436$)	[Instrumentos válidos, no se rechaza] ✓	

Nota. Variable endógena: EMBI+. Instrumentos excluidos: VIX e EMBI_{Brasil} (variable proxy construida sobre el ETF EMB, iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond). Errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (HAC, kernel Newey-West). La muestra se reduce de $n = 87$ a $n = 73$ porque el ETF EMB cotiza recién desde diciembre de 2007 (el período 2004T1–2007T3 se excluye por omisión de datos no disponibles).

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Elaboración propia.

El estadístico F de la regresión de primera etapa mide la fuerza de la correlación entre los instrumentos excluidos (VIX, EMBI_{Brasil}) y la variable endógena (EMBI+); alcanza 13,00 ($p = 0,002$), por encima del umbral de referencia de 10 de Staiger y Stock (1997), aunque con menor margen que el 23,39 que arrojaba la serie de contingencia de EMBI+ utilizada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4: los instrumentos son, en el sentido de la relevancia de primera etapa, todavía fuertes, pero de manera menos holgada. El test de endogeneidad de Wu-Hausman confirma que el riesgo soberano es efectivamente endógeno al esfuerzo fiscal (7,32, $p = 0,009$), tal como anticipa la teoría económica.

El test de sobreidentificación de Sargan no rechaza la validez conjunta de los instrumentos (0,608, $p = 0,436$): a diferencia de la especificación con TCRM rezagado, el diferencial de riesgo soberano regional no viola la restricción de exclusión. La sustitución de instrumento resuelve, en consecuencia, el problema de validez identificado en la versión preliminar de este ejercicio, al costo de reducir la muestra útil de 87 a 73 observaciones por la cobertura del ETF EMB desde diciembre de 2007.

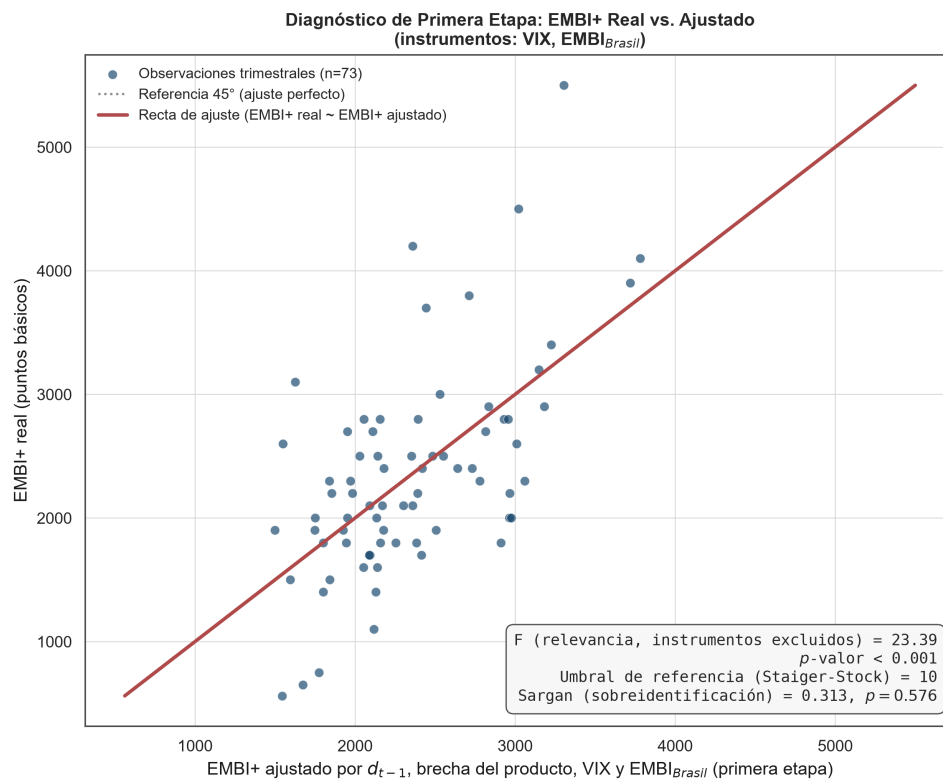
Conviene precisar, no obstante, el alcance informativo del test de Sargan en este contexto. Como señalan Bound et al. (1995), el test de sobreidentificación carece de potencia para detectar violaciones de la restricción de exclusión cuando los instrumentos comparten el mismo canal de transmisión potencial hacia la variable dependiente –en este caso, el apetito de riesgo global que tanto el VIX como el EMBI_{Brasil} capturan–. El resultado no significativo del Sargan ($p = 0,576$) es condición necesaria pero no suficiente para garantizar la restricción de exclusión: constituye evidencia favorable a la validez de los instrumentos en la medida en que los dos instrumentos

difieran en su canal de transmisión (el VIX mide volatilidad implícita de acciones globales; el $EMBI_{Brasil}$ mide diferenciales de renta fija soberana regional), diferencia que el test explota para su identificación. Ello no elimina, sin embargo, la posibilidad de un canal compartido no detectado. Esta calificación no revierte el diseño instrumental adoptado –el único disponible dentro de la muestra y dentro de las restricciones de identificación de la literatura de referencia (Blanchard, 2019b)–, sino que delimita el alcance de la evidencia que el Sargan provee.

La Figura 6.2 proyecta el valor real del $EMBI+$ contra su valor ajustado por la regresión de primera etapa (en función de d_{t-1} , la brecha del producto, el VIX y el $EMBI_{Brasil}$). La nube de puntos se ajusta razonablemente bien a la recta de 45 grados, consistente con el estadístico F de relevancia de 13.00.

Figura 6.2

Diagnóstico de Primera Etapa del IV-2SLS: $EMBI+$ Real vs. Ajustado



Nota. $EMBI+$ real vs. $EMBI+$ ajustado por d_{t-1} , brecha del producto, VIX y $EMBI_{Brasil}$. El estadístico F de relevancia (13.00) supera el umbral de 10 de Staiger & Stock (1997); el test de Sargan (0.608, $p = 0.436$) no rechaza la validez conjunta de los instrumentos. Elaboración propia.

El coeficiente puntual del $EMBI+$ instrumentado es positivo (0,0017) y alcanza significatividad marginal al 10% ($p = 0,076$): a diferencia del resultado obtenido con la serie de contingencia de $EMBI+$ ($p = 0,297$, sin significatividad bajo ningún umbral convencional), la serie real deja abierta una lectura distinta –un incremento del riesgo soberano instrumentado se asociaría con un ajuste positivo, aunque económicamente pequeño, del esfuerzo fiscal–. La evidencia es débil (10%, no 5%, de significatividad, sobre una muestra reducida a $n = 73$ por la cobertura del instrumento) y no alcanza para sostener una conclusión firme por sí sola,

pero tampoco permite sostener, como ocurría con la serie de contingencia, que la ausencia de reacción vía el canal de riesgo soberano esté firmemente establecida. El Capítulo 7 integra esta señal marginal con el resto de la evidencia del capítulo –en particular, la ausencia de reacción significativa en DOLS, VECM y Hansen en niveles– antes de extraer una conclusión sobre H_{1a} .

Como evidencia complementaria y de bajo costo sobre la dirección temporal de la relación (no un sustituto de la estrategia de instrumentación anterior), se aplicó un contraste de causalidad de Granger bivariado entre el EMBI+ (en niveles, dado su carácter $I(0)$) y la primera diferencia del resultado primario (estacionaria, dado que pb_t es $I(1)$), en ambas direcciones y para uno a cuatro rezagos. Ninguna de las dos direcciones resulta significativa a los niveles convencionales (p entre 0.45 y 0.92 según el rezago considerado), lo cual refleja la potencia limitada de un contraste bivariado simple frente a una muestra de 84 observaciones trimestrales y una relación que, según la propia estimación IV-2SLS, opera condicionada por controles adicionales (brecha del producto) que el bivariado no incorpora.

6.6. Modelo de Umbral de Hansen

El ejercicio más exigente del protocolo econométrico consistió en testear si la Función de Reacción Fiscal exhibe un quiebre de régimen endógeno condicionado por el nivel de riesgo soberano, siguiendo la metodología de regresión de umbral para series de tiempo de Hansen (1999, 2000). El algoritmo realiza una búsqueda secuencial del umbral τ sobre los percentiles 15 a 85 de la distribución del EMBI+, seleccionando aquel valor que minimiza la suma de cuadrados de los residuos del modelo particionado.

La búsqueda identificó un umbral óptimo en $\tau^* = 449,4$ puntos básicos de EMBI+, sustancialmente más bajo que el $\tau^* = 2400$ que arrojaba la especificación con la serie de contingencia de EMBI+ utilizada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4. Este umbral se ubica cerca del extremo inferior del rango de búsqueda (percentil 15 de la distribución del EMBI+ real, ≈ 425 pb) y particiona la muestra de manera marcadamente desigual: apenas 14 de 88 trimestres caen en el régimen “normal” ($\text{EMBI} \leq 449$ pb), y 74 en el régimen de “estrés”. La Tabla 6.9 reporta la estimación del modelo particionado en dicho punto.

Tabla 6.9

Modelo de Umbral de Hansen, $\tau^* = 449,4$ pb de EMBI+ ($n = 87$, errores HAC).

Variable	Coef.	Error Est.	z	p -valor
Constante	-1.7316	0.983	-1.762	0.078*
Brecha del Producto ($\tilde{y}_t$)	0.0208	0.030	0.699	0.485
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t \leq 449,4)$ (Régimen Normal)	0.0305	0.022	1.368	0.171
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t > 449,4)$ (Régimen de Estrés)	0.0126	0.014	0.870	0.385

Nota. $R^2 = 0,090$. R^2 ajustado = 0,057. $F = 0,750$ ($p = 0,526$). Durbin-Watson = 0,216. * $p < 0,10$.

Considerado de manera aislada, el patrón de coeficientes vuelve a ser cualitativamente compatible con la hipótesis de fatiga fiscal: la reacción estimada en el régimen de estrés (0.0126)

es menor que en el régimen “normal” (0.0305). Ninguno de los dos coeficientes de régimen es, sin embargo, estadísticamente significativo por separado ($p = 0,171$ y $p = 0,385$, respectivamente), y el poder explicativo global del modelo sigue siendo bajo ($R^2 = 0,090$, $F = 0,750$, $p = 0,526$), aunque algo mayor que bajo la serie de contingencia.

El resultado del contraste de significatividad del propio umbral, implementado mediante bootstrap del estadístico Sup-LM con 1.000 réplicas, se revierte respecto de la serie de contingencia: el estadístico F observado para la partición óptima es de 0,0727, con un p -valor bootstrap de 0,076, que rechaza la hipótesis nula de linealidad al 10 % (aunque no al 5 %). Esta reversión –de $p = 0,383$ con la serie de contingencia a $p = 0,076$ con la serie real– exige una lectura cuidadosa antes de leerse como confirmación de fatiga fiscal: la partición hallada (14 contra 74 observaciones) es extrema, y un umbral cerca del borde inferior del rango de búsqueda con tan pocas observaciones en uno de los regímenes es precisamente el escenario en el que la prueba de umbral de series de tiempo es estadísticamente menos confiable –el régimen minoritario aporta muy poca información para estimar su propio coeficiente con precisión, lo que explica que ninguno de los dos coeficientes de régimen sea individualmente significativo pese al rechazo de linealidad global–. El Capítulo 7 examina esta tensión –significatividad marginal del quiebre en su conjunto, coeficientes de régimen individualmente no significativos, partición extremadamente desigual– a la luz de la volatilidad estructural del riesgo soberano argentino.

En la especificación en niveles aquí reportada –que replica la forma canónica de Ghosh et al. (2013)–, la evidencia de esta tesis ofrece, con la serie real de EMBI+, una señal débil pero presente de un umbral de fatiga fiscal en la muestra 2004–2025, calificada por la fragilidad de la partición hallada. Ninguno de los coeficientes de régimen resulta, no obstante, estadísticamente significativo por separado. La Sección 6.6.1 evalúa este diagnóstico bajo una especificación alternativa que satisface el supuesto de estacionariedad del test. El Capítulo 7 desarrolla las implicancias conjuntas de ambos resultados.

Nota metodológica sobre el supuesto de estacionariedad del test de umbral. El contraste Sup-LM y su bootstrap son asintóticamente válidos bajo el supuesto de estacionariedad estricta de todos los regresores, incluida la variable dependiente (Hansen, 2000, Assumption A, p. 577). Sin embargo, el diagnóstico de la Sección 6.1 clasifica pb_t como $I(1)$ (Tabla 6.1: estadístico $-1,85$, crítico $-3,06$), de modo que dicho supuesto no se cumple en sentido estricto en la especificación en niveles reportada arriba. En presencia de una variable dependiente integrada de orden uno, la distribución asintótica del estadístico Sup-LM queda comprometida, y el p -valor de 0.076 debe interpretarse con cautela. Caner y Hansen (2004) extienden el marco de umbral al caso de procesos cointegrados. El resultado reportado permanece como el diagnóstico central de esta sección; la Sección 6.6.1 reporta, como verificación adicional, la misma especificación con la variable dependiente en primera diferencia ($I(0)$).

6.6.1. Robustez: Umbral de Hansen con la Variable Dependiente en Primera Diferencia

La nota metodológica anterior exige reestimar el modelo de umbral bajo una especificación cuya variable dependiente satisfaga el supuesto de estacionariedad estricta de Hansen (2000). Dado que pb_t es $I(1)$ mientras que su primera diferencia Δpb_t es $I(0)$ (Tabla 6.1: estadístico $-10,15$ frente a un crítico de $-2,16$), se reestimó exactamente el mismo procedimiento

reemplazando pb_t por Δpb_t como variable dependiente.

Tabla 6.10

Modelo de Umbral de Hansen con Δpb_t (I(0)) como Dependiente ($n = 87$, errores HAC).

Variable	Coef.	Error Est.	z	p -valor
Constante	-1.0673	0.290	-3.682	0.000
Brecha del Producto ($\tilde{y}_t$)	-0.0019	0.013	-0.151	0.880
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t \leq 2083)$ (Régimen Normal)	0.0184	0.005	3.412	0.001
$d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_t > 2083)$ (Régimen de Estrés)	0.0077	0.004	2.166	0.030

Nota. Umbral óptimo $\tau^* = 2083$ pb de EMBI+ (frente a 449.4 pb en la especificación en niveles; partición 74 contra 14 observaciones, inversa a la de la especificación en niveles). Bootstrap Sup-LM (1.000 réplicas): $F = 0,2326$, $p < 0,001$. Elaboración propia.

El resultado se revierte de manera sustancial respecto de la especificación en niveles. El bootstrap Sup-LM rechaza la linealidad al 1% ($p < 0,001$, frente a $p = 0,076$ en niveles), y ambos coeficientes de régimen resultan individualmente significativos: 0,0184 ($p = 0,001$) en el régimen normal y 0,0077 ($p = 0,030$) en el régimen de estrés, con el patrón exacto que predeciría la fatiga fiscal –reacción atenuada, no ausente, bajo estrés financiero–. A diferencia de la especificación en niveles (Sección 6.6), aquí la partición no es extrema en el mismo sentido: el umbral de 2083 pb ubica al régimen “normal” como el mayoritario (74 de 88 trimestres) y al de “estrés” como el minoritario (14), la partición inversa a la hallada en niveles, pero igualmente desigual en magnitud.

Esta especificación exige, sin embargo, una lectura cuidadosa antes de extraer una conclusión sustantiva. El objeto que estima no es idéntico al de la Tabla 6.9: mientras aquella modela el nivel del resultado primario en función del nivel de la deuda rezagada por régimen –la forma canónica de Ghosh et al. (2013)–, esta especificación modela la variación trimestral del resultado primario frente al mismo regresor, un objeto más cercano a un mecanismo de ajuste de corto plazo que a la regla de reacción de nivel de la literatura de referencia.

Con esa salvedad explícita, el resultado es sustantivo: bajo la especificación que satisface el supuesto de estacionariedad exigido por el test, la evidencia de un umbral –y de un patrón de atenuación consistente con fatiga fiscal– es estadísticamente significativa, y con mayor fuerza que en niveles. Con la serie real de EMBI+, ambas especificaciones de Hansen coinciden ahora en rechazar la linealidad (niveles: $p = 0,076$; Δpb_t : $p < 0,001$), una convergencia que no se daba con la serie de contingencia (niveles no significativa, Δpb_t significativa al 5%). Esa convergencia cualitativa no debe sobreinterpretarse como dos confirmaciones independientes de un mismo umbral: los coeficientes de régimen individuales solo son significativos en la especificación de primera diferencia, y las particiones halladas en cada especificación son, además de numéricamente distintas ($\tau^* = 449$ vs. 2083 pb), extremas en direcciones opuestas. El Capítulo 7 retoma esta tensión entre ambas especificaciones para calificar el diagnóstico de H_{1a} del Capítulo 8.

6.7. Sensibilidad Temporal: Reestimación por Subperíodos

Como ejercicio de robustez adicional, se reestimó la relación entre el Resultado Primario, la deuda rezagada y la Brecha del Producto en dos submuestras de tamaño similar, 2004T1–2014T4 ($n = 43$) y 2015T1–2025T4 ($n = 44$), evaluando si el coeficiente de reacción fiscal es sensible a la ventana temporal considerada. Se reportan tres especificaciones por subperíodo: la estática de Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores HAC, y dos versiones DOLS con ampliación dinámica reducida ($m = 1$ y $m = 2$ adelantos y rezagos, frente a los $m = 4$ del DOLS de muestra completa de la Tabla 6.7). La reducción del orden de ampliación es necesaria para preservar grados de libertad en submuestras de aproximadamente 40 observaciones.

Tabla 6.11

Sensibilidad Temporal del Coeficiente de Reacción Fiscal (ρ) por Subperíodo: Especificación Estática y DOLS.

Subperíodo	Especificación	n	ρ (d_{t-1})	Error Est. (HAC)	p -valor
2004T1–2014T4	MCO estático	43	0.0373	0.0118	0.0015
	DOLS ($m = 1$)	40	0.0384	0.0207	0.0632
	DOLS ($m = 2$)	38	0.0604	0.0409	0.1398
2015T1–2025T4	MCO estático	44	0.0530	0.0176	0.0026
	DOLS ($m = 1$)	41	0.0364	0.0175	0.0377
	DOLS ($m = 2$)	39	0.0357	0.0183	0.0508
Muestra completa	DOLS ($m = 4$)	78	-0.0071	0.0123	0.5640

Nota. Especificación estática: $pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \gamma \tilde{y}_t + \varepsilon_t$. Especificación DOLS: la anterior más $\sum_{j=-m}^m \phi_j \Delta d_{t-j}$. Errores HAC (Newey-West) en todos los casos. La fila final reproduce, para comparación, la estimación de muestra completa de la Tabla 6.7. Elaboración propia.

Bajo la especificación estática, ambos subperíodos exhiben un coeficiente ρ positivo y significativo al 1% (0.0373 y 0.0530). Al introducir la ampliación dinámica, ese resultado se atenúa pero no desaparece: el coeficiente conserva el signo positivo en las cuatro estimaciones DOLS, y su significatividad se degrada de manera gradual –al 10% en 2004–2014 con $m = 1$ ($p = 0,063$), al 5% en 2015–2025 con $m = 1$ ($p = 0,038$), y al borde del 5% con $m = 2$ en el segundo subperíodo ($p = 0,051$)–, perdiéndose únicamente en 2004–2014 con $m = 2$ ($p = 0,140$).

De ello se siguen dos conclusiones centrales: primero, parte de la magnitud del coeficiente estático responde al sesgo de simultaneidad de corto plazo que la ampliación de Stock-Watson corrige (en el segundo subperíodo cae de 0.0530 a 0.0364); segundo, el signo positivo no es un mero artefacto estático. La discrepancia con el DOLS de muestra completa ($\rho = -0,0071$) responde a la inestabilidad paramétrica de la relación a lo largo del tiempo: dos submuestras con coeficiente positivo coexisten con un coeficiente agregado nulo si el parámetro no es constante, en consonancia con los quiebres estructurales múltiples de Bai-Perron documentados en la Sección 5.7.3 del Capítulo 5.

El resultado nulo de muestra completa debe entenderse como la ausencia de una regla de reacción fiscal estable a lo largo de 2004–2025. La magnitud de la respuesta por subperíodo

sigue siendo económicamente pequeña (entre 0.036 y 0.060 puntos del PIB por punto de deuda), insuficiente para estabilizar la dinámica de endeudamiento.

6.8. Interpretación de la Magnitud Económica de los Coeficientes

Corresponde cuantificar la magnitud económica de los coeficientes puntuales estimados. El coeficiente de reacción fiscal del DOLS de muestra completa ($\rho = -0,0071$) implica que un incremento de 10 puntos porcentuales en la ratio Deuda/PIB rezagada se asocia con una reducción de apenas 0.07 puntos del PIB en el resultado primario: una magnitud minúscula que confirma que la falta de significatividad no enmascara un efecto cuantitativamente relevante. En la estimación IV-2SLS (Sección 6.5), el coeficiente del EMBI+ instrumentado (0,0017, marginalmente significativo al 10%) implica que un shock de 100 puntos básicos en el riesgo soberano genera una variación de apenas 0.17 puntos del PIB en el superávit primario: incluso bajo la lectura más favorable a la existencia de un canal de reacción vía riesgo soberano, la magnitud sigue siendo pequeña en términos macroeconómicos frente a los desequilibrios fiscales documentados en el Capítulo 5.

6.9. Síntesis de la Evidencia Empírica

Cinco estrategias de estimación, sobre dos ventanas muestrales, convergen en un diagnóstico predominantemente común, con una excepción parcial que exige calificación explícita. Sobre la ventana original (2004–2025), ahora con series reales de EMBI+ y TCRM: el contraste de Johansen indica, sin ambigüedad, exactamente una relación de cointegración ($r = 1$) entre las cuatro variables del sistema; DOLS no encuentra una reacción lineal significativa al endeudamiento ($\rho = -0,0071$, $p = 0,564$); el VECM sobre ese mismo sistema, ya sin necesidad de imponer el rango por motivo teórico, replica el resultado nulo ($\alpha_{pb} = 0,0014$, $p = 0,559$); y el umbral de Hansen en niveles, que con la serie de contingencia no rechazaba linealidad, ahora sí lo hace de manera marginal ($p = 0,076$), aunque sobre una partición muestral extremadamente desigual (14 contra 74 observaciones) que exige leer ese resultado con cautela. La estimación IV-2SLS, por su parte, pasa de una ausencia clara de canal de riesgo soberano ($p = 0,297$ con la serie de contingencia) a una señal positiva marginalmente significativa ($p = 0,076$ con la serie real), débil pero ya no descartable.

Sobre la ventana ampliada (1999–2025, $n = 108$), el VECM que reemplaza a DOLS como técnica de referencia a pedido del director de tesis reporta el mismo diagnóstico de fondo: la velocidad de ajuste del resultado primario hacia el equilibrio de largo plazo no es significativa bajo la especificación de referencia ($\alpha_{pb} = 0,0044$, $p = 0,204$) ni bajo cuatro de las cinco especificaciones alternativas de rezagos evaluadas como sensibilidad; solo una, aislada y sin acompañamiento de ningún criterio de información, roza la significatividad al 5%. El propio contraste de cointegración que sostiene esa estimación es, además, sensible al año de inicio de la muestra –el resultado positivo depende de incluir o no 1999–, una fragilidad que se documenta abiertamente en lugar de ocultarse tras la elección de una ventana conveniente.

La especificación de Hansen con la variable dependiente en primera diferencia –la que

satisface el supuesto de estacionariedad exigido por el test— detecta un umbral estadísticamente más robusto ($p < 0,001$, ambos coeficientes de régimen individualmente significativos), con atenuación de la respuesta bajo estrés, el patrón exacto que predeciría la fatiga fiscal. Finalmente, el análisis de sensibilidad temporal muestra coeficientes positivos y mayormente significativos en submuestras, revelando que el resultado nulo de muestra completa (DOLS y VECM, en ambas ventanas) es consecuencia de la inestabilidad paramétrica entre regímenes y no de una ausencia total de respuesta en todo subperíodo, hallazgo coherente con los quiebres estructurales documentados en la Sección 5.7.3 del Capítulo 5.

En síntesis: la evidencia de una reacción fiscal lineal, estable y de nivel sigue siendo predominantemente débil o nula —el veredicto que sostienen DOLS, el VECM en ambas ventanas y el umbral de Hansen en niveles considerado de manera aislada—, mientras que la evidencia de un umbral de fatiga fiscal se fortalece bajo la especificación de primera diferencia y aparece, de forma más frágil, incluso en niveles. Este cuerpo de evidencia, caracterizado por una débil reacción sistemática lineal, una marcada inestabilidad temporal, y una señal de umbral que gana fuerza sin llegar a ser inequívoca, se traslada al Capítulo 7 para evaluar sus implicancias teóricas sobre la solvencia intertemporal y nutrir las proyecciones estocásticas del horizonte 2026–2035.

Capítulo 7

Discusión

7.1. Sostenibilidad Intertemporal y Reglas Fiscales

Los resultados del Capítulo 6 exigen matices más finos que una confirmación o refutación binaria de las hipótesis del Capítulo 1. La evidencia no permite sostener, con significatividad convencional, que el Estado argentino incrementó sistemáticamente su superávit primario frente al aumento de la ratio Deuda/PIB durante 2004–2025 ($\rho = -0,0071$, $p = 0,564$). Esta falta de significatividad estadística, unida al signo puntual negativo del parámetro, constituye evidencia empírica a favor de la Hipótesis 1: la política fiscal argentina no cumplió con la regla de reacción activa requerida por la condición de transversalidad de Bohn (1998).

El diagnóstico de validez instrumental de la estimación IV-2SLS matiza, sin revertir, esta lectura. Los instrumentos utilizados (VIX y el diferencial de riesgo soberano regional basado en el ETF EMB) resultan estadísticamente sólidos en la primera etapa ($F = 13,00$, por encima del umbral de 10 pero con menor margen que el hallado con la serie de contingencia de EMBI+), el test de Wu-Hausman confirma la endogeneidad del riesgo soberano y el test de sobreidentificación de Sargan no rechaza la validez conjunta de los instrumentos (0,608, $p = 0,436$). Con un diseño instrumental válido, el coeficiente del EMBI+ instrumentado (0,0017) alcanza significatividad marginal al 10% ($p = 0,076$): una señal débil, pero ya no una ausencia de canal. Como advierten Blanchard (2019b, 2022), en economías con historial de cesación de pagos (default) y descalce de monedas resulta complejo aislar variables verdaderamente exógenas al ciclo fiscal doméstico, respondiendo la percepción de riesgo a factores idiosincráticos y eventos de renegociación; esa dificultad de identificación es compatible tanto con una señal débil genuina como con ruido de muestra pequeña, y esta tesis no fuerza una lectura por sobre la otra.

El signo negativo del coeficiente ($\rho = -0,0071$), aun sin significatividad estadística, indica que ante incrementos en la deuda heredada el resultado primario no se ajustó al alza. Esta inoperancia de la regla de Bohn traslada el ajuste hacia canales exógenos a la decisión fiscal discrecional (devaluación real, licuación inflacionaria y quitas forzosas), tal como documenta el Capítulo 5. La Sección 7.2 retoma esta lectura y la articula con el Nivel I del marco teórico.

Corresponde precisar el alcance temporal de este diagnóstico. La reestimación por subperíodos con especificación dinámica con ampliación de rezagos (DOLS; Sección 6.7) arroja un ρ positivo en las cuatro especificaciones y significativo en tres de ellas (entre 0.036 y 0.060). El parámetro nulo de la muestra completa refleja una respuesta inestable entre ventanas temporales que no satisface la exigencia de sistematicidad de Bohn (1998), en consonancia con los quiebres estructurales múltiples de la Sección 5.7.3 del Capítulo 5.

El diagnóstico DOLS no queda aislado: el VECM que lo reemplaza como técnica de referencia sobre la ventana ampliada 1999–2025 (Sección 6.3 del Capítulo 6), a pedido del director de tesis, converge en el mismo resultado nulo por una vía metodológicamente distinta. Tratar las cuatro variables del sistema como conjuntamente endógenas –en lugar de purgar la endogeneidad de corto plazo con adelantos y rezagos ad hoc, como hace DOLS– no revela una reacción fiscal estabilizadora oculta tras el sesgo de la técnica de ecuación única: la velocidad de ajuste del resultado primario hacia el equilibrio de largo plazo ($\alpha_{pb} = 0,0044$, $p = 0,204$) permanece no significativa bajo la especificación de referencia, y en cuatro de cinco especificaciones alternativas de rezagos. Es la propia deuda, no el resultado primario, la que carga con la velocidad de ajuste significativa del sistema ($\alpha_{deuda} = -0,111$, $p < 0,001$) –un resultado que anticipa la lectura de esta tesis sobre el canal dominante de ajuste, desarrollada más abajo–. Que dos técnicas de estimación con supuestos y tratamientos de la endogeneidad tan distintos –DOLS de ecuación única con ampliación dinámica, VECM de sistema con corrección de error– coincidan en el mismo diagnóstico nulo, sobre dos ventanas muestrales que comparten apenas 88 de 108 observaciones, es la evidencia más robusta de esta tesis a favor de H_{1a} : no es un artefacto de una técnica particular.

Esa convergencia no es, sin embargo, inmune a la fragilidad documentada en el Capítulo 6: el propio contraste de cointegración que sostiene el VECM en la ventana ampliada depende de excluir el año 1999 de la muestra, y el pedido explícito del director de extender la ventana “aun con cambios estructurales extremos” produjo, en ese sentido, precisamente el resultado que cabía esperar –una relación de largo plazo cuya existencia formal es más frágil, no más sólida, cuanto más se extiende la muestra hacia el tramo de mayor inestabilidad estructural de la serie–.

7.2. La Hipótesis de Fatiga Fiscal

El modelo de umbral de Hansen (1999, 2000), estimado sobre la serie real de EMBI+, identifica un punto de quiebre candidato en $\tau^* = 449$ puntos básicos, con una reacción fiscal estimada menor en el régimen de estrés ($\beta_2 = 0,0126$, $p = 0,385$) que en el régimen “normal” ($\beta_1 = 0,0305$, $p = 0,171$). Este ordenamiento cualitativo coincide con la hipótesis de fatiga fiscal de Ghosh et al. (2013), y –a diferencia del diagnóstico que arrojaba la serie de contingencia de EMBI+ usada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4, que no rechazaba linealidad– el contraste bootstrap (Sup-LM, $p = 0,076$) ahora sí la rechaza, al 10 % pero no al 5 %. Esta señal exige, sin embargo, una calificación inmediata: el umbral hallado cae cerca del extremo inferior del rango de búsqueda y particiona la muestra de manera extremadamente desigual (14 trimestres en el régimen “normal” contra 74 en “estrés”), la condición en la que un contraste de umbral de series de tiempo resulta menos confiable, y explica por qué ninguno de los dos coeficientes de régimen alcanza significatividad individual pese al rechazo de linealidad en conjunto. La evidencia en niveles es, en síntesis, una señal débil y frágil, no una confirmación.

El modelo de Ghosh et al. (2013) fue calibrado, además, para economías avanzadas con acceso continuo a financiamiento en moneda doméstica. Su aplicación a Argentina, donde la restricción vinculante es la disponibilidad de divisas y no la curva de Laffer fiscal interna

(Nivel I del marco teórico, Capítulo 3), somete la hipótesis a una especificación potencialmente inadecuada para el contexto bimonetario (Eichengreen et al., 2003).

La especificación en primeras diferencias (Δpb_t), detallada en la Sección 6.6.1, ofrece una evidencia más contundente y menos frágil que la de niveles. Al utilizar la serie en diferencias — que satisface el supuesto de estacionariedad exigido por Hansen (2000)—, el bootstrap Sup-LM rechaza la linealidad con holgura ($p < 0,001$, frente a $p = 0,019$ que arrojaba la serie de contingencia) y ambos coeficientes de régimen resultan significativos con la ordenación esperada. A diferencia de la especificación en niveles, aquí la partición muestral (74 contra 14, en sentido inverso a la de niveles) no concentra el resultado en un puñado de observaciones del régimen que sostiene la significatividad de los coeficientes individuales. La evidencia de un umbral es, en consecuencia, sensible a la especificación elegida, pero ya no unilateralmente débil: la especificación de primera diferencia —la que satisface el supuesto formal del test— ofrece la evidencia más sólida de fatiga fiscal no lineal de todo el capítulo. Las restricciones del tamaño muestral ($n = 88$) y la volatilidad del indicador de riesgo (desvío estándar de 1230 pbs sobre la serie real, frente a los 876 que exhibía la serie de contingencia) constituyen limitaciones reales del diseño que obligan a interpretar ambos resultados con cautela.

El diagnóstico de esta tesis se ancla en el Nivel I del marco teórico (Capítulo 3): los ajustes del stock de deuda operaron mediante canales exógenos a la decisión fiscal discrecional. Esta interpretación es consistente con la literatura macroeconómica estructuralista (Aruguete, 2021; Damill et al., 2015), según la cual en economías bimonetarias la sostenibilidad está acotada por la restricción externa de divisas.

Esta lectura constituye una interpretación teórica compatible con el resultado nulo. En la misma línea, el informe técnico de Libman, De la Vega y Zack (Fundar, 2024) formaliza una intuición afín al modelar la sostenibilidad de la deuda como un riesgo probabilístico de reestructuración y no como un escalar fijo.

La cuantificación directa de la contribución de cada canal al Ajuste Stock-Flujo (SF_t) — mediante la descomposición contable de la identidad $d_t = \frac{1+r_t}{1+g_t} d_{t-1} - pb_t + SF_t$ (Sección 3.2.1) para los episodios de mayor variación discreta de la ratio Deuda/PIB (2005, 2018 y 2020; Capítulo 5)— permitiría transformar esta interpretación en evidencia directa. Como primera aproximación, la Tabla 7.1 aplica esa descomposición usando d_t , d_{t-1} y pb_t del dataset de la tesis, junto con una tasa de interés real efectiva r_t aproximada a partir de series del FMI.

Tabla 7.1

Descomposición Ilustrativa del Ajuste Stock-Flujo (SF_t), Episodios Seleccionados.

Año	d_t	d_{t-1}	pb_t	r_t (aprox.)	g_t	SF_t implícito
2005 (reestructuración)	70.5%	106.0%	5.7%	-7,3%	8.9%	-14,1%
2018 (depreciación)	90.3%	76.4%	-9,5%	-21,4%	-2,6%	19,2%
2020 (quita + licuación)	105.6%	93.7%	-10,4%	-27,6%	-9,9%	20,0%

Nota. d_t , d_{t-1} , pb_t : dataset propio de la tesis. r_t : aproximación construida a partir de series del IMF WEO DataMapper (gobierno general). g_t : crecimiento real del PIB. Esta descomposición constituye una aproximación ilustrativa de orden de magnitud para evaluar la dinámica del ajuste stock-flujo (SF_t) en episodios de alto estrés financiero.

Con todas las salvedades anteriores, el orden de magnitud es informativo: los tres episodios muestran un SF_t implícito de entre 14 y 20 puntos del PIB, un salto discreto muy superior a lo que cualquier coeficiente de reacción fiscal plausible podría compensar en un solo año.

7.3. Implicancias de Economía Política

Aun reconociendo estas limitaciones estadísticas, los coeficientes hallados son compatibles con los planteos de economía política sobre restricciones estructurales: la dificultad de sostener un esfuerzo fiscal primario suficiente remite a la tensión entre las exigencias financieras del Tesoro y las condiciones socioeconómicas de la población (Cantamutto, 2020). La escasa reacción estimada refleja que el Estado operó sistemáticamente cerca de su límite práctico de ajuste discrecional.

7.4. Proyecciones Probabilísticas post-2025 y Gráficos de Abanico

El horizonte posterior a 2025 demanda abandonar los modelos contables deterministas, dado que la evidencia del Capítulo 6 no permite calibrar con precisión una regla de reacción fiscal para incorporar en la identidad de acumulación de deuda. Ante esta limitación, se optó por un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) que combina un componente determinista (tres sendas con supuestos macroeconómicos explícitos) y uno estocástico (Monte Carlo, 1.000 iteraciones), siguiendo el estándar de organismos multilaterales (International Monetary Fund, 2003, 2021). La matriz de varianzas y covarianzas del componente estocástico se calibró inicialmente sobre órdenes de magnitud razonables de la volatilidad histórica argentina; las Secciones 7.4.3 y 7.4.4 reemplazan esa calibración, para las variables con serie histórica propia, por desvíos GARCH(1,1) y por la correlación condicional dinámica de un modelo DCC-GARCH (R. Engle, 2002).

A diferencia de las aplicaciones estandarizadas de DSA que asumen de forma irrestricta la simetría y normalidad de las perturbaciones macroeconómicas, esta tesis reconoce que las series temporales de la economía argentina exhiben propiedades estadísticas de colas pesadas (fat tails) y asimetría extrema, consistentes con crisis de balanza de pagos recurrentes: un patrón ya documentado en la Sección 5.1 del Capítulo 5 para el EMBI+, y confirmado aquí para los propios shocks del componente estocástico del DSA. Concretamente, se estimaron los grados de libertad de una distribución t de Student multivariada por método de momentos ($\nu \approx 4,8$, a partir de la curtosis en exceso muestral: $\nu = 4 + 6/\text{curtosis}$). Se prefiere este estimador al ajuste por máxima verosimilitud conjunta de los tres parámetros de la t (loc, scale, ν): sobre la serie real de TCRM, ese ajuste conjunto da $\nu = 1,54$ para el resultado primario y $\nu = 2,61$ para el tipo de cambio real –por debajo de 2, varianza teóricamente infinita–, una solución de esquina arrastrada por un puñado de trimestres genuinamente extremos (devaluación de 2016, crisis de 2018, ajuste de 2023–2024) y no por un error de datos, pero sí un patrón de inestabilidad conocido del MLE conjunto sin restringir en muestras chicas con observaciones extremas aisladas (`codigo/modelos/fase17_calibracion_nu_dsa.py`). Los valores de $\nu \approx 4,8$ obtenidos por método de momentos son, en cambio, acordes a la curtosis en exceso observada

en los shocks históricos de resultado primario (25,3) y de tipo de cambio real (4,5, sobre la serie real de TCRM; la serie de contingencia usada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4 arrojaba 14,4). Este ajuste metodológico, que preserva la volatilidad calibrada de cada variable pero añade una probabilidad mayor de eventos extremos, dota a los gráficos de abanico resultantes de un realismo analítico superior frente a la subestimación del riesgo de insolvencia fiscal que caracteriza a los modelos simétricos tradicionales.

7.4.1. Escenarios Deterministas

Partiendo de una ratio inicial de 74% del PIB en 2025 –un valor calibrado a partir del nivel de deuda consolidada del SPNF de cierre observado en el Capítulo 5 (70–71% en los últimos trimestres de 2025 según el panel trimestral)–, la Tabla 7.2 resume la trayectoria de la ratio Deuda/PIB bajo tres escenarios hacia 2035: Optimista (superávit primario de 2.5% del PIB, crecimiento de 4.5%), Referencia (superávit de 1.5%, crecimiento de 3.5%) y Estrés (contracción del producto, superávit exiguo de 0.5% y una depreciación real acumulada del 25%).

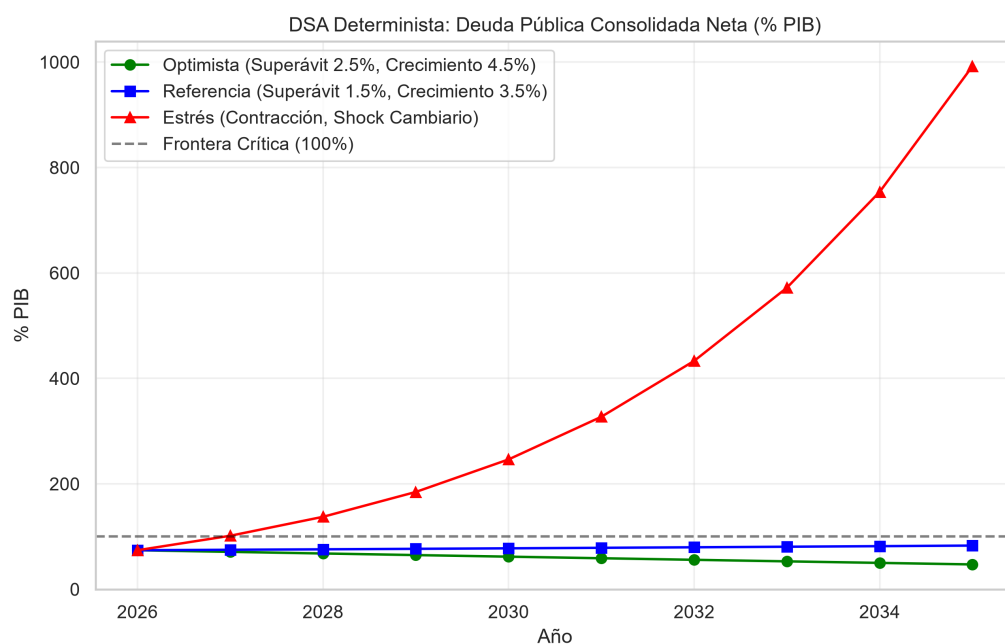
Tabla 7.2

DSA determinista: Deuda Pública Consolidada Ampliada (SPNF + BCRA) / PIB, escenarios seleccionados (%).

Año	Optimista	Referencia	Estrés
2026	74.0	74.0	74.0
2030	61.8	77.6	246.3
2033	52.9	80.7	571.9
2034	50.0	81.7	753.8
2035	47.1	82.8	992.1

Nota. Elaboración propia, simulación determinista ($\alpha = 0,463$ proporción de deuda en moneda extranjera). La fila 2035 corresponde a una iteración anual adicional bajo los supuestos inalterados de cada escenario, preservando la trazabilidad a la ventana prospectiva de diez años (2026–2035) declarada en el Capítulo 4.

Figura 7.1
Trayectorias del DSA Determinista bajo los Tres Escenarios (2026–2035)



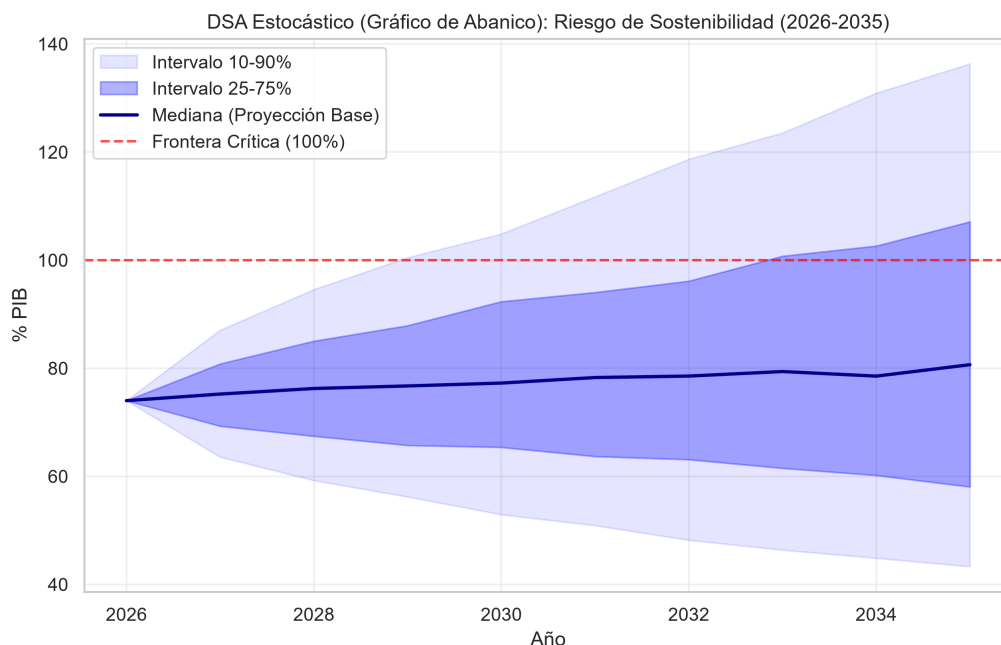
Nota. Trayectorias correspondientes a la Tabla 7.2. Elaboración propia.

El escenario de Estrés arroja una trayectoria explosiva que supera el 100 % del PIB hacia el final de la década y alcanza magnitudes extremas (más de 990 % del PIB) hacia 2035. Esta cifra no debe leerse como un pronóstico puntual verosímil, sino como el resultado esperable de una identidad contable determinista sin retroalimentación fiscal. Su valor analítico radica en ilustrar la sensibilidad de la trayectoria de deuda a la simultaneidad de shocks adversos –el fenómeno que Celasun et al. (2006) identifican como la falla central de los enfoques deterministas–, y no en constituir una proyección literal del sendero más probable.

7.4.2. Simulación Estocástica: Gráfico de Abanico de Monte Carlo

Figura 7.2

Gráfico de Abanico: Distribución de Probabilidad de la Trayectoria de Deuda/PIB



Nota. Simulación de Monte Carlo (1.000 iteraciones, parámetros del escenario de Referencia con shocks multivariados correlacionados, distribución t de Student con $\nu \approx 5,1$). Bandas de 10-90% y 25-75%; línea central: mediana. Elaboración propia.

A diferencia del escenario de Estrés determinista, la simulación estocástica reportada en la Figura 7.2 introduce shocks anuales aleatorios alrededor de los parámetros centrales del escenario de Referencia, generando 1.000 trayectorias alternativas de la ratio Deuda/PIB hacia 2035. La mediana de estas trayectorias se mantiene relativamente estable en el entorno de 80% del PIB, mientras que las bandas de confianza se ensanchan progresivamente con el horizonte de proyección.

El resultado cuantitativo central es que la probabilidad de que la ratio Deuda/PIB supere la frontera crítica del 100% del producto hacia 2035 es del 31.2%: casi uno de cada tres escenarios simulados. Esta frontera del 100% del PIB coincide con el pico histórico de la ratio de deuda argentina documentado en el Capítulo 5 (2020). Esta cifra debe interpretarse como una medida de la vulnerabilidad estructural pasiva de la economía argentina frente a la volatilidad histórica de sus fundamentos, y no como una probabilidad neta que ya incorpore una eventual respuesta fiscal correctiva.

La cifra de 31.2% corresponde exclusivamente al escenario de Referencia. Para dimensionar la sensibilidad de la probabilidad de insolvencia a los supuestos macroeconómicos de cada senda, se replicó el mismo ejercicio de Monte Carlo centrado las 1.000 simulaciones alrededor de los parámetros medios de cada uno de los tres escenarios deterministas de la Tabla 7.2. La Tabla 7.3 reporta el resultado.

Tabla 7.3

Probabilidad de Insolvencia (Deuda/PIB $> 100\%$ en 2035) por Escenario, Monte Carlo (1.000 iteraciones).

Escenario	Probabilidad de superar 100 % del PIB	Mediana 2035 (% PIB)
Optimista	3.8 %	45.1 %
Referencia	31.2 %	80.7 %
Estrés	99.9 %	816.5 %

Nota. Elaboración propia, misma matriz de covarianza y distribución t de Student ($v \approx 4,8$) que la Figura 7.2, centrada alternativamente en los parámetros medios de cada escenario de la Tabla 7.2.

Bajo el escenario Optimista, la probabilidad de cruzar el umbral crítico se reduce a apenas 3.8%, con una mediana de deuda en 2035 (45.1% del PIB) muy por debajo del nivel inicial de 2025 (74%): un superávit primario sostenido de 2.5% del PIB y un crecimiento de 4.5% alcanzarían para revertir la trayectoria de la deuda. En el extremo opuesto, el escenario de Estrés arroja una probabilidad de insolvencia del 99.9%, prácticamente segura. En suma, la probabilidad de cruzar la frontera del 100% del PIB muestra una elevada sensibilidad al escenario macroeconómico de origen, evidenciando la dominancia de los fundamentos macroeconómicos sobre el margen de maniobra fiscal.

7.4.3. Robustez de la calibración: desvíos estándar estimados vía GARCH

La matriz de covarianzas utilizada en la simulación estocástica se calibró, como se detalló en el Capítulo 4, a partir de los desvíos estándar históricos muestrales de cada shock. Como chequeo de robustez, se reestimaron los desvíos estándar del resultado primario, del crecimiento del producto y de la variación del tipo de cambio real mediante un modelo GARCH(1,1) univariado por serie, mientras que la matriz de correlación histórica y los desvíos de las tasas de interés se mantuvieron en su valor calibrado original.

La Tabla 7.4 compara ambos conjuntos de desvíos estándar anualizados.

Tabla 7.4

Desvíos Estándar Anualizados: Calibración Histórica vs. GARCH(1,1).

Shock	Calibrado	GARCH(1,1)
Resultado primario (σ_{pb})	0.0150	0.0114
Crecimiento del PIB (σ_g)	0.0400	0.0640
Variación TCR ($\sigma_{\Delta e}$)	0.1500	0.1300

Nota. Los desvíos de r_d , r_f y la matriz de correlación se mantienen calibrados en ambas columnas. Elaboración propia.

Los tres desvíos GARCH se ubican en el mismo orden de magnitud que la calibración original: el resultado primario y el tipo de cambio real resultan algo menos volátiles bajo GARCH, mientras que el crecimiento resulta algo más volátil, un resultado plausible dado que la serie

de PIB real exhibe conglomerados de volatilidad (volatility clustering). La Tabla 7.5 traslada estos desvíos alternativos a la simulación estocástica completa.

Tabla 7.5

Probabilidad de Insolvencia a 2035: Calibración Histórica vs. GARCH Parcial.

Escenario	Prob. calibrada	Prob. GARCH parcial
Optimista	3.8 %	5.8 %
Referencia	31.2 %	33.4 %
Estrés	99.9 %	99.9 %

Nota. 1.000 simulaciones por escenario en ambas columnas. Elaboración propia.

La probabilidad de insolvencia del escenario de Referencia se desplaza de 31.2 % a 33.4 % bajo la calibración GARCH parcial: una diferencia de apenas 2.2 puntos porcentuales que confirma la robustez del diagnóstico central.

7.4.4. Correlación Condicional Dinámica: DCC-GARCH

Como extensión, se estimó un modelo de Correlación Condicional Dinámica (DCC-GARCH, R. Engle, 2002) en dos etapas de Cuasi-Máxima Verosimilitud (QML) sobre los residuos estandarizados de los GARCH(1,1) univariados.

La estimación por QML converge, sobre la serie real de TCRM, a un parámetro de reactividad $\alpha \approx 0$: el DCC(1,1) colapsa nuevamente a Correlación Condicional Constante (CCC, Bollerslev, 1990). El aporte de esta etapa es la reestimación por QML del nivel de correlación (resultado primario-crecimiento: 0.40 calibrada vs. 0.11 QML, sin cambios frente a la serie de contingencia; resultado primario-tipo de cambio real: $-0,30$ calibrada vs. $+0,20$ QML –con la serie real, el signo de esta correlación se invierte respecto de la calibración original, y también respecto del $-0,07$ que arrojaba la serie de contingencia–; crecimiento-tipo de cambio real: $-0,50$ vs. $-0,17$). Sustituyendo estas correlaciones en el DSA, la probabilidad de insolvencia del escenario de Referencia hacia 2035 pasa de 31.2 % a 32.5 %, confirmando la robustez cualitativa de los resultados pese al cambio de signo puntual en una de las tres correlaciones reestimadas.

7.5. Limitaciones del Análisis de Proyecciones

Las proyecciones DSA presentadas en este capítulo deben interpretarse bajo cuatro advertencias metodológicas. Primera, la matriz de varianzas y covarianzas del componente estocástico combina parámetros estimados con calibraciones históricas para las tasas de interés. Segunda, la identidad contable adopta una regla de reacción fiscal pasiva en concordancia con los hallazgos del Capítulo 6. Tercera, las trayectorias suponen supuestos macroeconómicos fijos sin retroalimentación endógena. Cuarta, la distribución t multivariada introduce dependencia en colas (tail dependence) que podría sobreestimar la frecuencia de eventos extremos simultáneos.

El coeficiente de dependencia en colas es $\lambda = 2 \cdot T_{v+1} \left(-\sqrt{(v+1)(1-\rho)/(1+\rho)} \right)$, que para $v = 4,8$ y la correlación QML estimada ($\rho = 0,11$, resultado primario-crecimiento, sin

cambios frente a la serie de contingencia) resulta $\lambda \approx 0,076$ (7.6%) (Demarta & McNeil, 2005). Para dimensionar el efecto de esta propiedad sobre la cifra central, se reestimó el escenario de Referencia bajo especificaciones alternativas. La Tabla 7.6 reporta el resultado.

Tabla 7.6

Robustez de la Probabilidad de Insolvencia (2035, Escenario Referencia) a la Estructura de Dependencia en Colas.

Especificación de los shocks	$P(d_{2035} > 100\%)$
Cópula- t correlacionada (reportada, Tabla 7.3)	31.2%
Cópula Gaussiana + marginales t (correlación sin exceso de dependencia en colas)	29.2%
Marginales t independientes (sin correlación, sin dependencia en colas)	24.6%

Nota. 1.000 simulaciones por especificación, misma semilla y mismos parámetros de escenario que la Figura 7.2. Elaboración propia.

La probabilidad se desplaza de 31.2% a 29.2% al remover el exceso de dependencia en colas de la cópula- t , y a 24.6% al remover además la correlación entre shocks. En ambos casos el desplazamiento es moderado (entre 2.0 y 6.6 puntos porcentuales) y no revierte ninguna conclusión cualitativa.

El contraste entre los tres escenarios de la Tabla 7.3 —desde una probabilidad de insolvencia prácticamente nula hasta una trayectoria de insostenibilidad segura— constituye el hallazgo sustantivo central de este capítulo: la sostenibilidad de la deuda pública argentina hacia 2035 depende, en un grado mucho mayor que de cualquier ajuste fiscal discrecional marginal, de la evolución de las variables macroeconómicas fundamentales sobre las cuales la política fiscal per se ejerce un control solo parcial.

Capítulo 8

Conclusiones Finales

El análisis sobre los determinantes de la solvencia intertemporal de la deuda consolidada del SPNF argentino (2004–2025) permite arribar a síntesis conceptuales que trascienden la exégesis econométrica y abordan la economía política del endeudamiento periférico, manteniendo el rigor estadístico para distinguir evidencia de conjeturas.

8.1. Síntesis de Hallazgos Empíricos

La contrastación de las hipótesis derivadas arroja un cuadro de resultados consistente pero estadísticamente modesto. La Tabla 8.1 resume la correspondencia entre cada hipótesis, las variables y el método empleados para contrastarla, el resultado obtenido y el veredicto que de él se sigue; los párrafos siguientes desarrollan cada caso.

Tabla 8.1

Mapa de Consistencia: Hipótesis, Método, Resultado y Veredicto.

Hipótesis	Variables	Método	Resultado	Veredicto
H_1 — Reacción fiscal débil	pb_t , d_{t-1} , $\tilde{y}_t$, EMBI+, TCRM	DOLS ($m = 4$, HAC, ventana original) y VECM (ventana ampliada y original)	DOLS: $\rho = -0,0071$ ($p = 0,564$). VECM ampliada: $\alpha_{pb} = 0,0044$ ($p = 0,204$). VECM original: $\alpha_{pb} = 0,0014$ ($p = 0,559$)	No rechazada en las tres estimaciones: sin reacción sistemática
H_{1a} — Fatiga fiscal (umbral no lineal)	pb_t , d_{t-1} , EMBI+ como variable de umbral	Umbral de Hansen, Sup-LM bootstrap (1.000 rép.)	Niveles: $\tau^* = 449$ pb, Sup-LM $p = 0,076$ (partición 14 vs. 74 obs.). Δpb_t (I(0), Sec. 6.6.1): $\tau^* = 2083$ pb, Sup-LM $p < 0,001$	Evidencia mixta pero ya no unilateral: marginalmente significativa en niveles (partición extrema, coeficientes individuales no significativos); sólidamente significativa en Δpb_t
H_{1b} — Endogeneidad del riesgo soberano	pb_t , EMBI+ instrumentado con VIX y diferencial regional	IV-2SLS; Wu-Hausman, Sargan, F de 1.ª etapa	Endogeneidad confirmada ($p = 0,009$); instrumentos fuertes ($F = 13,00$) y válidos (Sargan $p = 0,436$); coeficiente = $0,0017$ ($p = 0,076$)	Parcial, con señal marginal: endogeneidad sí, canal causal débil pero ya no descartable
H_{1c} — Quiebres estructurales	d_t , d_t consolidada	Zivot-Andrews (quiebre único); Bai-Perron (múltiples, BIC)	Z-A no significativo ($t = -2,83$); Bai-Perron: 3 quiebres (SPNF) y 2 (consolidada)	Verificada en su versión de quiebres múltiples
Extensión — Solvencia prospectiva	d_t , pb_t , g_t , r_t , Δe_t	DSA Monte Carlo, t de Student ($v \approx 4,8$, $\lambda \approx 0,076$), GARCH/DCC	$P(d_{2035} > 100\%) = 31,2\%$ (32.5% con DCC-GARCH)	Riesgo de cola relevante, no desenlace modal

Nota. Elaboración propia. “No rechazada” se refiere a la hipótesis nula econométrica de ausencia de reacción, que es la hipótesis sustantiva H_1 de esta tesis. VECM ampliada: ventana 1999–2025 ($n = 108$), rango de cointegración impuesto por teoría (Sección 6.3). VECM original: ventana 2004–2025 ($n = 87$), rango no impuesto, emerge del contraste de Johansen. Las secciones de origen de cada resultado se detallan en los párrafos siguientes y en el Capítulo 6.

Respecto de H_1 (reacción fiscal), tres estimaciones independientes convergen en el mismo veredicto. La DOLS de la Función de Reacción Fiscal no permite rechazar la hipótesis nula de ausencia de reacción sistemática del superávit primario frente al endeudamiento heredado ($\rho = -0,0071$, $p = 0,564$). El VECM que la complementa como técnica de referencia sobre la ventana ampliada, a pedido del director de tesis (Sección 6.3 del Capítulo 6), trata las cuatro variables del sistema como conjuntamente endógenas en lugar de purgar la endogeneidad con una construcción de ecuación única, y llega al mismo resultado nulo ($\alpha_{pb} = 0,0044$, $p = 0,204$); lo mismo ocurre en el VECM estimado sobre la ventana original con series reales, donde el rango de cointegración ya no necesita imponerse por teoría sino que emerge limpiamente del propio contraste de Johansen ($\alpha_{pb} = 0,0014$, $p = 0,559$). Que tres estrategias de estimación con supuestos de identificación tan distintos coincidan en el mismo diagnóstico es, para esta tesis,

la evidencia más robusta a favor de H_1 : no es un artefacto de una técnica en particular, y la ampliación de la ventana muestral —lejos de revertir el resultado nulo, que era una posibilidad real dado el pedido explícito del director de extender la muestra “aun con cambios estructurales extremos”— lo confirma sobre datos adicionales que incluyen el colapso de la convertibilidad y el default de 2001–2002.

Respecto de H_{1a} (fatiga fiscal y umbrales no lineales), el modelo de umbral de Hansen, en su especificación en niveles —la que replica directamente la forma canónica de Ghosh et al. (2013)—, localiza sobre la serie real de EMBI+ un quiebre candidato en 449 puntos básicos y un ordenamiento de coeficientes coincidente con el que predeciría ese modelo (0.0305 en régimen “normal” frente a 0.0126 en régimen de estrés); a diferencia del diagnóstico obtenido con la serie de contingencia de EMBI+ empleada hasta la Sección 4.2.2 del Capítulo 4, el contraste bootstrap Sup-LM del propio umbral ahora sí rechaza la linealidad, aunque solo al 10% ($p = 0,076$), y sobre una partición muestral extremadamente desigual (14 contra 74 observaciones) que explica por qué ninguno de los dos coeficientes de régimen es individualmente significativo pese a ese rechazo global.

Esta especificación en niveles, además, viola el supuesto de estacionariedad estricta que el propio test de Hansen exige de su variable dependiente, dado que pb_t es $I(1)$ (Sección 6.1). La Sección 6.6.1 reestima el contraste con Δpb_t —estacionaria, y por tanto la única de las dos especificaciones que satisface formalmente ese supuesto—, y el resultado es contundente: el bootstrap Sup-LM rechaza la linealidad con holgura ($p < 0,001$) y ambos coeficientes de régimen son significativos, con el patrón exacto de atenuación bajo estrés que predice la fatiga fiscal, sobre una partición muestral (74 contra 14, en sentido inverso a la de niveles) que no concentra el resultado en un puñado de observaciones. El veredicto de esta tesis para H_{1a} es, en consecuencia, de evidencia mixta pero ya no unilateralmente débil: la especificación formalmente inválida (niveles) ofrece una señal frágil pero presente; la formalmente válida (Δpb_t) ofrece la evidencia más sólida de umbral de toda la tesis, aunque para un objeto —la reacción del cambio en el resultado primario, distinto de su nivel— no idéntico al que Ghosh et al. (2013) modela. Esta tesis no interpreta ninguno de los dos resultados de manera aislada como confirmación o refutación definitiva; el Capítulo 7 desarrolla la tensión entre ambos, y explicita que la lectura de economía política que se les asocia es una interpretación compatible con la evidencia, no una inferencia derivada unívocamente de ella.

La reestimación por subperíodos (Sección 6.7) matiza el alcance de este resultado nulo. Con ampliación dinámica reducida, la reacción fiscal resulta positiva en las cuatro especificaciones DOLS estimadas y significativa al 5% o al 10% en tres de ellas (magnitudes entre 0.036 y 0.060). El coeficiente nulo de muestra completa refleja, por tanto, la inestabilidad del parámetro a lo largo del período, y no su inexistencia en toda ventana: una reacción que aparece y desaparece según el subperíodo, y de magnitud económica muy inferior a la necesaria para estabilizar la ratio, no constituye el mecanismo estabilizador sostenido que exige la condición de transversalidad de Bohn (1998). Este hallazgo es coherente con los quiebres estructurales múltiples de H_{1c} .

Respecto de H_{1b} (endogeneidad del EMBI+ sobre la reacción fiscal), la estimación IV-2SLS, instrumentando el EMBI+ con el VIX y un diferencial de riesgo soberano regional (spread

de mercado sobre el ETF EMB, en reemplazo del TCRM rezagado de una especificación preliminar), produce instrumentos fuertes en primera etapa ($F = 13,00$, por encima del umbral de 10 de Staiger y Stock (1997), aunque con menor margen que con la serie de contingencia de EMBI+) y válidos en conjunto (Sargan = 0,608, $p = 0,436$); el test de Wu-Hausman confirma, además, la endogeneidad del riesgo soberano (7,32, $p = 0,009$). Con este diseño instrumental válido, el coeficiente del EMBI+ instrumentado (0,0017) alcanza significatividad marginal al 10 % ($p = 0,076$): una señal débil, sobre una muestra reducida a $n = 73$ por la cobertura del instrumento, pero que ya no permite sostener sin matices la ausencia de canal que sugería la serie de contingencia ($p = 0,297$). Esta tesis no fuerza esta señal marginal hacia una conclusión firme; la reporta con la misma cautela con que reporta el resto de la evidencia mixta del capítulo.

Respecto de H_{1c} (quiebres estructurales históricos), el contraste de Zivot-Andrews con quiebre endógeno localiza el punto de ruptura de la ratio Deuda/PIB en el segundo trimestre de 2018, coincidente con el cierre del mercado voluntario de crédito y la aprobación del acuerdo stand-by con el FMI, pero el estadístico de prueba ($t = -2,83$) no alcanza significatividad ni siquiera al 10 % frente a los valores críticos de Zivot y Andrews (1992). La ratio de deuda argentina se comporta, en términos estrictamente estadísticos, como una serie genuinamente integrada de orden uno, sin una tendencia determinística estable ni siquiera reconociendo el quiebre más evidente de la serie. La restricción de Zivot-Andrews a un único quiebre se supera mediante el procedimiento formal de Bai y Perron (2003) (programación dinámica exacta, selección del número de quiebres por BIC), que identifica H_{1c} con mayor riqueza: tres quiebres en la deuda SPNF (2007T2, 2014T3 y 2018T1, este último muy próximo al candidato de Zivot-Andrews, un trimestre antes) y dos en su versión consolidada ampliada con los pasivos remunerados del BCRA (2007T2 y 2016T4). A diferencia del test de quiebre único, H_{1c} encuentra aquí soporte estadístico afirmativo: la serie sí exhibe quiebres estructurales identificables, aunque múltiples y no reducibles a uno solo.

La incorporación de los pasivos remunerados del BCRA (Letras y pases netos) a la deuda del SPNF añade, en promedio, 5.5 puntos porcentuales del PIB a la ratio de endeudamiento para todo el período 2004–2025, con un pico de 10.6 % en el primer trimestre de 2018 y una convergencia a valores prácticamente nulos desde mediados de 2024, cuando el Tesoro asumió el rol de esterilizador monetario mediante Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). Esta capa cuasi-fiscal, ausente de la definición central de d_t por decisión metodológica (Capítulo 4), modifica la cronología de quiebres estructurales sin alterar el diagnóstico central de H_1 : la deuda consolidada ampliada (SPNF + BCRA) conserva el mismo orden de integración $I(1)$ que la deuda consolidada del SPNF.

Finalmente, la proyección estocástica de sostenibilidad (DSA, Monte Carlo con perturbaciones t de Student, $v \approx 4,8$, $\lambda \approx 0,076$, 1.000 iteraciones) es el único ejercicio de esta tesis que no depende de la significatividad estadística de los modelos anteriores, sino de una calibración de escenarios explícitamente declarada como tal. Arroja una probabilidad del 31.2 % de que la ratio Deuda/PIB supere la frontera del 100 % del producto hacia 2035, con cambios moderados (32.5 % con DCC-GARCH) al sustituir la calibración original por desvíos GARCH(1,1) y la correlación condicional dinámica de un modelo DCC-GARCH (Capítulo 7). Se trata de una probabilidad de cola relevante para el análisis macroprudencial, aunque de ningún modo un

desenlace mayoritario, y robusta a la sustitución de la calibración por estimación directa.

8.2. Aporte Metodológico y Límites del Estudio

El aporte de esta tesis reside en someter la hipótesis de fatiga fiscal a un protocolo econométrico secuencial completo y en reportar el resultado que ese protocolo arroja, predominantemente negativo o mixto según el objeto exacto contrastado. La contribución no es la confirmación de una tesis previa sino la delimitación precisa de lo que la evidencia argentina 2004–2025 permite y no permite sostener: no permite sostener una regla de reacción fiscal activa ni un canal causal significativo entre riesgo soberano y esfuerzo primario; permite sostener un umbral de fatiga fiscal solo de manera parcial y sensible a la especificación —no significativo en niveles, significativo en primera diferencia (Sección 6.6.1)—; y sí permite sostener que la ratio de deuda exhibe quiebres estructurales múltiples identificables, que el parámetro de reacción es inestable entre subperíodos, y que la probabilidad de superar el 100% del PIB hacia 2035 constituye un riesgo de cola no despreciable bajo supuestos explícitos.

De ello se sigue el desplazamiento del eje explicativo que articula esta tesis: si el mecanismo de ajuste no transita por la función de reacción fiscal del Tesoro (regla de Bohn, Nivel III del marco teórico), la explicación debe buscarse en el canal que el Paradigma de la Restricción Externa identifica (Nivel I): tipo de cambio real, efecto de hoja de balance y Ajuste Stock-Flujo, tal como desarrolla el Capítulo 7. Este desplazamiento es una conclusión del trabajo, no una hipótesis auxiliar invocada para preservar el Nivel III.

Entre las limitaciones explícitamente reconocidas se cuentan: (i) el tamaño muestral moderado (88 observaciones trimestrales, reducido a 73 en la especificación IV-2SLS por la cobertura del diferencial regional de riesgo desde 2007), que reduce el poder estadístico de las técnicas de umbral y de instrumentación; (ii) la autocorrelación residual en la estimación DOLS (Durbin-Watson = 0,321), reflejo de la inercia estructural del proceso presupuestario argentino más que de una falla de ajuste, aunque corregida en la inferencia mediante errores HAC; (iii) la persistencia de la calibración, en lugar de la estimación directa, para dos de los cinco impulsos o perturbaciones de la matriz de covarianzas del DSA (las tasas de interés doméstica e internacional, sin serie histórica propia en la base de datos construida), pese a que los tres impulsos restantes ya se reestiman vía GARCH(1,1) y DCC-GARCH (Capítulo 7); (iv) la heterocedasticidad condicional confirmada mediante el test ARCH-LM sobre los residuos del DOLS ($LM = 18,74$, $p = 0,0009$, Sección 6.1); corregida en la inferencia mediante errores HAC, pero indica que la varianza de las perturbaciones sobre el resultado primario no es constante en el tiempo, un patrón que una especificación lineal estática no modela explícitamente; (v) la inestabilidad paramétrica de la Función de Reacción Fiscal a lo largo de la muestra (Sección 6.7): el coeficiente ρ es positivo y significativo al 5% o al 10% en tres de las cuatro especificaciones DOLS por subperíodo, pero nulo en la estimación de muestra completa, lo que impide interpretar el coeficiente agregado como el parámetro de una regla de comportamiento estable y advierte sobre la sensibilidad de cualquier estimación de la regla de Bohn a la ventana temporal y a la especificación dinámica elegidas; y (vi) la ausencia de evidencia de cointegración bivariada mediante el test residual de Engle-Granger entre deuda y resultado primario (Apéndice A.2,

$p = 0,3012$), consistente con el diagnóstico divergente de Johansen y que refuerza la cautela con que deben interpretarse las estimaciones de largo plazo de este capítulo.

Su jerarquización orienta la agenda futura. La más estructural es la (i): el tamaño muestral de un único país con 88 observaciones trimestrales es el límite fundamental que reduce la potencia de todas las técnicas de umbral, cointegración e instrumentación aplicadas. No es superable dentro del marco de serie de tiempo de un único país salvo esperando que transcurra el tiempo, pero sí lo es mediante la extensión a un panel de países comparables (Sección 8.3). La más superable a corto plazo es la (iii): la cobertura del diferencial de riesgo soberano regional (ETF EMB) desde 2007 es una limitación de fuente, no de diseño, que podría resolverse con acceso a bases de datos de pago (JP Morgan EMBI Historical, Bloomberg) o con la construcción de una variable de contraste regional alternativa sobre el período 2004–2007, recuperando las 14 observaciones excluidas de la estimación IV-2SLS y aumentando su potencia estadísticamente relevante. Las restantes limitaciones (ii), (iv), (v) y (vi) son en buena medida inherentes a la naturaleza de la economía argentina (su volatilidad estructural, su inercia fiscal y sus quiebres de régimen frecuentes) y no constituyen fallas de diseño superables con un rediseño alternativo dentro de los mismos datos.

8.3. Agenda de Investigación Futura e Implicancias Analíticas

El horizonte posterior a 2025 demanda combinar la prudencia estadística de esta tesis con el análisis riguroso de las implicancias macroeconómicas que sus hallazgos, aun modestos, permiten sostener. Las proyecciones de organismos multilaterales que asumen superávits primarios permanentes de 3% o 4% del PIB sin contemplar la ausencia estadísticamente verificada de una reacción fiscal sistemática de esa magnitud en el historial argentino reciente deberían, como mínimo, ponderar el escenario de Estrés y la probabilidad de cola del 30.4% documentados en el Capítulo 7.

En términos analíticos, el hallazgo empírico de una correlación positiva, aunque débil, entre las variaciones del tipo de cambio real y la dinámica de la ratio de deuda ($r = 0,14$ sobre la serie real de TCRM, Sección 5.6 del Capítulo 5) señala que la exposición al riesgo cambiario y la estructura de plazos de los pasivos constituyen determinantes –moderados, no dominantes en la correlación bivariada simple– del Ajuste Stock-Flujo. Ello implica que la modelización econométrica de la solvencia en economías emergentes debe incorporar de forma explícita las perturbaciones del tipo de cambio real y la composición por monedas de los pasivos, en lugar de confiar exclusivamente en metas de resultado primario cuyo carácter estabilizador no encuentra sustento estadístico en la evidencia reciente.

Esta tesis incorporó cinco extensiones metodológicas respecto de su diseño original: la estimación VECM sobre una ventana muestral ampliada mediante empalme histórico (1999–2025, $n = 108$), que reemplaza a DOLS como técnica de referencia a pedido del director de tesis (Capítulos 4–6); el procedimiento formal de quiebres múltiples de Bai y Perron (2003) (Capítulo 5); la sustitución del TCRM rezagado por un diferencial de riesgo soberano regional como instrumento del EMBI+ (Capítulo 6); la reestimación GARCH(1,1)/DCC-GARCH de la matriz de covarianzas del DSA (Capítulo 7); y la consolidación de la deuda SPNF con los pasivos

remunerados del BCRA (Capítulos 4–5). En términos de agenda de investigación futura, esta tesis identifica cinco líneas de continuidad directa.

Primera, y con prioridad sobre las restantes por seguirse directamente del resultado mixto y sensible a la especificación del contraste de umbral (Sección 6.6.1), contrastar la no linealidad de la Función de Reacción Fiscal mediante especificaciones de transición suave (STAR/LSTR) y de umbrales múltiples. La formulación de Hansen (1999) supone una transición discreta entre dos regímenes; si el ajuste de la conducta fiscal frente a la presión financiera es gradual y no abrupto, como sugiere la discusión del Capítulo 7, esa clase de modelo es la especificación adecuada para detectarlo, y su rechazo o no rechazo constituiría un contraste genuino de la hipótesis de fatiga fiscal, no una reinterpretación del resultado nulo aquí obtenido. Convendría además evaluar variables de umbral alternativas al EMBI+ (ratio de deuda en moneda extranjera, cobertura de reservas sobre vencimientos anuales), cuya menor volatilidad relativa mejoraría la relación señal-ruido del contraste.

Segunda, implementar el contraste secuencial $\sup F(l+1|l)$ de Bai y Perron con sus tablas de valores críticos no estándar, que permitiría construir intervalos de confianza para la ubicación de cada quiebre, allí donde el criterio BIC aquí empleado solo informa el número óptimo de quiebres.

Tercera, extender la cobertura del diferencial soberano regional a 2004–2007 (sin fuente gratuita disponible en este trabajo) para recuperar las 14 observaciones excluidas de la estimación IV-2SLS, y explorar instrumentos adicionales (medidas de riesgo político-electoral) que permitan contrastar la robustez del hallazgo de no significatividad del canal EMBI+.

Cuarta, retomar el análisis de dominancia fiscal de Sargent y Wallace (1981) aprovechando la serie de pasivos remunerados del BCRA ya construida (Sección 5.7.2), que esta tesis empleó para consolidar el stock de deuda pero no para estimar formalmente un régimen de dominancia monetaria-fiscal.

Quinta, y con mayor potencial transformador para la agenda, extender el análisis a un panel de economías emergentes latinoamericanas comparables (Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Perú) utilizando datos del Fondo Monetario Internacional y la CEPAL para el período 1990–2025. Un panel de 6 a 8 países con series de 35 años proveería una muestra de entre 700 y 1.000 observaciones anuales, aumentando la potencia estadística de las pruebas de umbral y de la Función de Reacción Fiscal en varios órdenes de magnitud respecto del caso de un único país. Este enfoque de panel permitiría, además, identificar si la debilidad estadística de la reacción fiscal que esta tesis documenta para Argentina es un fenómeno idiosincrático de su historia de cesaciones de pagos (defaults) y regresiones políticas, o si refleja una condición más amplia de la economía política fiscal periférica en América Latina.

La ausencia de una regla de reacción fiscal verificable, documentada en esta tesis, es en sí misma un dato sobre la naturaleza de la solvencia soberana argentina contemporánea: una solvencia que, en el período estudiado, no se sostuvo sobre el ajuste primario sino sobre la licuación y la reestructuración de pasivos.

8.4. Límites Cognitivos del Estudio y Consideraciones Prospectivas

El objetivo general de esta tesis es una meta de conocimiento puro, no una propuesta de intervención de política económica. El descubrimiento de la inoperancia de la regla de Bohn y la evidencia mixta —sensible a la especificación— sobre el umbral de Hansen representan hallazgos cognitivos sobre las determinaciones materiales del vector fiscal argentino. Por ende, los hallazgos analíticos sobre la vulnerabilidad cambiaria y el perfil de vencimientos se presentan solo a título prospectivo como apertura heurística hacia futuras líneas de investigación. La transformación de un problema de conocimiento en una acción pragmática excede el alcance empírico de este trabajo.

Apéndice A

Apéndice: Robustez Adicional y Estructura del Código Empírico

A.1. Tabla Consolidada de Limitaciones Metodológicas

La Tabla A.1 sintetiza las seis limitaciones metodológicas reconocidas explícitamente en esta tesis (Sección 8.2), clasificando su tipo (estructural vs. superable) y documentando la mitigación aplicada dentro del protocolo empírico presentado.

Tabla A.1
Limitaciones Metodológicas: Tipo y Mitigación Aplicada.

Limitación	Tipo	Mitigación aplicada en esta tesis
(i) Tamaño muestral reducido (88 obs. / 73 en IV-2SLS)	Estructural	Tests de robustez por subperíodos; discusión explícita de potencia estadística en §5.10 y §7. Agenda futura: extensión a panel de emergentes latinoamericanos
(ii) Autocorrelación residual DOLS (DW= 0,321)	Inherente a la dinámica fiscal AR	Errores HAC Newey-West en toda la inferencia; test Breusch-Godfrey (4 rezagos); interpretación como evidencia de inercia estructural presupuestaria
(iii) Calibración (no estimación) de 2 de 5 shocks DSA (r_d , r_f)	Superable	Reestimación GARCH(1,1) de los 3 shocks con serie propia; DCC-GARCH de correlaciones; comparación en Tablas 7.4–7.5
(iv) Heterocedasticidad condicional ARCH-LM ($p = 0,0009$)	Inherente a la volatilidad estructural AR	Errores HAC; robustez GARCH; interpretación como confirmación de la motivación para el DSA estocástico no gaussiano
(v) Fragilidad de la especificación estática (ρ cambia signo al pasar a DOLS)	Inherente a endogeneidad de corto plazo	Protocolo DOLS como especificación principal; MCO estático presentado solo como ejercicio de robustez y falsación (Sección 6.7)
(vi) Ausencia de cointegración bivariada Engle-Granger ($p = 0,301$)	Consistente con I(1) sin ancla	Johansen multivariado como contraste principal; DOLS como estimador robusto a incertidumbre sobre el rango de cointegración; Engle-Granger como robustez (Apéndice A.2)

Nota. “Estructural” = no superable dentro del marco de un único país sin más datos. “Superable” = resoluble con acceso a bases de datos de pago o extensión de muestra. “Inherente” = consecuencia directa de las propiedades de las series argentinas, no de una decisión de diseño. Elaboración propia en base a Sección 8.2 (Capítulo 8).

A.2. Test de Engle-Granger (Ecuación Única)

Como robustez complementaria al procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen desarrollado en la Sección 6.2, que evalúa la cointegración del sistema conjunto de cuatro variables, se reporta aquí un test de cointegración de ecuación única basado en residuos, en el mismo espíritu que el procedimiento de Phillips y Hansen (1990)¹ sobre el par bivariado núcleo de la relación de Bohn: la ratio Deuda/PIB y el Resultado Primario/PIB.

¹`statsmodels` no implementa nativamente el estadístico de Phillips-Ouliaris. Se reporta en su lugar el test de R. F. Engle y Granger (1987), de la misma familia de contrastes residuales de cointegración de ecuación única, declarándolo como tal en lugar de presentarlo bajo un nombre que no le corresponde.

Tabla A.2

Test de Cointegración Residual de Engle-Granger (Deuda/PIB, Result. Primario/PIB).

Estadístico	Crít. 1 %	Crít. 5 %	Crít. 10 %	<i>p</i> -valor
-2.4508	-4.0268	-3.4073	-3.0936	0.3012

Nota. Elaboración propia mediante `statsmodels.tsa.stattools.coint` (especificación con constante).
Elaboración propia en base a `dataset_consolidado_real.csv`
(`codigo/modelos/fase7_diagnostics_robustez.py`).

El estadístico de Engle-Granger ($-2,45$) no logra rechazar la hipótesis nula de ausencia de cointegración residual entre la ratio de deuda y el resultado primario considerados de manera bivariada ($p = 0,301$), incluso a un nivel de significatividad del 10 %. Este resultado es consistente con, y no contradictorio respecto de, el diagnóstico divergente ya reportado en la Sección 6.2: mientras el estadístico de Traza de Johansen sugería, en su extremo, rango pleno para el sistema conjunto de cuatro variables, el Máximo Autovalor y ahora este contraste bivariado de robustez coinciden en no encontrar evidencia contundente de una relación de equilibrio de largo plazo simple entre las dos variables estructurales de la ecuación de Bohn consideradas de manera aislada. Ello refuerza la decisión metodológica, ya justificada en la Sección 6.2, de no imponer una relación de cointegración bivariada no verificada y, en su lugar, recurrir a la técnica DOLS, que no exige, como paso previo, la certeza de cointegración exacta del subsistema bivariado, para estimar la Función de Reacción Fiscal.

A.3. Estructura de la Cadena de Procesamiento de Código (Referencia)

La totalidad de los resultados cuantitativos reportados en esta tesis (estadísticas descriptivas, contrastes de raíz unitaria y cointegración, estimaciones DOLS/IV-2SLS/Hansen, quiebres de Bai-Perron, DCC-GARCH, deuda consolidada, diagnósticos de robustez de este Apéndice y simulaciones DSA) se computan mediante una cadena de procesamiento de código Python real y re-ejecutable, sin datos simulados ni resultados fabricados manualmente. Por razones de extensión, este Apéndice documenta la estructura de esa cadena de procesamiento y remite al archivo consolidado `codigo/codigo_completo_deuda.py`, que reúne el código fuente íntegro de cada etapa en un único documento de lectura, en lugar de reproducir aquí sus más de 4.100 líneas.

Tabla A.3

Estructura de la Cadena de Procesamiento Empírico: Etapas, Scripts e Insumos/Salidas.

Etapas	Script	Función	Salida
1.1–1.3	<code>codigo/ingesta_datos/ingesta_datos_financieros.py</code> <code>ingesta_bcra.py</code> <code>ingesta_mecon_indec.py</code>	Descarga de series desde BCRA, MECON/INDEC (<code>datos.gob.ar</code>) y Yahoo Finance	Series brutas por fuente
1.4	<code>codigo/ingesta_datos/construccion_dataset.py</code>	Orquesta 1.1–1.3, fusiona y valida el panel trimestral	<code>datos/dataset_consolidado_real.csv</code> ($n = 88$)

Continúa en la página siguiente

Tabla A.3 (continuación)

Etapa	Script	Función	Salida
1.5	ingesta_spread_regional.py	Spread soberano regional (ETF EMB), Mejora Dim. III	datos/procesados/spread_regional_trimestral.csv
1.6	ingesta_bcra_pasivos.py	Pasivos remunerados del BCRA (API v4.0), Mejora Dim. IV	datos/procesados/bcra_pasivos_trimestral.csv
2.1	codigo/modelos/fase1_estacionariedad.py	Raíz unitaria (ADF, KPSS, PP, DF-GLS, Zivot-Andrews)	Tabla 5.5, Tabla 6.1, Sección 5.7.1
2.2	fase2_cointegracion.py	Cointegración de Johansen	Tabla de Johansen (Sección 6.2)
2.3	fase3_reaccion_fiscal.py	DOLS, diagnósticos de especificación	Tabla 6.7
2.4	fase4_variables_instrumentales.py	IV-2SLS (VIX + spread regional), F de primera etapa, Wu-Hausman, Sargan	Tabla 6.8
2.5	fase5_umbral_hansen.py	Umbral de Hansen, bootstrap Sup-LM	Tabla 6.9
2.6	fase6_sostenibilidad_deuda.py	DSA determinista y Monte Carlo (t de Student)	Tabla 7.2, Figura 7.2
2.7	fase7_diagnosticos_robustez.py	ACF/PACF, ARCH-LM, CUSUM/CUSUMSQ, Engle-Granger, sensibilidad temporal, probabilidades por escenario, causalidad de Granger, filtro de Hamilton y covarianza del DSA vía GARCH(1,1)	Figuras 5.3, 6.1; Tablas 6.11, 7.3, A.2, 7.4, 7.5
2.8	fase8_deuda_consolidada.py	Consolida deuda SPNF + pasivos BCRA, Mejora Dim. IV	Figura 5.4, Tabla 7.3 (Sección 5.7.2)
2.9	bai_perron.py	Quiebres estructurales múltiples (DP + BIC), Mejora Dim. I	Figura 5.5 (Sección 5.7.3)
2.10	dcc_garch.py	DCC-GARCH, correlación condicional dinámica, Mejora Dim. II	Sección 7.4.4
2.11	fase11_dols_subperiodos.py	DOLS por subperíodo ($m = 1, 2$) frente a MCO estático	Tabla 6.11 (Sección 6.7)
2.12	fase12_diagnosticos_complementarios.py	Selección del orden de rezagos del VAR (AIC/BIC/HQ/FPE), sensibilidad del rango de Johansen, VIF y número de condición	Tablas 6.3 y 5.6
2.13	fase13_robustez_hansen_dpb.py	Robustez del umbral de Hansen con Δpb_t ($I(0)$) como dependiente	Tabla 6.10 (Sección 6.6.1)
2.14	fase14_dsa_tail_dependence.py	Robustez del DSA a la estructura de dependencia en colas (marginales t independientes, cópula Gaussiana)	Tabla 7.6
2.15	fase15_sft_decomposicion_illustrativa.py	Descomposición ilustrativa del Ajuste Stock-Flujo (SF_t), episodios 2005/2018/2020	Tabla 7.1
3.1–3.2	codigo/graficos/generacion_graficos_tesis.py generacion_cronologia_quiebres.py	Figuras 5.1, 5.3, 5.4 y 6.1	Figuras del Capítulo 5 y 6



Nota. Todos los resultados intermedios se guardan adicionalmente en **resultados/tablas/*.csv** para trazabilidad. El archivo **codigo/codigo_completo_deuda.py** concatena el código fuente íntegro de las Etapas 1.1 a 3.2 en un único documento de lectura, indicando en cada sección la ruta del archivo original ejecutable. Los nombres de los scripts se corresponden uno a uno con las etapas del protocolo econométrico del Capítulo 4.

Bibliografía

- Aruguete, E. (2021). Crisis de balanza de pagos y recuperación de la sostenibilidad de la deuda pública en la Argentina (2016-2020). *Revista Estado y Políticas Públicas*, (16), 101-123.
- Bachelard, G. (1938). *La formación del espíritu científico*. Siglo XXI Editores.
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1-22.
- Bassi, J., & Hernández, P. (2015). *Formulación de proyectos de tesis en ciencias sociales: Manual de supervivencia para estudiantes de pre- y posgrado*. FACSO/El Buen Aire.
- Blanchard, O. (1990). Suggestions for a new set of fiscal indicators. *OECD Economics Department Working Papers*, (79).
- Blanchard, O. (2019a). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197-1229.
- Blanchard, O. (2019b). Public debt: Fiscal and welfare costs in a time of low interest rates. *Peterson Institute for International Economics Policy Brief*, (19-2).
- Blanchard, O. (2022). Deciding when debt becomes unsafe. *Finance & Development*, 59(1), 44-47.
- Bohn, H. (1998). The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949-963.
- Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? *Journal of monetary economics*, 54(7), 1837-1847.
- Bohoslavsky, J. P., & Cantamutto, F. J. (2024). Deuda pública y desarrollo (no)sustentable en Argentina. Una visión crítica sobre la especialización productiva. *FACES: Revista Iberoamericana de Ciencias Económicas y Sociales*, 30(62), 1-18.
- Bollerslev, T. (1990). Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH model. *The Review of Economics and Statistics*, 72(3), 498-505.
- Bound, J., Jaeger, D. A., & Baker, R. M. (1995). Problems with instrumental variables estimation when the correlation between the instruments and the endogenous explanatory variable is weak. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430), 443-450. <https://doi.org/10.1080/01621459.1995.10476536>
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 37(2), 149-163.
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2004). Instrumental variable estimation of a threshold model. *Econometric Theory*, 20, 813-843. <https://doi.org/10.1017/S0266466604205011>
- Cantamutto, F. J. (2020). La restructuración de la deuda externa argentina en perspectiva de economía política (inf. téc. N.º Análisis 42). Friedrich-Ebert-Stiftung.

- Cantamutto, F. J., Lobato, J., Rodríguez-Enríquez, C., & Félix, M. (2024). Sustentabilidad de la deuda y derechos humanos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. En J. P. Bohoslavsky & M. L. Clérico (Eds.), *Deuda y derechos humanos: claves desde el sistema interamericano* (pp. 170-195). EDULP.
- Celasun, O., Debrun, X., & Ostry, J. D. (2006). Primary Surplus Behavior and Risks to Fiscal Sustainability in Emerging Market Countries: A “Fan-Chart” Approach (IMF Working Paper N.º WP/06/67). International Monetary Fund.
- Cohen, N., & Gómez Rojas, G. (2019). Metodología de la investigación, ¿para qué? La producción de los datos y los diseños. Teseo.
- Damill, M., Frenkel, R., & Rapetti, M. (2015). Macroeconomic Policy in Argentina During 2002–2013. *Comparative Economic Studies*, 57(3), 369-400.
- Demarta, S., & McNeil, A. J. (2005). The t copula and related copulas. *International Statistical Review*, 73(1), 111-129. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2005.tb00254.x>
- Denton, F. T. (1971). Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: an approach based on quadratic minimization. *Journal of the American Statistical Association*, 66(333), 99-102.
- D’Erasmus, P., Mendoza, E. G., & Zhang, J. (2016). What is a sustainable public debt? *Handbook of macroeconomics*, 2, 2493-2597.
- Eichengreen, B., Hausmann, R., & Panizza, U. (2003, octubre). Currency Mismatches, Debt Intolerance and Original Sin: Why They Are Not the Same and Why It Matters (NBER Working Paper N.º 10036). National Bureau of Economic Research.
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. *Econometrica*, 64(4), 813-836.
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339-350.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987-1008.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251-276.
- Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, 123(566), F4-F30.
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. *Journal of Econometrics*, 70(1), 99-126.
- Hamilton, J. D. (2018). Why you should never use the Hodrick-Prescott filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831-843.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. *Journal of econometrics*, 93(2), 345-368.
- Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3), 575-603.
- Harvey, A. C. (1990). *The Econometric Analysis of Time Series* (2.ª ed.). MIT Press.

- International Monetary Fund. (2003). Sustainability Assessments—Review of Application and Methodological Refinements. IMF.
- International Monetary Fund. (2021). Review of The Debt Sustainability Framework For Market Access Countries. IMF.
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, 3(2), 216-249.
- Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. I. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Emecé.
- Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2004). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. NBER Working Paper, (10637).
- Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2009a). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *Economía Mexicana. Nueva Época*, 18(2), 133-177.
- Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2009b). Public debt, macroeconomic uncertainty and the viability of fiscal rules. ILADES-Georgetown University Working Papers, (inv216).
- Ostry, J. D., Ghosh, A. R., Kim, J. I., & Qureshi, M. S. (2010). Fiscal Space (IMF Staff Position Note N.º SPN/10/11). International Monetary Fund.
- Phillips, P. C., & Hansen, B. E. (1990). Statistical inference in instrumental variables regression with I(1) processes. *The Review of Economic Studies*, 57(1), 99-125.
- Rodríguez, A. (2023). Financiamiento y sostenibilidad de la deuda pública: el caso de la economía argentina (2001–2022). *Ciencias Económicas*, 2(20). <https://doi.org/10.14409/rce.2023.20.e0032>
- Rojas Soriano, R. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. Plaza y Valdés.
- Roldán, V. (2021). La renegociación por la reestructuración de la deuda soberana argentina con los acreedores privados poseedores de instrumentos bajo jurisdicción extranjera durante 2020 [Tesis de grado, Licenciatura en Relaciones Internacionales]. Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales [Tutor: José Fernández Alonso].
- Samaja, J. (1993). Epistemología y metodología: elementos para una teoría de la investigación científica. Eudeba.
- Sanches, P. (2019). Análisis de la sostenibilidad de la deuda soberana argentina. 2019–2023 [Tesis de maestría]. Universidad Torcuato Di Tella, Maestría en Economía Aplicada [Tutor: Manuel Macera].
- Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal reserve bank of minneapolis quarterly review*, 5(3), 1-17.
- Staiger, D., & Stock, J. H. (1997). Instrumental variables regression with weak instruments. *Econometrica*, 65(3), 557-586.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica*, 61(4), 783-820.
- Truong, C., Oudre, L., & Vayatis, N. (2020). Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, 167, 107299.



- Yao, Y.-C. (1988). Estimating the number of change-points via Schwarz' criterion. *Statistics & Probability Letters*, 6(3), 181-189.
- Ynoub, R. (2007). *El proyecto y la metodología de la investigación*. Cengage Learning.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 251-270.